CLI를 통한 클러스터 관리

ONTAP 9

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/system-admin/index.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CLI를 통한 클러스터 관리 . . . 1
CLI를 사용한 관리 개요 . . . 1
클러스터 및 SVM 관리자 . . . 1
ONTAP 관리 인터페이스의 기본 사항 . . . 2
ONTAP 명령줄 인터페이스 사용 . . . 26
클러스터 관리 기본 사항(클러스터 관리자만 해당) . . . 38
노드 관리 . . . 42
관리 활동에 대한 감사 로깅을 관리합니다 . . . 91
클러스터 시간 관리(클러스터 관리자만 해당) . . . 94
클러스터 시간을 관리하는 명령입니다 . . . 95
배너 및 MOTD 관리 . . . 96
라이센스 관리(클러스터 관리자만 해당) . . . 106
작업 및 일정을 관리합니다 . . . 109
클러스터 구성 백업 및 복원(클러스터 관리자만 해당) . . . 112
코어 덤프 관리(클러스터 관리자만 해당) . . . 120
코어 덤프를 관리하는 명령입니다 . . . 121
스토리지 시스템을 모니터링합니다 . . . 122
웹 서비스에 대한 액세스를 관리합니다 . . . 160
인증서를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다 . . . 174

CLI를 통한 클러스터 관리

CLI를 사용한 관리 개요

CLI(Command-Line Interface)를 사용하여 ONTAP 시스템을 관리할 수 있습니다. ONTAP 관리 인터페이스, 클러스터에 액세스, 노드 관리 등을 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 이러한 절차를 사용해야 합니다.

- ONTAP 관리자 기능의 범위를 이해하려고 합니다.
- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 CLI를 사용하려고 합니다.

CLI 구문 및 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["ONTAP 9 설명서 페이지 참조"^] 문서화:

클러스터 및 SVM 관리자

클러스터 및 SVM 관리자

클러스터 관리자는 전체 클러스터와 SVM(이전 명칭: vserver)에 포함된 스토리지 가상 머신(SVM)을 관리합니다. SVM 관리자는 자체 데이터 SVM만 관리합니다.

클러스터 관리자는 전체 클러스터와 리소스를 관리할 수 있습니다. 또한 데이터 SVM을 설정하고 SVM 관리를 SVM 관리자에게 위임할 수도 있습니다. 클러스터 관리자가 보유한 특정 기능은 액세스 제어 역할에 따라 다릅니다. 기본적으로 ""admin" 계정 이름 또는 역할 이름을 가진 클러스터 관리자에는 클러스터 및 SVM을 관리하는 모든 기능이 있습니다.

SVM 관리자는 볼륨, 프로토콜, LIF 및 서비스와 같은 자체 SVM 스토리지 및 네트워크 리소스만 관리할 수 있습니다. SVM 관리자가 보유한 특정 기능은 클러스터 관리자가 할당한 액세스 제어 역할에 따라 다릅니다.

> ONTAP CLI(Command-Line Interface)는 출력에서 _Vserver_를 계속 사용하며, 명령 또는 매개 변수 이름으로 'vserver'를 사용하는 것은 변경되지 않았습니다.

클러스터 관리 서버의 정의

클러스터 관리 서버는 *admin*SVM이라고 하며, 클러스터를 관리할 수 있는 단일 엔티티로 제공하는 전문화된 스토리지 가상 시스템(SVM) 구현입니다. 클러스터 관리 서버는 최상위 관리 도메인 역할을 할 뿐만 아니라 데이터 SVM에 논리적으로 속하지 않는 리소스를 소유합니다.

클러스터 관리 서버는 항상 클러스터에서 사용할 수 있습니다. 콘솔 또는 클러스터 관리 LIF를 통해 클러스터 관리 서버에 액세스할 수 있습니다.

홈 네트워크 포트에 장애가 발생하면 클러스터 관리 LIF가 자동으로 클러스터의 다른 노드로 페일오버됩니다. 사용 중인 관리 프로토콜의 연결 특성에 따라 페일오버를 인지할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 연결 없는 프로토콜(예: SNMP)을 사용하거나 제한된 연결(예: HTTP)이 있는 경우 장애 조치를 알아차리지 못할 수 있습니다. 하지만 장기적인 연결(예: SSH)을 사용하는 경우 페일오버 후에 클러스터 관리 서버에 다시 연결해야 합니다.

클러스터를 생성할 때 해당 IP 주소, 넷마스크, 게이트웨이 및 포트를 포함한 클러스터 관리 LIF의 모든 특성이 구성됩니다.

데이터 SVM 또는 노드 SVM과 달리 클러스터 관리 서버에는 시스템 볼륨을 호스팅할 수 있지만 루트 볼륨 또는 호스트 사용자 볼륨이 없습니다. 또한 클러스터 관리 서버에는 클러스터 관리 유형의 LIF만 있을 수 있습니다.

'vserver show' 명령을 실행하면 클러스터 관리 서버가 해당 명령의 출력 목록에 표시됩니다.

SVM의 유형

클러스터는 4가지 SVM 유형으로 구성되어 클러스터와 리소스, 클라이언트 및 애플리케이션에 대한 데이터 액세스를 관리하는 데 도움이 됩니다.

클러스터에는 다음과 같은 SVM 유형이 포함됩니다.

- SVM 관리

  클러스터 설정 프로세스에서 클러스터용 SVM 관리자를 자동으로 생성합니다. admin SVM은 클러스터를 나타냅니다.

- 노드 SVM

  노드가 클러스터에 결합될 때 노드 SVM이 생성되고, 노드 SVM은 클러스터의 개별 노드를 나타냅니다.

- 시스템 SVM(고급)

  IPspace에서 클러스터 레벨 통신을 위해 시스템 SVM이 자동으로 생성됩니다.

- 데이터 SVM

  데이터 SVM은 SVM을 제공하는 데이터를 나타냅니다. 클러스터 설정 후 클러스터 관리자는 데이터 SVM을 생성하고 볼륨을 이러한 SVM에 추가하여 클러스터에서 데이터를 쉽게 액세스할 수 있도록 해야 합니다.

  클러스터에서 클라이언트에 데이터를 제공하려면 하나 이상의 데이터 SVM이 있어야 합니다.

> 달리 지정되지 않은 경우 SVM이란 용어는 데이터(데이터 지원) SVM을 의미합니다.
>
> CLI에서 SVM은 vserver로 표시됩니다.

ONTAP 관리 인터페이스의 기본 사항

CLI를 사용하여 클러스터에 액세스(클러스터 관리자만 해당)

직렬 포트를 사용하여 클러스터에 액세스합니다

노드의 시리얼 포트에 연결된 콘솔에서 클러스터에 직접 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 콘솔에서 Enter 키를 누릅니다.

시스템이 로그인 프롬프트로 응답합니다.

2. 로그인 프롬프트에서 다음 중 하나를 수행합니다.

를 사용하여 클러스터에 액세스하는 방법	다음 계정 이름을 입력하십시오...
기본 클러스터 계정입니다	' * admin * '
대체 관리 사용자 계정입니다	'*username*'

시스템이 암호 프롬프트로 응답합니다.

3. admin 또는 administrative 사용자 계정의 암호를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

SSH를 사용하여 클러스터에 액세스합니다

클러스터에 SSH 요청을 실행하여 관리 작업을 수행할 수 있습니다. SSH는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 'sh'를 액세스 방법으로 사용하도록 구성된 사용자 계정이 있어야 합니다.

  '보안 로그인' 명령어의 '-application' 파라미터는 사용자 계정에 대한 접속 방식을 지정한다. '보안 로그인' man 페이지에는 추가 정보가 포함되어 있습니다.

- AD(Active Directory) 도메인 사용자 계정을 사용하여 클러스터에 액세스하는 경우 CIFS 지원 SVM(스토리지 가상 머신)을 통해 클러스터의 인증 터널을 설정했을 수 있습니다. 또한 AD 도메인 사용자 계정도 액세스 방법으로 "sh"를 사용하고 인증 방법으로 "domain"을 사용하여 클러스터에 추가되어야 합니다.
- IPv6 연결을 사용하는 경우 IPv6가 이미 클러스터에서 구성 및 활성화되어 있어야 하며, 방화벽 정책이 이미 IPv6 주소로 구성되어 있어야 합니다.

  network options ipv6 show 명령을 실행하면 IPv6의 활성화 여부가 표시됩니다. 'system services firewall policy show' 명령은 방화벽 정책을 표시합니다.

이 작업에 대해

- OpenSSH 5.7 이상 클라이언트를 사용해야 합니다.
- SSH v2 프로토콜만 지원되며 SSH v1은 지원되지 않습니다.
- ONTAP는 노드당 최대 64개의 동시 SSH 세션을 지원합니다.

  클러스터 관리 LIF가 노드에 상주하는 경우 이 제한을 노드 관리 LIF와 공유합니다.

  들어오는 연결의 비율이 초당 10보다 높을 경우 서비스가 60초 동안 일시적으로 비활성화됩니다.

- ONTAP는 SSH에 대해 AES 및 3DES 암호화 알고리즘(_ciphers _ 라고도 함)만 지원합니다.

  AES는 키 길이가 128, 192 및 256비트인 경우 지원됩니다. 3DES는 원래 DES와 마찬가지로 키 길이가 56비트이지만 세 번 반복됩니다.

- FIPS 모드가 켜져 있는 경우 SSH 클라이언트는 연결이 성공할 수 있도록 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm(ECDSA) 공개 키 알고리즘과 협상해야 합니다.
- Windows 호스트에서 ONTAP CLI에 액세스하려는 경우 PuTTY와 같은 타사 유틸리티를 사용할 수 있습니다.
- Windows AD 사용자 이름을 사용하여 ONTAP에 로그인하는 경우 ONTAP에서 AD 사용자 이름과 도메인 이름을 만들 때 사용한 대문자나 소문자를 동일하게 사용해야 합니다.

  AD 사용자 이름과 도메인 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다. 그러나 ONTAP 사용자 이름은 대/소문자를 구분합니다. ONTAP에서 생성된 사용자 이름과 AD에서 생성된 사용자 이름 간의 케이스 불일치로 인해 로그인 오류가 발생합니다.

- ONTAP 9.3부터 로컬 관리자 계정에 대한 SSH 다단계 인증을 활성화할 수 있습니다.

  SSH 다단계 인증을 사용하면 공개 키와 암호를 사용하여 사용자를 인증할 수 있습니다.

- ONTAP 9.4부터 LDAP 및 NIS 원격 사용자에 대한 SSH 다중 인증을 설정할 수 있습니다.

단계

1. 관리 호스트에서 'sh' 명령을 다음 형식 중 하나로 입력합니다.
   - '* ssh_username@hostname_or_ip_[*command*] *'
   - '* ssh-l_username hostname_or_ip_[*command*] * '

AD 도메인 사용자 계정을 사용하는 경우 '*username*'을 '*domainname\\AD_accountname*'(도메인 이름 뒤에 이중 백슬래시를 사용하여) 또는 '"*domainname\AD_accountname*"'(큰따옴표로 묶고 도메인 이름 뒤에 백슬래시를 하나씩 붙여야 합니다) 형식으로 지정해야 합니다.

'*hostname_or_ip*'은 클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. 클러스터 관리 LIF를 사용하는 것이 좋습니다. IPv4 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있습니다.

SSH-Interactive 세션에는 '*command*'가 필요하지 않습니다.

다음 예에서는 사용자 계정 ""Joe""가 클러스터 관리 LIF가 10.72.137.28인 클러스터에 액세스하는 SSH 요청을 발행하는 방법을 보여줍니다.

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

다음 예에서는 "DOMAIN1" 도메인의 사용자 계정 ""John""이 클러스터 관리 LIF가 10.72.137.28인 클러스터에 액세스하기 위한 SSH 요청을 실행할 수 있는 방법을 보여줍니다.

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

다음 예에서는 사용자 계정 ""Joe""가 클러스터 관리 LIF가 10.72.137.32인 클러스터에 액세스하는 SSH MFA 요청을 발행하는 방법을 보여줍니다.

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"관리자 인증 및 RBAC"

SSH 로그인 보안

ONTAP 9.5부터 이전 로그인에 대한 정보, 로그인 시도 실패 및 마지막으로 성공한 로그인 이후 권한 변경 내용을 볼 수 있습니다.

SSH admin 사용자로 로그인하면 보안 관련 정보가 표시됩니다. 다음 조건에 대한 경고가 표시됩니다.

- 계정 이름이 마지막으로 로그인한 시간입니다.
- 마지막으로 성공한 로그인 이후 실패한 로그인 시도 횟수입니다.
- 마지막 로그인 이후 역할이 변경되었는지 여부(예: admin 계정의 역할이 "admin"에서 "backup"으로 변경된 경우)
- 마지막 로그인 이후 역할의 추가, 수정 또는 삭제 기능이 수정되었는지 여부

표시된 정보가 의심스러운 경우 즉시 보안 부서에 문의해야 합니다.

로그인할 때 이 정보를 얻으려면 다음 필수 구성 요소가 충족되어야 합니다.

- ONTAP에서 SSH 사용자 계정을 프로비저닝해야 합니다.
- SSH 보안 로그인을 생성해야 합니다.
- 로그인 시도가 성공해야 합니다.

SSH 로그인 보안에 대한 제한 및 기타 고려 사항

SSH 로그인 보안 정보에는 다음과 같은 제한 및 고려 사항이 적용됩니다.

- 이 정보는 SSH 기반 로그인에만 사용할 수 있습니다.
- LDAP/NIS 및 AD 계정과 같은 그룹 기반 관리자 계정의 경우, 사용자는 자신이 속한 그룹이 ONTAP에서 관리자 계정으로 할당된 경우 SSH 로그인 정보를 볼 수 있습니다.

  그러나 이러한 사용자에 대해서는 사용자 계정의 역할 변경에 대한 알림을 표시할 수 없습니다. 또한 ONTAP에서 admin 계정으로 프로비저닝된 AD 그룹에 속한 사용자는 마지막으로 로그인한 이후 실패한 로그인 시도 횟수를 볼 수 없습니다.

- ONTAP에서 사용자 계정을 삭제하면 해당 사용자에 대해 유지되는 정보가 삭제됩니다.
- SSH가 아닌 애플리케이션 접속에 대한 정보는 표시되지 않습니다.

SSH 로그인 보안 정보의 예

다음 예에서는 로그인 후 표시되는 정보의 유형을 보여 줍니다.

- 이 메시지는 로그인에 성공할 때마다 표시됩니다.

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 마지막으로 성공한 로그인 이후 로그인 시도가 실패한 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 로그인 시도 실패 및 마지막 로그인 후 권한이 수정된 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

클러스터에 대한 **Telnet** 또는 **RSH** 액세스를 활성화합니다

최선의 보안 방법으로, Telnet과 RSH는 미리 정의된 관리 방화벽 정책(mGMT)에서 비활성화됩니다. 클러스터가 텔넷 또는 RSH 요청을 수락하도록 설정하려면 텔넷 또는 RSH가 설정된 새 관리 방화벽 정책을 생성한 다음 새 정책을 클러스터 관리 LIF와 연결해야 합니다.

ONTAP는 미리 정의된 방화벽 정책을 변경하지 못하도록 하지만 미리 정의된 "GMT" 관리 방화벽 정책을 복제한 다음 새 정책에서 텔넷 또는 RSH를 활성화하여 새 정책을 만들 수 있습니다. 그러나 Telnet과 RSH는 보안 프로토콜이 아니므로 SSH를 사용하여 클러스터에 액세스하는 것을 고려해야 합니다. SSH는 보안 원격 셸 및 대화형 네트워크 세션을 제공합니다.

클러스터에 대한 텔넷 또는 RSH 액세스를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 고급 권한 모드로 들어갑니다.

   ' * SET ADVANCED * '

2. 보안 프로토콜 활성화(RSH 또는 Telnet):

   '* 보안 프로토콜 수정 - application_security_protocol_-enabled true*'

3. "GMT" 관리 방화벽 정책을 기반으로 새 관리 방화벽 정책을 생성합니다.

   '* 시스템 서비스 방화벽 정책 클론-정책 관리-새-정책-이름_정책-이름_*'

4. 새 관리 방화벽 정책에서 텔넷 또는 RSH를 활성화합니다.

   '* 시스템 서비스 방화벽 정책 create-policy_policy-name_-service_security_protocol_-action allow-ip-list_ip_address/netmask_*'

   모든 IP 주소를 허용하려면 '-ip-list 0.0.0.0/0'을 지정해야 합니다

5. 새 정책을 클러스터 관리 LIF와 연결합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 수정 - vserver_cluster_management_LIF_-lif cluster_mgmt-firewall-policy_policy-name_ *

텔넷을 사용하여 클러스터에 액세스합니다

클러스터에 텔넷 요청을 실행하여 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 텔넷은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

텔넷을 사용하여 클러스터에 액세스하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 텔넷을 액세스 방법으로 사용하도록 구성된 클러스터 로컬 사용자 계정이 있어야 합니다.

  '보안 로그인' 명령어의 '-application' 파라미터는 사용자 계정에 대한 접속 방식을 지정한다. 자세한 내용은 보안 로그인 man 페이지를 참조하십시오.

- Telnet 요청이 방화벽을 통과할 수 있도록 클러스터나 노드 관리 LIF에서 사용하는 관리 방화벽 정책에서 텔넷이 이미 활성화되어 있어야 합니다.

  기본적으로 텔넷은 비활성화되어 있습니다. 시스템 서비스 방화벽 정책 show 명령을 -service telnet 매개변수와 함께 실행하면 텔넷이 방화벽 정책에서 활성화되었는지의 여부가 표시됩니다. 자세한 내용은 시스템 서비스 방화벽 정책 man 페이지를 참조하십시오.

- IPv6 연결을 사용하는 경우 IPv6가 이미 클러스터에서 구성 및 활성화되어 있어야 하며, 방화벽 정책이 이미 IPv6 주소로 구성되어 있어야 합니다.

  network options ipv6 show 명령을 실행하면 IPv6의 활성화 여부가 표시됩니다. 'system services firewall policy show' 명령은 방화벽 정책을 표시합니다.

이 작업에 대해

- 텔넷은 보안 프로토콜이 아닙니다.

  SSH를 사용하여 클러스터에 액세스하는 것을 고려해야 합니다. SSH는 보안 원격 셸 및 대화형 네트워크 세션을 제공합니다.

- ONTAP는 노드당 최대 50개의 동시 텔넷 세션을 지원합니다.

  클러스터 관리 LIF가 노드에 상주하는 경우 이 제한을 노드 관리 LIF와 공유합니다.

  들어오는 연결의 비율이 초당 10보다 높을 경우 서비스가 60초 동안 일시적으로 비활성화됩니다.

- Windows 호스트에서 ONTAP CLI에 액세스하려는 경우 PuTTY와 같은 타사 유틸리티를 사용할 수 있습니다.

단계

1. 관리 호스트에서 다음 명령을 입력합니다.

   '* telnet_hostname_or_ip_ * '

   '*hostname_or_ip*'은 클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. 클러스터 관리 LIF를 사용하는 것이 좋습니다. IPv4 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있습니다.

다음 예에서는 텔넷 액세스를 사용하여 설정된 ""Joe""라는 사용자가 클러스터 관리 LIF가 10.72.137.28인 클러스터에 액세스하기 위한 텔넷 요청을 실행할 수 있는 방법을 보여줍니다.

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

RSH를 사용하여 클러스터에 액세스합니다

RSH 요청을 클러스터에 발행하여 관리 작업을 수행할 수 있습니다. RSH는 보안 프로토콜이 아니며 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

RSH를 사용하여 클러스터에 액세스하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- RSH를 액세스 방법으로 사용하도록 구성된 클러스터 로컬 사용자 계정이 있어야 합니다.

  '보안 로그인' 명령어의 '-application' 파라미터는 사용자 계정에 대한 접속 방식을 지정한다. 자세한 내용은 보안 로그인 man 페이지를 참조하십시오.

- RSH 요청이 방화벽을 통과할 수 있도록 클러스터 또는 노드 관리 LIF에서 사용하는 관리 방화벽 정책에서 RSH가 이미 활성화되어 있어야 합니다.

  기본적으로 RSH는 비활성화되어 있습니다. system services firewall policy show 명령을 `-service rsh' 매개변수와 함께 사용하면 방화벽 정책에서 RSH가 활성화되었는지 여부가 표시됩니다. 자세한 내용은 시스템 서비스 방화벽 정책 man 페이지를 참조하십시오.

- IPv6 연결을 사용하는 경우 IPv6가 이미 클러스터에서 구성 및 활성화되어 있어야 하며, 방화벽 정책이 이미 IPv6 주소로 구성되어 있어야 합니다.

  network options ipv6 show 명령을 실행하면 IPv6의 활성화 여부가 표시됩니다. 'system services firewall policy show' 명령은 방화벽 정책을 표시합니다.

이 작업에 대해

- RSH는 보안 프로토콜이 아닙니다.

  SSH를 사용하여 클러스터에 액세스하는 것을 고려해야 합니다. SSH는 보안 원격 셸 및 대화형 네트워크 세션을 제공합니다.

- ONTAP는 노드당 최대 50개의 동시 RSH 세션을 지원한다.

  클러스터 관리 LIF가 노드에 상주하는 경우 이 제한을 노드 관리 LIF와 공유합니다.

  들어오는 연결의 비율이 초당 10보다 높을 경우 서비스가 60초 동안 일시적으로 비활성화됩니다.

단계

1. 관리 호스트에서 다음 명령을 입력합니다.

   '* rsh_hostname_or_ip_-l_username:passwordcommand_ *'

   '*hostname_or_ip*'은 클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. 클러스터 관리

LIF를 사용하는 것이 좋습니다. IPv4 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있습니다.

'*command*'는 RSH를 통해 실행하려는 명령입니다.

다음 예에서는 RSH 액세스를 사용하여 설정된 ""Joe""라는 사용자가 "cluster show" 명령을 실행하도록 RSH 요청을 실행하는 방법을 보여줍니다.

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

ONTAP 명령줄 인터페이스를 사용합니다

ONTAP 명령줄 인터페이스 사용

ONTAP CLI(Command-Line Interface)는 관리 인터페이스의 명령 기반 뷰를 제공합니다. 스토리지 시스템 프롬프트에서 명령을 입력하면 명령 결과가 텍스트로 표시됩니다.

CLI 명령 프롬프트는 cluster_name:::>'로 표시됩니다.

권한 수준(즉, 'set' 명령의 '-Privilege' 매개 변수)을 'advanced'로 설정하면 다음과 같은 별표(*)가 표시됩니다.

'cluster_name
*>'

CLI 명령에 대한 여러 셸 정보(클러스터 관리자만 해당)

CLI 명령에 대한 다양한 셸 정보 개요(클러스터 관리자만 해당)

클러스터에는 CLI 명령을 위한 *clustershell*, *nodeshell* 및 _systemshell_의 세 가지 셸이 있습니다. 쉘은 서로 다른 용도로 사용되며 각각 다른 명령 집합을 가집니다.

- 클러스터 쉘은 클러스터에 로그인할 때 자동으로 시작되는 네이티브 셸입니다.

  클러스터 구성 및 관리에 필요한 모든 명령을 제공합니다. 클러스터 쉘의 CLI 도움말(? 로 트리거됨 클러스터 셸 프롬프트에서 사용 가능한 클러스터 셸 명령을 표시합니다. 클러스터 쉘의 man_command_name_ 명령은 지정된 클러스터 쉘 명령에 대한 man 페이지를 표시합니다.

- 노드 수준에서만 적용되는 명령을 위한 특수 셸입니다.

  System node run 명령을 통해 노드 쉘에 액세스할 수 있다.

notes지옥의 CLI 도움말 (? 로 트리거됨 또는 '도움말'을 선택하면 사용 가능한 노드 지옥의 명령이 표시됩니다. 노드 쉘의 man_command_name_ 명령은 지정된 노드 쉘의 명령에 대한 man 페이지를 표시합니다.

일반적으로 사용되는 노드 쉘의 명령 및 옵션은 클러스터 쉘에 터널링되거나 별칭되어 클러스터 쉘에서도 실행될 수 있습니다.

- 시스템 셸은 진단 및 문제 해결용으로만 사용되는 하위 셸입니다.

  시스템 쉘과 관련 "DIAG" 계정은 하위 수준 진단 목적으로 사용됩니다. 이러한 액세스를 위해서는 진단 권한 수준이 필요하며, 문제 해결 작업을 수행하기 위한 기술 지원용으로만 예약되어 있습니다.

클러스터 쉘에서 노드 명령 및 옵션 액세스

노드 쉘을 통해 명령 및 옵션을 액세스할 수 있습니다.

'system node run – node_nodename_'

일반적으로 사용되는 노드 쉘의 명령 및 옵션은 클러스터 쉘에 터널링되거나 별칭되어 클러스터 쉘에서도 실행될 수 있습니다.

클러스터 쉘에서 지원되는 노드 쉘은 'vserver options clustershell' 명령을 사용하여 액세스할 수 있습니다. 이러한 옵션을 보려면 다음 중 하나를 실행합니다.

- 'vserver options-vserver_nodename_or_clustername_-option-name'?'을 사용하여 클러스터 쉘 CLI를 쿼리합니다
- '가상 서버 옵션'을 사용하여 클러스터 쉘 CLI에서 '가상 서버 옵션' man 페이지에 액세스합니다

클러스터 쉘에 노드 쉘이나 레거시 명령 또는 옵션을 입력하고 명령 또는 옵션에 동일한 클러스터 셸 명령이 있으면 ONTAP에서 사용할 클러스터 셸 명령을 알려줍니다.

클러스터 쉘에서 지원되지 않는 노드 쉘이나 레거시 명령 또는 옵션을 입력하면 ONTAP에서 명령이나 옵션에 대한 ""지원되지 않음" 상태를 알려줍니다.

사용 가능한 노드 대체 명령을 표시합니다

CLI 도움말을 사용하여 노드 쉘에서 사용 가능한 노드 쉘의 명령 목록을 얻을 수 있습니다.

단계

1. 노드 쉘에 액세스하려면 클러스터 쉘의 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력합니다.

   '* 시스템 노드 run-node {*nodename*|local} *'

   로컬 은 클러스터에 액세스하는 데 사용한 노드입니다.

   > 'system node run' 명령에는 'run'이라는 별칭 명령이 있습니다.

2. 노드 쉘에 다음 명령을 입력하여 사용 가능한 노드 쉘 명령 목록을 표시합니다.

   "*[*CommandName*] 도움말 * "

   '*CommandName*'은 표시할 수 있는 명령의 이름입니다. '*CommandName*'을 포함하지 않으면 CLI는 사용 가능한

모든 notes지옥명령을 표시합니다.

'exit'를 입력하거나 Ctrl-d를 입력하여 클러스터 쉘 CLI로 돌아갑니다.

다음 예에서는 node2라는 노드의 노드 중 노드 쉘에 액세스하여 노드 쉘의 명령 "환경"에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI 명령 디렉토리 탐색 방법

CLI의 명령은 명령 디렉토리별로 계층 구조로 구성됩니다. 전체 명령 경로를 입력하거나 디렉토리 구조를 탐색하여 계층에서 명령을 실행할 수 있습니다.

CLI를 사용하는 경우 프롬프트에 디렉토리 이름을 입력하고 Enter 키를 눌러 명령 디렉토리에 액세스할 수 있습니다. 그러면 디렉토리 이름이 프롬프트 텍스트에 포함되어 해당 명령 디렉터리와 상호 작용하고 있음을 나타냅니다. 명령 계층 구조로 더 자세히 이동하려면 명령 하위 디렉터리의 이름을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다. 그러면 하위 디렉터리 이름이 프롬프트 텍스트에 포함되고 컨텍스트는 해당 하위 디렉터리로 이동합니다.

전체 명령을 입력하여 여러 명령 디렉토리를 탐색할 수 있습니다. 예를 들어, 프롬프트에 'storage disk show' 명령을 입력하여 디스크 드라이브에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 다음 예제와 같이 한 번에 하나의 명령 디렉토리를 탐색하여 명령을 실행할 수도 있습니다.

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

현재 디렉터리에 고유한 명령을 만드는 명령의 최소 문자 수만 입력하여 명령을 축약할 수 있습니다. 예를 들어, 이전 예제의 명령을 축약하려면 'st d sh'를 입력할 수 있습니다. Tab 키를 사용하여 약식 명령을 확장하고 기본 매개 변수 값을 비롯한 명령의 매개 변수를 표시할 수도 있습니다.

'top' 명령을 사용하여 명령어 계층구조의 최상위 수준으로 이동하고 'up' 명령이나…' 명령을 사용하여 명령어 계층구조에서 한 단계 위로 이동할 수 있습니다.

CLI에서 별표(*)가 앞에 오는 명령 및 명령 옵션은 고급 권한 수준 이상에서만 실행할 수 있습니다.

CLI에서 값을 지정하는 규칙입니다

대부분의 명령에는 하나 이상의 필수 매개 변수 또는 선택적 매개 변수가 포함됩니다. 많은 매개 변수는 값을 지정해야 합니다. CLI에서 값을 지정할 때 적용되는 몇 가지 규칙이 있습니다.

- 값은 숫자, 부울 지정자 또는 텍스트 문자열이거나 사전 정의된 값의 열거 목록 중 한 값을 선택하여 사용할 수 있습니다.

  일부 매개 변수에는 둘 이상의 값을 쉼표로 구분하여 지정할 수 있습니다. 쉼표로 구분된 값 목록은 따옴표(" ")에 있을 필요가 없습니다. 텍스트, 공백 또는 쿼리 문자(보다 작음 또는 보다 큰 기호로 시작하는 텍스트나 쿼리가 아닌 경우)를 지정할 때는 항상 엔티티를 따옴표로 묶어야 합니다.

- CLI는 물음표(""?")를 해석합니다. 명령을 사용하여 특정 명령에 대한 도움말 정보를 표시합니다.
- 명령 이름, 매개 변수 및 특정 값과 같이 CLI에서 입력하는 일부 텍스트는 대/소문자를 구분하지 않습니다.

  예를 들어, 'vserver cifs' 명령에 대한 매개 변수 값을 입력하면 대문자 표시가 무시됩니다. 하지만 노드 이름, SVM(스토리지 가상 머신), 애그리게이트, 볼륨, 논리 인터페이스 등과 같은 대부분의 매개 변수 값은 대/소문자를 구분합니다.

- 문자열이나 목록을 사용하는 매개 변수 값을 지우려면 빈 따옴표("") 또는 대시("-")를 지정합니다.
- 파운드 기호로 알려진 해시 기호("#")는 명령줄 입력에 대한 설명을 나타냅니다. 사용된 경우 명령줄의 마지막 매개 변수 뒤에 나타나야 합니다.

  CLI는 ""#"과 줄 끝 사이의 텍스트를 무시합니다.

다음 예에서는 텍스트 코멘트로 SVM을 작성합니다. 그런 다음 SVM이 수정되어 설명을 삭제합니다.

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

다음 예제에서 ""#" 기호를 사용하는 명령줄 설명은 명령이 수행하는 작업을 나타냅니다.

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

명령 기록을 보고 명령을 재실행하는 방법

각 CLI 세션은 해당 세션에서 실행된 모든 명령의 기록을 유지합니다. 현재 사용 중인 세션의 명령 기록을 볼 수 있습니다. 명령을 다시 실행할 수도 있습니다.

명령어 이력을 보기 위해 'history' 명령어를 사용할 수 있다.

명령을 재발급하려면 다음 인수 중 하나와 함께 "redo" 명령을 사용할 수 있습니다.

- 이전 명령의 일부와 일치하는 문자열입니다

  예를 들어, 실행한 유일한 'volume' 명령이 'volume show'인 경우 'redo volume' 명령을 사용하여 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

- history 명령으로 나열한 이전 명령의 숫자 ID

  예를 들어, 'redo 4' 명령을 사용하여 기록 목록에서 네 번째 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

- 기록 목록의 끝에서 음수 오프셋

  예를 들어, redo-2 명령을 사용하여 이전에 두 명령을 실행한 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

예를 들어, 명령 기록 끝에서 세 번째 명령을 다시 실행하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
cluster1::> redo -3
```

CLI 명령 편집을 위한 바로 가기 키

현재 명령 프롬프트에 있는 명령은 활성 명령입니다. 바로 가기 키를 사용하면 활성 명령을 빠르게 편집할 수 있습니다. 이러한 바로 가기 키는 UNIX tcsh 셸 및 Emacs 편집기의 바로 가기와 유사합니다.

다음 표에는 CLI 명령 편집을 위한 바로 가기 키가 나와 있습니다. ""Ctrl-""은 Ctrl 키를 누른 채 그 뒤에 지정된 문자를 입력함을 나타냅니다. "'Esc-'"는 Esc 키를 눌렀다 놓은 다음 그 뒤에 지정된 문자를 입력함을 나타냅니다.

원하는 작업	다음 바로 가기 키 사용...
커서를 한 문자씩 뒤로 이동합니다	Ctrl+B를 누릅니다
뒤로 화살표	커서를 한 문자씩 앞으로 이동합니다
Ctrl + F	앞으로 화살표
커서를 한 단어씩 뒤로 이동합니다	Esc-B를 누릅니다
커서를 한 단어씩 앞으로 이동합니다	Esc - F
커서를 줄의 시작 부분으로 이동합니다	Ctrl-A를 누릅니다
커서를 줄의 끝으로 이동합니다	Ctrl-E

원하는 작업	다음 바로 가기 키 사용...
줄의 시작 부분에서 커서까지의 명령줄 내용을 제거하고 잘라낸 버퍼에 저장합니다. 잘라내기 버퍼는 일부 프로그램에서 _clipboard_라고 하는 것과 유사한 임시 메모리처럼 작동합니다.	Ctrl+U
커서에서 줄의 끝까지 명령줄의 내용을 제거하고 절단 버퍼에 저장합니다	Ctrl+K를 누릅니다
커서에서 다음 단어의 끝까지 명령줄 내용을 제거하고 절단 버퍼에 저장합니다	Esc-D 를 누릅니다
커서 앞에 있는 단어를 제거하고 잘라낸 버퍼에 저장합니다	Ctrl+W
절단 버퍼의 내용을 뱅킹하고 커서의 명령줄에 밀어 넣습니다	Ctrl+Y
커서 앞의 문자를 삭제합니다	Ctrl + H
백스페이스	커서가 있는 문자를 삭제합니다
Ctrl+D를 누릅니다	선을 지웁니다
Ctrl+C	화면을 지웁니다
Ctrl+L	명령줄의 현재 내용을 기록 목록의 이전 항목으로 바꿉니다. 키보드 단축키를 반복할 때마다 기록 커서가 이전 항목으로 이동합니다.
Ctrl+P	Esc-P
위쪽 화살표	명령줄의 현재 내용을 기록 목록의 다음 항목으로 바꿉니다. 키보드 단축키를 반복할 때마다 기록 커서가 다음 항목으로 이동합니다.
Ctrl+N	Esc-N
아래쪽 화살표	부분적으로 입력한 명령을 확장하거나 현재 편집 위치에서 유효한 입력을 나열합니다
탭을 클릭합니다	Ctrl+I

원하는 작업	다음 바로 가기 키 사용...
상황에 맞는 도움말을 표시합니다	?
물음표("?")에 대한 특별한 매핑 탈출 문자. 예를 들어, 명령 인수에 물음표를 입력하려면 Esc 키를 누른 다음 ""?""를 누르십시오. 문자.	Esc-?
TTY 출력을 시작합니다	Ctrl-Q를 누릅니다
TTY 출력을 중지합니다	Ctrl+S

관리 권한 수준 사용

ONTAP 명령 및 매개 변수는 *admin*,*advanced* 및 _diagnostic_의 세 가지 권한 레벨로 정의됩니다. 권한 수준은 작업을 수행하는 데 필요한 기술 수준을 반영합니다.

- * 관리자 *

  대부분의 명령과 매개변수는 이 레벨에서 사용할 수 있습니다. 일반 또는 일상적인 작업에 사용됩니다.

- 고급 *

  이 레벨의 명령 및 매개 변수는 자주 사용되지 않으며, 고급 지식이 필요하며 부적절하게 사용될 경우 문제를 일으킬 수 있습니다.

  고급 명령 또는 매개변수는 지원 담당자의 조언과 함께 사용해야 합니다.

- * 진단 *

  진단 명령 및 매개 변수가 잠재적으로 중단될 수 있습니다. 문제 진단 및 해결을 위해 지원 담당자만이 사용합니다.

CLI에서 권한 수준을 설정합니다

CLI에서 '설정' 명령어를 이용하여 권한 수준을 설정할 수 있다. 권한 수준 설정 변경 사항은 현재 진행 중인 세션에만 적용됩니다. 세션 간에 지속적이지 않습니다.

단계

1. CLI에서 권한 수준을 설정하려면 '-Privilege' 파라미터와 함께 '설정' 명령어를 사용한다.

다음 예제에서는 권한 수준을 Advanced 로 설정한 다음 admin 으로 설정합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

CLI에서 디스플레이 기본 설정을 지정합니다

'설정' 명령과 '행' 명령을 사용하여 CLI 세션에 대한 디스플레이 기본 설정을 설정할 수 있습니다. 설정한 기본 설정은 현재 진행 중인 세션에만 적용됩니다. 세션 간에 지속적이지 않습니다.

다음과 같은 CLI 디스플레이 기본 설정을 설정할 수 있습니다.

- 명령 세션의 권한 수준입니다
- 잠재적으로 운영 중단 명령에 대해 확인을 수행할지 여부를 나타냅니다
- '표시' 명령이 모든 필드를 표시하는지 여부
- 필드 구분 기호로 사용할 문자 또는 문자입니다
- 데이터 크기를 보고할 때의 기본 단위입니다
- 인터페이스가 출력을 일시 중지하기 전에 화면이 현재 CLI 세션에 표시되는 행의 수입니다

  원하는 행 수를 지정하지 않으면 터미널의 실제 높이에 따라 자동으로 조정됩니다. 실제 높이가 정의되지 않은 경우 기본 행 수는 24입니다.

- 기본 스토리지 가상 시스템(SVM) 또는 노드
- 오류가 발생할 경우 계속 명령을 중지할지 여부를 나타냅니다

단계

1. CLI display preference를 설정하려면 '설정' 명령어를 사용한다.

   현재 CLI 세션에서 화면에 표시되는 행의 수를 설정하려면 "rows" 명령을 사용할 수도 있습니다.

   자세한 내용은 '세트' 명령과 '행' 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예제에서는 쉼표를 필드 구분 기호로 설정하고 기본 데이터 크기 단위로 GB를 설정하고 행 수를 50으로 설정합니다.

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

쿼리 연산자 사용 방법

관리 인터페이스는 쿼리 및 UNIX 스타일 패턴과 와일드카드를 지원하여 명령 매개 변수 인수의 여러 값을 일치시킬 수 있습니다.

다음 표에서는 지원되는 쿼리 연산자를 설명합니다.

운영자	설명
*	모든 항목과 일치하는 와일드카드입니다. 예를 들어, 'volume show-volume\ * tmp *' 명령은 이름에 'tmp' 문자열이 포함된 모든 볼륨의 목록을 표시합니다.
!	연산자가 아닙니다. 일치하지 않는 값을 나타냅니다. 예를 들어, '**!vs0**'은 값 "vs0"과 일치하지 않음을 나타냅니다.
있습니다. 비교할 두 개의 값을 구분합니다. 예를 들어, '* vs0	vs2*'는 vs0 또는 vs2와 일치합니다.
b *	\ * c * 와 같이 여러 개 또는 구문을 지정할 수 있습니다. 이 항목은 a 항목, b로 시작하는 모든 항목, c를 포함하는 모든 항목과 일치합니다.
…	범위 연산자. 예를 들어, ' * 5..10 *'은 '5'에서 '10'까지의 모든 값을 포함합니다.
를 누릅니다	보다 작음 연산자입니다. 예를 들어, "*<20 *"은 "20"보다 작은 모든 값과 일치합니다.
를 누릅니다	보다 큰 연산자. 예를 들어, ' * > 5 * '는 '5'보다 큰 값을 찾습니다.
=	보다 작거나 같음 연산자. 예를 들어, "* ⇐5*"는 "5"보다 작거나 같은 값을 찾습니다.
>=	보다 크거나 같음 연산자입니다. 예를 들어, '**>=5**'는 '5'보다 크거나 같은 값을 찾습니다.

운영자	설명
{'query'}	확장된 쿼리. 확장 쿼리는 다른 매개 변수 앞에 명령 이름 뒤의 첫 번째 인수로 지정해야 합니다. 예를 들어, 'volume modify{-volume\ * tmp *} -state offline' 명령은 이름에 'tmp' 문자열이 포함된 모든 볼륨을 오프라인으로 설정합니다.

쿼리 문자를 리터럴로 구문 분석하려면 올바른 결과를 반환하려면 문자를 큰따옴표(""{캐럿}", "".", " * ", "$" 등)로 묶어야 합니다.

한 명령줄에 여러 쿼리 연산자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 'volume show-size> g1-percent-used <50-vserver! vs1' 명령은 이름이 ""vs1""인 SVM(스토리지 가상 시스템)이 아니라 크기가 1GB 이상인 모든 볼륨을 표시합니다.

확장 쿼리를 사용하는 방법

확장 쿼리를 사용하여 지정된 값이 있는 개체를 일치시키고 작업을 수행할 수 있습니다.

확장 쿼리는 중괄호({})로 둘러싸서 지정합니다. 확장 쿼리는 다른 매개 변수 앞에 명령 이름 뒤의 첫 번째 인수로 지정해야 합니다. 예를 들어 이름이 "tmp"인 모든 볼륨을 오프라인으로 설정하려면 다음 예제에서 명령을 실행합니다.

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

확장 쿼리는 일반적으로 수정 및 삭제 명령에만 유용합니다. 이들은 창조나 표현에 아무런 의미가 없습니다.

쿼리와 수정 작업의 조합은 유용한 도구입니다. 그러나 잘못 구현하면 혼동과 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, (advanced 권한) 'system node image modify' 명령을 사용하여 노드의 기본 소프트웨어 이미지를 설정하면 다른 소프트웨어 이미지가 자동으로 기본값이 아닌 기본값으로 설정됩니다. 다음 예제의 명령은 null 작업입니다.

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

이 명령은 현재 기본 이미지를 기본 이미지가 아닌 이미지로 설정한 다음 새 기본 이미지(이전의 기본 이미지가 아닌 이미지)를 기본 이미지가 아닌 이미지로 설정하여 원래 기본 설정을 유지합니다. 다음 예제와 같이 명령을 사용하여 작업을 올바르게 수행할 수 있습니다.

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

필드를 사용하여 **show** 명령 출력을 사용자 지정하는 방법

' –instance' 매개 변수를 'show' 명령과 함께 사용하여 세부 정보를 표시하면 출력이 길어 필요한 것보다 많은 정보를 포함할 수 있습니다. 'show' 명령의 '–fields' 매개 변수를 사용하면 지정한 정보만 표시할 수 있습니다.

예를 들어, 볼륨 표시 인스턴스를 실행하면 여러 개의 정보 화면이 표시될 수 있습니다. 'volume show –fields'(*fieldname[, fieldname…]*)를 사용하여 지정된 필드만 포함되도록 출력을 사용자 지정할 수 있습니다(항상

표시되는 기본 필드 외에). 당신은 ``필드"를 사용할 수 있습니다 'show' 명령에 유효한 필드를 표시합니다.

다음 예제는 '–instance' 매개변수와 '–fields' 매개변수의 출력 차이를 보여줍니다.

```
cluster1::> volume show -instance

                                   Vserver Name: cluster1-1
                                    Volume Name: vol0
                                 Aggregate Name: aggr0
                                    Volume Size: 348.3GB
                             Volume Data Set ID: -
                      Volume Master Data Set ID: -
                                   Volume State: online
                                    Volume Type: RW
                                   Volume Style: flex
                                          ...
                          Space Guarantee Style: volume
                      Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

위치 매개변수 정보

ONTAP CLI의 위치 매개 변수 기능을 활용하여 명령 입력의 효율성을 높일 수 있습니다. 명령을 쿼리하여 명령의 위치 매개 변수를 식별할 수 있습니다.

위치 매개 변수란 무엇입니까

- 위치 매개 변수는 매개 변수 값을 지정하기 전에 매개 변수 이름을 지정할 필요가 없는 매개 변수입니다.

- "***command_name?***" 출력에 표시된 것과 같이 명령 입력에서 상대 시퀀스를 동일한 명령에서 다른 위치 매개변수와 관찰하는 한 위치 매개 변수를 위치 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.
- 위치 매개 변수는 명령에 대한 필수 매개 변수이거나 선택적 매개 변수일 수 있습니다.
- 매개 변수는 한 명령에 대한 위치일 수 있지만 다른 명령에는 위치 지정되지 않을 수 있습니다.

> 특히 위치 매개 변수가 명령에서 선택 항목이거나 선택 매개 변수가 앞에 나열되는 경우에는 스크립트의 위치 매개 변수 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

위치 매개 변수를 식별합니다

'***command_name?***' 명령 출력에서 위치 매개변수를 식별할 수 있습니다. 위치 매개 변수에는 다음 형식 중 하나로 매개 변수 이름을 둘러싸는 대괄호가 있습니다.

- ['*-parameter_name*']'*parameter_value*'는 위치 매개 변수를 나타냅니다.
- [['*-parameter_name*']'*parameter_value*']는 위치 매개 변수를 선택적으로 표시합니다.

예를 들어, '***command_name?***' 출력에 다음과 같이 표시될 경우 매개 변수는 표시되는 명령의 위치 입니다.

- '[-lif]<lif-name>'
- '[[-lif]<lif-name>]'

그러나 다음과 같이 표시될 경우 매개 변수는 표시되는 명령의 위치 이외의 매개 변수입니다.

- '-lif<lif-name>'
- '[-lif<lif-name>]'

위치 매개 변수 사용 예

다음 예제에서 ' **volume create?* * ' 출력에서는 '-volume', '-aggregate', '-size' 명령의 위치를 나타내는 세 개의 매개 변수가 표시됩니다.

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

다음 예에서는 positional parameter 기능을 이용하지 않고 'volume create' 명령을 지정합니다.

'cluster1::> volume create-vserver svm1-volume vol1-aggregate * aggr1-size 1g * - percent-snapshot-space 0'

다음 예제에서는 위치 매개 변수 기능을 사용하여 명령 입력의 효율성을 높입니다. 'volume create' 명령에서 위치 매개 변수가 위치 매개 변수와 비위치 매개 변수가 서로 연결되어 있으며 위치 매개 변수 값은 매개 변수 이름 없이 지정됩니다. 위치 매개변수는 '* volume create?*' 출력에 표시된 것과 동일한 순서로 지정됩니다. 즉, -volume의 값은 -size의 앞에 차례로 지정된 -aggregate의 값 앞에 지정됩니다.

'cluster1::> 볼륨 create * vol2 * aggr1 * * 1g * -vserver svm1-percent-snapshot-space 0'

'cluster1::> volume create -vserver svm1 * vol3 * -snapshot-policy default * aggr1 * -nvfail off * 1g * -space-보증 없음'

ONTAP man 페이지에 액세스하는 방법

ONTAP 매뉴얼(MAN) 페이지에서는 ONTAP 명령 사용 방법에 대해 설명합니다. CLI 및 NetApp Support 사이트에서 제공됩니다.

man_command_name_' 명령은 지정된 명령의 수동 페이지를 표시합니다. 명령 이름을 지정하지 않으면 수동 페이지 인덱스가 표시됩니다. '만' 명령을 사용하여 '만' 명령 자체에 대한 정보를 볼 수 있습니다. "* q*"를 입력하여 man 페이지를 종료할 수 있습니다.

를 클릭합니다 "ONTAP 9 man 페이지" 관리 레벨 및 고급 레벨 ONTAP 명령에 대한 명령 참조가 포함되어 있습니다.

CLI 세션 관리(클러스터 관리자만 해당)

CLI 세션 기록을 관리합니다

CLI 세션 관리 개요

CLI 세션을 지정된 이름 및 크기 제한이 있는 파일에 기록한 다음 파일을 FTP 또는 HTTP 대상으로 업로드할 수 있습니다. 이전에 CLI 세션을 기록한 파일을 표시하거나 삭제할 수도 있습니다.

CLI 세션의 레코드는 녹화를 중지하거나 CLI 세션을 종료할 때 또는 파일이 지정된 크기 제한에 도달할 때 끝납니다. 기본 파일 크기 제한은 1MB입니다. 최대 파일 크기 제한은 2GB입니다.

예를 들어, 문제를 해결하고 상세 정보를 저장하려는 경우 또는 특정 시점에 공간 사용에 대한 영구 기록을 작성하려는 경우 CLI 세션을 기록하는 것이 유용합니다.

CLI 세션을 기록합니다

System script start, System script stop 명령을 사용하여 CLI 세션을 기록할 수 있습니다.

단계

1. 현재 CLI 세션을 파일로 녹화를 시작하려면 '시스템 스크립트 시작' 명령을 사용합니다.

   'system script start' 명령어를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참고한다.

   ONTAP가 CLI 세션을 지정된 파일에 기록하기 시작합니다.

2. CLI 세션을 진행합니다.
3. 세션 녹화를 중지하려면 '시스템 스크립트 중지' 명령을 사용합니다.

   'system script stop' 명령어 사용에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조한다.

   ONTAP는 CLI 세션 녹화를 중지합니다.

CLI 세션의 레코드를 관리하는 명령입니다

'system script' 명령어를 이용하여 CLI 세션 기록을 관리한다.

원하는 작업	이 명령 사용...
지정된 파일에 현재 CLI 세션 녹화를 시작합니다	'시스템 스크립트 시작
현재 CLI 세션 녹화를 중지합니다	'시스템 스크립트 중지'
CLI 세션 레코드에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 스크립트 쇼'
CLI 세션의 레코드를 FTP 또는 HTTP 대상으로 업로드합니다	'시스템 스크립트 업로드'
CLI 세션의 레코드를 삭제합니다	'시스템 스크립트 삭제

"ONTAP 9 명령"

CLI session의 자동 **timeout** 기간을 관리하는 명령어

timeout 값은 CLI 세션이 자동으로 종료되기 전까지 유휴 상태로 유지되는 시간을 지정합니다. CLI 시간 초과 값은 클러스터 전체에 적용됩니다. 즉, 클러스터의 모든 노드에서 동일한 CLI 시간 초과 값을 사용합니다.

기본적으로 CLI 세션의 자동 제한 시간은 30분입니다.

'system timeout' 명령어를 이용하여 CLI session의 자동 timeout 기간을 관리한다.

원하는 작업	이 명령 사용...
CLI 세션의 자동 제한 시간을 표시합니다	'시스템 시간 초과 표시'
CLI 세션의 자동 시간 제한 기간을 수정합니다	'시스템 시간 제한 수정'

"ONTAP 9 명령"

System Manager를 통한 클러스터 액세스

System Manager를 사용하여 클러스터에 액세스합니다

CLI(Command-Line Interface) 대신 그래픽 인터페이스를 사용하여 클러스터를 액세스하고 관리하려면 ONTAP에 웹 서비스로 포함되어 있는 System Manager를 기본적으로 사용해야 하며 브라우저를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- admin 역할과 http, ontapi, console 애플리케이션 유형으로 구성된 클러스터 사용자 계정이 있어야 합니다.
- 브라우저에서 쿠키 및 사이트 데이터를 활성화해야 합니다.

클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF를 사용하여 System Manager에 액세스할 수 있습니다. System Manager에 중단 없이 액세스하려면 클러스터 관리 LIF를 사용해야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저에서 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 가리킵니다.

   - IPv4를 사용하는 경우: `https://cluster-mgmt-LIF*`
   - IPv6를 사용하는 경우: `https://[cluster-mgmt-LIF]*`

   System Manager의 브라우저 액세스에는 HTTPS만 지원됩니다.

   클러스터에서 자체 서명된 디지털 인증서를 사용하는 경우 브라우저에서 인증서를 신뢰할 수 없음을 나타내는 경고를 표시할 수 있습니다. 액세스를 계속할 위험을 확인하거나 서버 인증을 위해 클러스터에 CA(인증 기관) 서명 디지털 인증서를 설치할 수 있습니다.

2. * 선택 사항: * CLI를 사용하여 액세스 배너를 구성한 경우 * 경고 * 대화 상자에 표시된 메시지를 읽고 필요한 옵션을 선택하여 계속 진행합니다.

SAML(Security Assertion Markup Language) 인증이 활성화된 시스템에서는 이 옵션이 지원되지 않습니다.

  - 계속 진행하지 않으려면 * 취소 * 를 클릭하고 브라우저를 닫습니다.
  - 계속하려면 * 확인 * 을 클릭하여 System Manager 로그인 페이지로 이동하십시오.

3. 클러스터 관리자 자격 증명을 사용하여 System Manager에 로그인합니다.

웹 서비스에 대한 액세스 관리

웹 브라우저를 사용하여 노드의 로그, 코어 덤프 및 MIB 파일에 액세스합니다

System Manager 정보

System Manager는 그래픽 관리 인터페이스로, 스토리지 시스템과 스토리지 오브젝트(예: 디스크, 볼륨 및 애그리게이트)를 관리하고 웹 브라우저에서 스토리지 시스템과 관련된 공통 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 System Manager를 사용하여 전체 클러스터와 리소스를 관리할 수 있습니다.

System Manager는 더 이상 실행 파일로 사용할 수 없으며, 이제 ONTAP 소프트웨어에 웹 서비스로 포함되어 기본으로 활성화되며 브라우저를 통해 액세스할 수 있습니다.

System Manager의 이름이 이전 버전에서 변경되었습니다. 버전 9.5 및 이전 버전은 OnCommand System Manager로 명명되었습니다. 버전 9.6 이상은 이제 System Manager로 불립니다.

System Manager를 사용하면 다음과 같은 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다.

- 클러스터를 생성하고, 네트워크를 구성하고, 클러스터에 대한 지원 세부 정보를 설정합니다.
- 디스크, 애그리게이트, 볼륨, Qtree, 할당량 등과 같은 스토리지 오브젝트를 구성 및 관리합니다.
- CIFS 및 NFS 등의 프로토콜을 구성하고 파일 공유를 프로비저닝합니다.
- 블록 액세스를 위해 FC, FCoE, NVMe 및 iSCSI와 같은 프로토콜을 구성합니다.
- 서브넷, 브로드캐스트 도메인, 데이터 및 관리 인터페이스, 인터페이스 그룹 등의 네트워크 구성 요소를 만들고 구성합니다.
- 미러링 및 보관 관계 설정 및 관리
- 클러스터 관리, 스토리지 노드 관리 및 SVM(Storage Virtual Machine) 관리 작업을 수행합니다.
- SVM을 생성 및 구성하고 SVM과 연결된 스토리지 객체를 관리하며 SVM 서비스를 관리합니다.
- 클러스터의 HA 구성 모니터링 및 관리
- 노드의 상태에 관계없이 노드를 원격으로 로그인, 관리, 모니터링 및 관리하도록 서비스 프로세서를 구성합니다.

System Manager에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Support 사이트".

System Manager에 대한 액세스를 관리하는 방법

웹 브라우저에서 System Manager에 액세스할 수 있도록 설정하거나 해제할 수 있습니다. System Manager 로그도 볼 수 있습니다.

vserver services web modify -name sysmgr -vserver_cluster_name_ -enabled "["true"|"false"]를 사용하여 System Manager에 대한 웹 브라우저의 액세스를 제어할 수 있습니다.

System Manager 로깅은 System Manager에 액세스할 때 클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 노드의 '/mroot/etc/log/mgmtg.log' 파일에 기록됩니다. 브라우저를 사용하여 로그 파일을 볼 수 있습니다. System Manager 로그는 AutoSupport 메시지에도 포함되어 있습니다.

ONTAP 명령줄 인터페이스 사용

ONTAP CLI(Command-Line Interface)는 관리 인터페이스의 명령 기반 뷰를 제공합니다. 스토리지 시스템 프롬프트에서 명령을 입력하면 명령 결과가 텍스트로 표시됩니다.

CLI 명령 프롬프트는 cluster_name:::>'로 표시됩니다.

권한 수준(즉, 'set' 명령의 '-Privilege' 매개 변수)을 'advanced'로 설정하면 다음과 같은 별표(*)가 표시됩니다.

'cluster_name
*>'

CLI 명령에 대한 다양한 셸 정보 개요(클러스터 관리자만 해당)

클러스터에는 CLI 명령을 위한 *clustershell*, *nodeshell* 및 _systemshell_의 세 가지 셸이 있습니다. 쉘은 서로 다른 용도로 사용되며 각각 다른 명령 집합을 가집니다.

- 클러스터 쉘은 클러스터에 로그인할 때 자동으로 시작되는 네이티브 셸입니다.

  클러스터 구성 및 관리에 필요한 모든 명령을 제공합니다. 클러스터 쉘의 CLI 도움말(? 로 트리거됨 클러스터 셸 프롬프트에서 사용 가능한 클러스터 셸 명령을 표시합니다. 클러스터 쉘의 man_command_name_ 명령은 지정된 클러스터 쉘 명령에 대한 man 페이지를 표시합니다.

- 노드 수준에서만 적용되는 명령을 위한 특수 셸입니다.

  System node run 명령을 통해 노드 쉘에 액세스할 수 있다.

  notes지옥의 CLI 도움말 (? 로 트리거됨 또는 '도움말'을 선택하면 사용 가능한 노드 지옥의 명령이 표시됩니다. 노드 쉘의 man_command_name_ 명령은 지정된 노드 쉘의 명령에 대한 man 페이지를 표시합니다.

  일반적으로 사용되는 노드 쉘의 명령 및 옵션은 클러스터 쉘에 터널링되거나 별칭되어 클러스터 쉘에서도 실행될 수 있습니다.

- 시스템 셸은 진단 및 문제 해결용으로만 사용되는 하위 셸입니다.

  시스템 쉘과 관련 "DIAG" 계정은 하위 수준 진단 목적으로 사용됩니다. 이러한 액세스를 위해서는 진단 권한 수준이 필요하며, 문제 해결 작업을 수행하기 위한 기술 지원용으로만 예약되어 있습니다.

클러스터 쉘에서 노드 명령 및 옵션 액세스

노드 쉘을 통해 명령 및 옵션을 액세스할 수 있습니다.

'system node run – node_nodename_'

일반적으로 사용되는 노드 쉘의 명령 및 옵션은 클러스터 쉘에 터널링되거나 별칭되어 클러스터 쉘에서도 실행될 수 있습니다.

클러스터 쉘에서 지원되는 노드 쉘은 'vserver options clustershell' 명령을 사용하여 액세스할 수 있습니다. 이러한 옵션을 보려면 다음 중 하나를 실행합니다.

- 'vserver options-vserver_nodename_or_clustername_-option-name'?'을 사용하여 클러스터 쉘 CLI를 쿼리합니다
- '가상 서버 옵션'을 사용하여 클러스터 쉘 CLI에서 '가상 서버 옵션' man 페이지에 액세스합니다

클러스터 쉘에 노드 쉘이나 레거시 명령 또는 옵션을 입력하고 명령 또는 옵션에 동일한 클러스터 셸 명령이 있으면 ONTAP에서 사용할 클러스터 셸 명령을 알려줍니다.

클러스터 쉘에서 지원되지 않는 노드 쉘이나 레거시 명령 또는 옵션을 입력하면 ONTAP에서 명령이나 옵션에 대한 ""지원되지 않음" 상태를 알려줍니다.

사용 가능한 노드 대체 명령을 표시합니다

CLI 도움말을 사용하여 노드 쉘에서 사용 가능한 노드 쉘의 명령 목록을 얻을 수 있습니다.

단계

1. 노드 쉘에 액세스하려면 클러스터 쉘의 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력합니다.

   '* 시스템 노드 run-node {*nodename*|local} *'

   로컬 은 클러스터에 액세스하는 데 사용한 노드입니다.

   > 'system node run' 명령에는 'run'이라는 별칭 명령이 있습니다.

2. 노드 쉘에 다음 명령을 입력하여 사용 가능한 노드 쉘 명령 목록을 표시합니다.

   "*[*CommandName*] 도움말 * "

   '*CommandName*'은 표시할 수 있는 명령의 이름입니다. '*CommandName*'을 포함하지 않으면 CLI는 사용 가능한 모든 notes지옥명령을 표시합니다.

   'exit'를 입력하거나 Ctrl-d를 입력하여 클러스터 쉘 CLI로 돌아갑니다.

다음 예에서는 node2라는 노드의 노드 중 노드 쉘에 액세스하여 노드 쉘의 명령 "환경"에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI 명령 디렉토리 탐색 방법

CLI의 명령은 명령 디렉토리별로 계층 구조로 구성됩니다. 전체 명령 경로를 입력하거나 디렉토리 구조를 탐색하여 계층에서 명령을 실행할 수 있습니다.

CLI를 사용하는 경우 프롬프트에 디렉토리 이름을 입력하고 Enter 키를 눌러 명령 디렉토리에 액세스할 수 있습니다. 그러면 디렉토리 이름이 프롬프트 텍스트에 포함되어 해당 명령 디렉터리와 상호 작용하고 있음을 나타냅니다. 명령 계층 구조로 더 자세히 이동하려면 명령 하위 디렉터리의 이름을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다. 그러면 하위 디렉터리 이름이 프롬프트 텍스트에 포함되고 컨텍스트는 해당 하위 디렉터리로 이동합니다.

전체 명령을 입력하여 여러 명령 디렉토리를 탐색할 수 있습니다. 예를 들어, 프롬프트에 'storage disk show' 명령을 입력하여 디스크 드라이브에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 다음 예제와 같이 한 번에 하나의 명령 디렉토리를 탐색하여 명령을 실행할 수도 있습니다.

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

현재 디렉터리에 고유한 명령을 만드는 명령의 최소 문자 수만 입력하여 명령을 축약할 수 있습니다. 예를 들어, 이전 예제의 명령을 축약하려면 'st d sh'를 입력할 수 있습니다. Tab 키를 사용하여 약식 명령을 확장하고 기본 매개 변수 값을 비롯한 명령의 매개 변수를 표시할 수도 있습니다.

'top' 명령을 사용하여 명령어 계층구조의 최상위 수준으로 이동하고 'up' 명령이나…' 명령을 사용하여 명령어 계층구조에서 한 단계 위로 이동할 수 있습니다.

CLI에서 별표(*)가 앞에 오는 명령 및 명령 옵션은 고급 권한 수준 이상에서만 실행할 수 있습니다.

CLI에서 값을 지정하는 규칙입니다

대부분의 명령에는 하나 이상의 필수 매개 변수 또는 선택적 매개 변수가 포함됩니다. 많은 매개 변수는 값을 지정해야 합니다. CLI에서 값을 지정할 때 적용되는 몇 가지 규칙이 있습니다.

- 값은 숫자, 부울 지정자 또는 텍스트 문자열이거나 사전 정의된 값의 열거 목록 중 한 값을 선택하여 사용할 수 있습니다.

일부 매개 변수에는 둘 이상의 값을 쉼표로 구분하여 지정할 수 있습니다. 쉼표로 구분된 값 목록은 따옴표(" ")에 있을 필요가 없습니다. 텍스트, 공백 또는 쿼리 문자(보다 작음 또는 보다 큰 기호로 시작하는 텍스트나 쿼리가 아닌 경우)를 지정할 때는 항상 엔티티를 따옴표로 묶어야 합니다.

- CLI는 물음표(""?")를 해석합니다. 명령을 사용하여 특정 명령에 대한 도움말 정보를 표시합니다.
- 명령 이름, 매개 변수 및 특정 값과 같이 CLI에서 입력하는 일부 텍스트는 대/소문자를 구분하지 않습니다.

  예를 들어, 'vserver cifs' 명령에 대한 매개 변수 값을 입력하면 대문자 표시가 무시됩니다. 하지만 노드 이름, SVM(스토리지 가상 머신), 애그리게이트, 볼륨, 논리 인터페이스 등과 같은 대부분의 매개 변수 값은 대/소문자를 구분합니다.

- 문자열이나 목록을 사용하는 매개 변수 값을 지우려면 빈 따옴표("") 또는 대시("-")를 지정합니다.
- 파운드 기호로 알려진 해시 기호("#")는 명령줄 입력에 대한 설명을 나타냅니다. 사용된 경우 명령줄의 마지막 매개 변수 뒤에 나타나야 합니다.

  CLI는 ""#"과 줄 끝 사이의 텍스트를 무시합니다.

다음 예에서는 텍스트 코멘트로 SVM을 작성합니다. 그런 다음 SVM이 수정되어 설명을 삭제합니다.

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

다음 예제에서 ""#" 기호를 사용하는 명령줄 설명은 명령이 수행하는 작업을 나타냅니다.

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

명령 기록을 보고 명령을 재실행하는 방법

각 CLI 세션은 해당 세션에서 실행된 모든 명령의 기록을 유지합니다. 현재 사용 중인 세션의 명령 기록을 볼 수 있습니다. 명령을 다시 실행할 수도 있습니다.

명령어 이력을 보기 위해 'history' 명령어를 사용할 수 있다.

명령을 재발급하려면 다음 인수 중 하나와 함께 "redo" 명령을 사용할 수 있습니다.

- 이전 명령의 일부와 일치하는 문자열입니다

  예를 들어, 실행한 유일한 'volume' 명령이 'volume show'인 경우 'redo volume' 명령을 사용하여 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

- history 명령으로 나열한 이전 명령의 숫자 ID

  예를 들어, 'redo 4' 명령을 사용하여 기록 목록에서 네 번째 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

- 기록 목록의 끝에서 음수 오프셋

  예를 들어, redo-2 명령을 사용하여 이전에 두 명령을 실행한 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

예를 들어, 명령 기록 끝에서 세 번째 명령을 다시 실행하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
cluster1::> redo -3
```

CLI 명령 편집을 위한 바로 가기 키

현재 명령 프롬프트에 있는 명령은 활성 명령입니다. 바로 가기 키를 사용하면 활성 명령을 빠르게 편집할 수 있습니다. 이러한 바로 가기 키는 UNIX tcsh 셸 및 Emacs 편집기의 바로 가기와 유사합니다.

다음 표에는 CLI 명령 편집을 위한 바로 가기 키가 나와 있습니다. ""Ctrl-""은 Ctrl 키를 누른 채 그 뒤에 지정된 문자를 입력함을 나타냅니다. "'Esc-'"는 Esc 키를 눌렀다 놓은 다음 그 뒤에 지정된 문자를 입력함을 나타냅니다.

원하는 작업	다음 바로 가기 키 사용...
커서를 한 문자씩 뒤로 이동합니다	Ctrl+B를 누릅니다
뒤로 화살표	커서를 한 문자씩 앞으로 이동합니다
Ctrl + F	앞으로 화살표
커서를 한 단어씩 뒤로 이동합니다	Esc-B를 누릅니다
커서를 한 단어씩 앞으로 이동합니다	Esc - F
커서를 줄의 시작 부분으로 이동합니다	Ctrl-A를 누릅니다
커서를 줄의 끝으로 이동합니다	Ctrl-E
줄의 시작 부분에서 커서까지의 명령줄 내용을 제거하고 잘라낸 버퍼에 저장합니다. 잘라내기 버퍼는 일부 프로그램에서 _clipboard_라고 하는 것과 유사한 임시 메모리처럼 작동합니다.	Ctrl+U
커서에서 줄의 끝까지 명령줄의 내용을 제거하고 절단 버퍼에 저장합니다	Ctrl+K를 누릅니다

원하는 작업	다음 바로 가기 키 사용...
커서에서 다음 단어의 끝까지 명령줄 내용을 제거하고 절단 버퍼에 저장합니다	Esc-D 를 누릅니다
커서 앞에 있는 단어를 제거하고 잘라낸 버퍼에 저장합니다	Ctrl+W
절단 버퍼의 내용을 뱅킹하고 커서의 명령줄에 밀어 넣습니다	Ctrl+Y
커서 앞의 문자를 삭제합니다	Ctrl + H
백스페이스	커서가 있는 문자를 삭제합니다
Ctrl+D를 누릅니다	선을 지웁니다
Ctrl+C	화면을 지웁니다
Ctrl+L	명령줄의 현재 내용을 기록 목록의 이전 항목으로 바꿉니다. 키보드 단축키를 반복할 때마다 기록 커서가 이전 항목으로 이동합니다.
Ctrl+P	Esc-P
위쪽 화살표	명령줄의 현재 내용을 기록 목록의 다음 항목으로 바꿉니다. 키보드 단축키를 반복할 때마다 기록 커서가 다음 항목으로 이동합니다.
Ctrl+N	Esc-N
아래쪽 화살표	부분적으로 입력한 명령을 확장하거나 현재 편집 위치에서 유효한 입력을 나열합니다
탭을 클릭합니다	Ctrl+I
상황에 맞는 도움말을 표시합니다	?
물음표("?")에 대한 특별한 매핑 탈출 문자. 예를 들어, 명령 인수에 물음표를 입력하려면 Esc 키를 누른 다음 ""?""를 누르십시오. 문자.	Esc-?
TTY 출력을 시작합니다	Ctrl-Q를 누릅니다

원하는 작업	다음 바로 가기 키 사용...
TTY 출력을 중지합니다	Ctrl+S

관리 권한 수준 사용

ONTAP 명령 및 매개 변수는 *admin*,*advanced* 및 _diagnostic_의 세 가지 권한 레벨로 정의됩니다. 권한 수준은 작업을 수행하는 데 필요한 기술 수준을 반영합니다.

- * 관리자 *

  대부분의 명령과 매개변수는 이 레벨에서 사용할 수 있습니다. 일반 또는 일상적인 작업에 사용됩니다.

- 고급 *

  이 레벨의 명령 및 매개 변수는 자주 사용되지 않으며, 고급 지식이 필요하며 부적절하게 사용될 경우 문제를 일으킬 수 있습니다.

  고급 명령 또는 매개변수는 지원 담당자의 조언과 함께 사용해야 합니다.

- * 진단 *

  진단 명령 및 매개 변수가 잠재적으로 중단될 수 있습니다. 문제 진단 및 해결을 위해 지원 담당자만이 사용합니다.

CLI에서 권한 수준을 설정합니다

CLI에서 '설정' 명령어를 이용하여 권한 수준을 설정할 수 있다. 권한 수준 설정 변경 사항은 현재 진행 중인 세션에만 적용됩니다. 세션 간에 지속적이지 않습니다.

단계

1. CLI에서 권한 수준을 설정하려면 '-Privilege' 파라미터와 함께 '설정' 명령어를 사용한다.

다음 예제에서는 권한 수준을 Advanced 로 설정한 다음 admin 으로 설정합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

CLI에서 디스플레이 기본 설정을 지정합니다

'설정' 명령과 '행' 명령을 사용하여 CLI 세션에 대한 디스플레이 기본 설정을 설정할 수 있습니다. 설정한 기본 설정은 현재 진행 중인 세션에만 적용됩니다. 세션 간에 지속적이지 않습니다.

다음과 같은 CLI 디스플레이 기본 설정을 설정할 수 있습니다.

- 명령 세션의 권한 수준입니다
- 잠재적으로 운영 중단 명령에 대해 확인을 수행할지 여부를 나타냅니다
- '표시' 명령이 모든 필드를 표시하는지 여부
- 필드 구분 기호로 사용할 문자 또는 문자입니다
- 데이터 크기를 보고할 때의 기본 단위입니다
- 인터페이스가 출력을 일시 중지하기 전에 화면이 현재 CLI 세션에 표시되는 행의 수입니다

  원하는 행 수를 지정하지 않으면 터미널의 실제 높이에 따라 자동으로 조정됩니다. 실제 높이가 정의되지 않은 경우 기본 행 수는 24입니다.

- 기본 스토리지 가상 시스템(SVM) 또는 노드
- 오류가 발생할 경우 계속 명령을 중지할지 여부를 나타냅니다

단계

1. CLI display preference를 설정하려면 '설정' 명령어를 사용한다.

   현재 CLI 세션에서 화면에 표시되는 행의 수를 설정하려면 "rows" 명령을 사용할 수도 있습니다.

   자세한 내용은 '세트' 명령과 '행' 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예제에서는 쉼표를 필드 구분 기호로 설정하고 기본 데이터 크기 단위로 GB를 설정하고 행 수를 50으로 설정합니다.

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

쿼리 연산자 사용 방법

관리 인터페이스는 쿼리 및 UNIX 스타일 패턴과 와일드카드를 지원하여 명령 매개 변수 인수의 여러 값을 일치시킬 수 있습니다.

다음 표에서는 지원되는 쿼리 연산자를 설명합니다.

운영자	설명
*	모든 항목과 일치하는 와일드카드입니다. 예를 들어, 'volume show-volume\ * tmp *' 명령은 이름에 'tmp' 문자열이 포함된 모든 볼륨의 목록을 표시합니다.
!	연산자가 아닙니다. 일치하지 않는 값을 나타냅니다. 예를 들어, '**!vs0**'은 값 "vs0"과 일치하지 않음을 나타냅니다.

운영자	설명
있습니다. 비교할 두 개의 값을 구분합니다. 예를 들어, '* vs0	vs2*'는 vs0 또는 vs2와 일치합니다.
b *	\ * c * 와 같이 여러 개 또는 구문을 지정할 수 있습니다. 이 항목은 a 항목, b로 시작하는 모든 항목, c를 포함하는 모든 항목과 일치합니다.
…	범위 연산자. 예를 들어, ' * 5..10 *'은 '5'에서 '10'까지의 모든 값을 포함합니다.
를 누릅니다	보다 작음 연산자입니다. 예를 들어, "*<20 *"은 "20"보다 작은 모든 값과 일치합니다.
를 누릅니다	보다 큰 연산자. 예를 들어, ' * > 5 * '는 '5'보다 큰 값을 찾습니다.
=	보다 작거나 같음 연산자. 예를 들어, "* ⇐5*"는 "5"보다 작거나 같은 값을 찾습니다.
>=	보다 크거나 같음 연산자입니다. 예를 들어, '**>=5**'는 '5'보다 크거나 같은 값을 찾습니다.
{'query'}	확장된 쿼리. 확장 쿼리는 다른 매개 변수 앞에 명령 이름 뒤의 첫 번째 인수로 지정해야 합니다. 예를 들어, 'volume modify{-volume\ * tmp *} -state offline' 명령은 이름에 'tmp' 문자열이 포함된 모든 볼륨을 오프라인으로 설정합니다.

쿼리 문자를 리터럴로 구문 분석하려면 올바른 결과를 반환하려면 문자를 큰따옴표("{캐럿}", ".", " * ", "$" 등)로 묶어야 합니다.

한 명령줄에 여러 쿼리 연산자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 'volume show-size> g1-percent-used <50-vserver! vs1' 명령은 이름이 "vs1"인 SVM(스토리지 가상 시스템)이 아니라 크기가 1GB 이상인 모든 볼륨을 표시합니다.

확장 쿼리를 사용하는 방법

확장 쿼리를 사용하여 지정된 값이 있는 개체를 일치시키고 작업을 수행할 수 있습니다.

확장 쿼리는 중괄호({})로 둘러싸서 지정합니다. 확장 쿼리는 다른 매개 변수 앞에 명령 이름 뒤의 첫 번째 인수로 지정해야 합니다. 예를 들어 이름이 "tmp"인 모든 볼륨을 오프라인으로 설정하려면 다음 예제에서 명령을 실행합니다.

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

확장 쿼리는 일반적으로 수정 및 삭제 명령에만 유용합니다. 이들은 창조나 표현에 아무런 의미가 없습니다.

쿼리와 수정 작업의 조합은 유용한 도구입니다. 그러나 잘못 구현하면 혼동과 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, (advanced 권한) 'system node image modify' 명령을 사용하여 노드의 기본 소프트웨어 이미지를 설정하면 다른 소프트웨어 이미지가 자동으로 기본값이 아닌 기본값으로 설정됩니다. 다음 예제의 명령은 null 작업입니다.

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

이 명령은 현재 기본 이미지를 기본 이미지가 아닌 이미지로 설정한 다음 새 기본 이미지(이전의 기본 이미지가 아닌 이미지)를 기본 이미지가 아닌 이미지로 설정하여 원래 기본 설정을 유지합니다. 다음 예제와 같이 명령을 사용하여 작업을 올바르게 수행할 수 있습니다.

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

필드를 사용하여 **show** 명령 출력을 사용자 지정하는 방법

' –instance' 매개 변수를 'show' 명령과 함께 사용하여 세부 정보를 표시하면 출력이 길어 필요한 것보다 많은 정보를 포함할 수 있습니다. 'show' 명령의 '–fields' 매개 변수를 사용하면 지정한 정보만 표시할 수 있습니다.

예를 들어, 볼륨 표시 인스턴스를 실행하면 여러 개의 정보 화면이 표시될 수 있습니다. 'volume show –fields'(*fieldname[, fieldname…]*)를 사용하여 지정된 필드만 포함되도록 출력을 사용자 지정할 수 있습니다(항상 표시되는 기본 필드 외에). 당신은 ``필드''를 사용할 수 있습니다 'show' 명령에 유효한 필드를 표시합니다.

다음 예제는 '–instance' 매개변수와 '–fields' 매개변수의 출력 차이를 보여줍니다.

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

위치 매개변수 정보

ONTAP CLI의 위치 매개 변수 기능을 활용하여 명령 입력의 효율성을 높일 수 있습니다. 명령을 쿼리하여 명령의 위치 매개 변수를 식별할 수 있습니다.

위치 매개 변수란 무엇입니까

- 위치 매개 변수는 매개 변수 값을 지정하기 전에 매개 변수 이름을 지정할 필요가 없는 매개 변수입니다.
- "***command_name?***" 출력에 표시된 것과 같이 명령 입력에서 상대 시퀀스를 동일한 명령에서 다른 위치 매개변수와 관찰하는 한 위치 매개 변수를 위치 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

- 위치 매개 변수는 명령에 대한 필수 매개 변수이거나 선택적 매개 변수일 수 있습니다.
- 매개 변수는 한 명령에 대한 위치일 수 있지만 다른 명령에는 위치 지정되지 않을 수 있습니다.

> 특히 위치 매개 변수가 명령에서 선택 항목이거나 선택 매개 변수가 앞에 나열되는 경우에는 스크립트의 위치 매개 변수 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

위치 매개 변수를 식별합니다

'***command_name?***' 명령 출력에서 위치 매개변수를 식별할 수 있습니다. 위치 매개 변수에는 다음 형식 중 하나로 매개 변수 이름을 둘러싸는 대괄호가 있습니다.

- ['*-parameter_name*']'*parameter_value*'는 위치 매개 변수를 나타냅니다.
- [['*-parameter_name*']'*parameter_value*']는 위치 매개 변수를 선택적으로 표시합니다.

예를 들어, '***command_name?***' 출력에 다음과 같이 표시될 경우 매개 변수는 표시되는 명령의 위치 입니다.

- '[-lif]<lif-name>'
- '[[-lif]<lif-name>]'

그러나 다음과 같이 표시될 경우 매개 변수는 표시되는 명령의 위치 이외의 매개 변수입니다.

- '-lif<lif-name>'
- '[-lif<lif-name>]'

위치 매개 변수 사용 예

다음 예제에서 ' **volume create?* * ' 출력에서는 '-volume', '-aggregate', '-size' 명령의 위치를 나타내는 세 개의 매개 변수가 표시됩니다.

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

다음 예에서는 positional parameter 기능을 이용하지 않고 'volume create' 명령을 지정합니다.

'cluster1::> volume create-vserver svm1-volume vol1-aggregate * aggr1-size 1g * - percent-snapshot-space 0'

다음 예제에서는 위치 매개 변수 기능을 사용하여 명령 입력의 효율성을 높입니다. 'volume create' 명령에서 위치 매개 변수가 위치 매개 변수와 비위치 매개 변수가 서로 연결되어 있으며 위치 매개 변수 값은 매개 변수 이름 없이 지정됩니다. 위치 매개변수는 '* volume create?*' 출력에 표시된 것과 동일한 순서로 지정됩니다. 즉, -volume의 값은 -size의 앞에 차례로 지정된 -aggregate의 값 앞에 지정됩니다.

'cluster1::> 볼륨 create * vol2 * aggr1 * * 1g * -vserver svm1-percent-snapshot-space 0'

'cluster1::> volume create -vserver svm1 * vol3 * -snapshot-policy default * aggr1 * -nvfail off * 1g * -space-보증 없음'

ONTAP man 페이지에 액세스하는 방법

ONTAP 매뉴얼(MAN) 페이지에서는 ONTAP 명령 사용 방법에 대해 설명합니다. CLI 및 NetApp Support 사이트에서 제공됩니다.

man_command_name_' 명령은 지정된 명령의 수동 페이지를 표시합니다. 명령 이름을 지정하지 않으면 수동 페이지 인덱스가 표시됩니다. '만' 명령을 사용하여 '만' 명령 자체에 대한 정보를 볼 수 있습니다. "* q*"를 입력하여 man 페이지를 종료할 수 있습니다.

를 클릭합니다 "ONTAP 9 man 페이지" 관리 레벨 및 고급 레벨 ONTAP 명령에 대한 명령 참조가 포함되어 있습니다.

클러스터 관리 기본 사항(클러스터 관리자만 해당)

클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다

노드 이름, 노드가 정상 상태인지, 클러스터에 참여할 수 있는지 여부를 표시할 수 있습니다. 고급 권한 수준에서는 노드에 epsilon이 있는지 여부도 표시할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 노드 정보를 표시하려면 cluster show 명령을 사용합니다.

   출력에 노드가 epsilon을 보유하고 있는지 여부를 표시하려면 고급 권한 수준에서 명령을 실행합니다.

다음 예는 4노드 클러스터의 모든 노드에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

다음 예제에서는 고급 권한 수준의 ""node1"" 노드에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

클러스터 특성을 표시합니다

클러스터의 UUID(고유 식별자), 이름, 일련 번호, 위치 및 연락처 정보를 표시할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 속성을 표시하려면 'cluster identity show' 명령을 사용합니다.

다음 예제에는 클러스터의 이름, 일련 번호, 위치 및 연락처 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

클러스터 특성을 수정합니다

필요에 따라 클러스터 이름, 위치, 연락처 정보 등과 같은 클러스터의 속성을 수정할 수 있습니다.

클러스터 생성 시 설정되는 클러스터의 UUID는 변경할 수 없습니다.

단계

1. 클러스터 속성을 수정하려면 'cluster identity modify' 명령을 사용합니다.

   '-name' 매개 변수는 클러스터의 이름을 지정합니다. 클러스터 ID 수정 man 페이지에는 클러스터 이름을 지정하는 규칙이 설명되어 있습니다.

   '-location' 매개 변수는 클러스터의 위치를 지정합니다.

'-contact' 파라미터는 이름, 이메일 주소 등의 연락처 정보를 지정한다.

다음 명령을 실행하면 현재 클러스터(""cluster1")의 이름이 ""cluster2""로 변경됩니다.

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

클러스터 복제 링의 상태를 표시합니다

클러스터 복제 링의 상태를 표시하여 클러스터 전체 문제를 진단할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 클러스터에 문제가 있는 경우 지원 담당자가 문제 해결을 위해 이 작업을 수행하도록 요청할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 복제 링의 상태를 표시하려면 고급 권한 수준에서 'cluster ring show' 명령을 사용합니다.

다음 예에서는 Node0이라는 노드의 VLDB 복제 링 상태를 표시합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

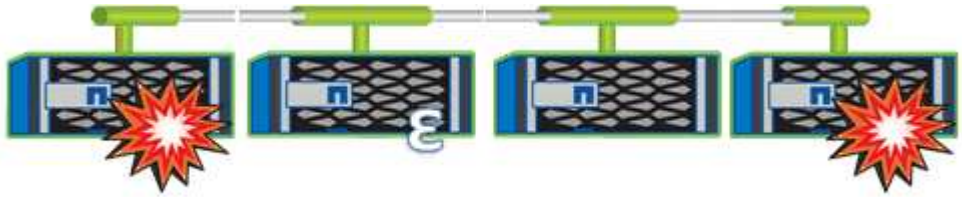
쿼럼 및 **epsilon** 정보

쿼럼 및 epsilon은 클러스터 상태 및 기능의 중요한 측정치로서, 클러스터를 통해 잠재적인 통신 및 연결 문제를 해결하는 방법을 함께 나타냅니다.

_Quorum_은 완전히 작동하는 클러스터를 위한 전제 조건입니다. 클러스터가 쿼럼에 있으면 대부분의 노드가 정상 상태이며 서로 통신할 수 있습니다. 쿼럼이 손실되면 클러스터는 정상적인 클러스터 작업을 수행할 수 없게 됩니다. 모든 노드가 데이터의 단일 뷰를 공유하므로 한 번에 하나의 노드 집합만 쿼럼을 가질 수 있습니다. 따라서 서로 통신하지 않는 두 개의 노드가 서로 다른 방식으로 데이터를 수정할 수 있는 경우 더 이상 데이터를 단일 데이터 뷰로 조정할 수 없습니다.

클러스터의 각 노드는 하나의 node_master_를 선택하는 voting 프로토콜에 참여하며 나머지 각 노드는 _secondary_입니다. 마스터 노드는 클러스터 전체에서 정보를 동기화하는 역할을 합니다. 쿼럼이 형성되면 투표가 계속된다. 마스터 노드가 오프라인이 되고 클러스터가 여전히 쿼럼에 있으면 새 마스터는 온라인 상태로 유지되는 노드에 의해 선택됩니다.

노드의 수가 짝수인 클러스터에서 타이 가능성이 있기 때문에 노드 하나에 _epsilon_라는 추가 분수 투표 가중치가 있습니다. 대규모 클러스터의 동일한 두 부분 간의 연결이 실패할 경우 epsilon이 포함된 노드 그룹은 모든 노드가 정상 상태라고 가정하고 quorum을 유지합니다. 예를 들어, 다음 그림에서는 노드 2개에 장애가 발생한 4노드 클러스터를 보여 줍니다. 그러나 남아 있는 노드 중 하나가 epsilon을 보유하기 때문에 양호한 노드의 대부분이 단순하지 않더라도 클러스터가 쿼럼에 남아 있습니다.



Epsilon은 클러스터를 생성할 때 첫 번째 노드에 자동으로 할당됩니다. epsilon이 있는 노드가 정상 상태가 아니거나 고가용성 파트너를 인수하거나 고가용성 파트너가 인수하는 경우 epsilon은 다른 HA 쌍의 정상 노드에 자동으로 재할당됩니다.

노드를 오프라인 상태로 전환하면 클러스터의 쿼럼 유지 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 클러스터를 쿼럼에서 제외시키거나 quorum이 손실된 상태에서 한 번의 작동 중지가 발생하지 않는 작업을 시도할 경우 ONTAP에서 경고 메시지를 표시합니다. 고급 권한 수준에서 클러스터 quorum-service options modify 명령을 사용하여 quorum 경고 메시지를 비활성화할 수 있습니다.

일반적으로, 클러스터의 노드 간에 안정적인 연결을 가정하면 더 큰 클러스터는 더 작은 클러스터보다 더 안정적입니다. 노드 과반수의 단순한 정수에 epsilon을 더한 quorum 요구 사항은 노드 2개로 구성된 클러스터보다 노드 24개로 구성된 클러스터에서 유지하기가 더 쉽습니다.

2노드 클러스터는 쿼럼을 유지 관리하는 데 몇 가지 고유한 문제를 제시합니다. 2노드 클러스터는 epsilon을 보유하지 않는 _cluster HA_를 사용합니다. 대신 두 노드는 모두 지속적으로 폴링되므로 한 노드에 장애가 발생할 경우 다른 노드가 데이터에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한을 완벽하게 갖추고 논리 인터페이스 및 관리 기능에 액세스할 수 있습니다.

시스템 볼륨이 무엇인지 확인합니다

시스템 볼륨은 파일 서비스 감사 로그의 메타데이터와 같은 특수 메타데이터가 포함된 FlexVol 볼륨입니다. 이러한 볼륨은 클러스터에서 볼 수 있으므로 클러스터에서 스토리지 사용을 완전히 고려할 수 있습니다.

시스템 볼륨은 클러스터 관리 서버(관리 SVM라고도 함)에서 소유하며 파일 서비스 감사가 활성화되어 있을 때 자동으로 생성됩니다.

'volume show' 명령을 사용하여 시스템 볼륨을 볼 수 있지만 다른 대부분의 볼륨 작업은 허용되지 않습니다. 예를 들어, 'volume modify' 명령을 사용하여 시스템 볼륨을 수정할 수 없습니다.

이 예에서는 클러스터 내의 데이터 SVM에 대해 파일 서비스 감사를 활성화할 때 자동으로 생성된 admin SVM의 시스템 볼륨 4개를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

노드 관리

노드 속성을 표시합니다

이름, 소유자, 위치 등과 같이 클러스터에 있는 하나 이상의 노드의 속성을 표시할 수 있습니다. 모델 번호, 일련 번호, 노드의 실행 시간, 상태 및 클러스터에 대한 참여 자격

단계

1. 특정 노드의 속성 또는 클러스터의 모든 노드에 대한 속성을 표시하려면 'system node show' 명령을 사용합니다.

다음 예제에서는 node1에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> system node show -node node1
                          Node: node1
                         Owner: Eng IT
                      Location: Lab 5
                         Model: model_number
                 Serial Number: 12345678
                     Asset Tag: -
                        Uptime: 23 days 04:42
               NVRAM System ID: 118051205
                     System ID: 0118051205
                        Vendor: NetApp
                        Health: true
                   Eligibility: true
       Differentiated Services: false
           All-Flash Optimized: true
            Capacity Optimized: false
                 QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

노드 특성을 수정합니다

필요에 따라 노드의 특성을 수정할 수 있습니다. 수정할 수 있는 속성에는 노드의 소유자 정보, 위치 정보, 자산 태그 및 클러스터에 참여할 자격이 포함됩니다.

클러스터의 참여 자격은 system node modify 또는 cluster modify 명령의 ``–eligibility' 매개 변수를 사용하여 고급 권한 수준에서 수정할 수 있습니다. 노드의 적격성을 "false"로 설정하면 클러스터에서 노드가 비활성화됩니다.

> 로컬에서 노드 자격을 수정할 수 없습니다. 다른 노드에서 수정해야 합니다. 클러스터 HA 구성을 사용하여 노드 링도 수정할 수 없습니다.

> 노드 구성 복원 또는 노드 유지 보수 연장 등의 경우를 제외하고 노드의 적격성을 'false'로 설정하지 않아야 합니다. 노드에 대한 SAN 및 NAS 데이터 액세스는 노드가 부적격 상태일 때 영향을 받을 수 있습니다.

단계

1. 'system node modify' 명령을 사용하여 노드의 특성을 수정합니다.

다음 명령을 실행하면 ""node1"" 노드의 특성이 수정됩니다. 노드 소유자가 ""Joe Smith""로 설정되고 자산 태그가 ""js1234""로 설정됩니다.

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag
js1234
```

노드 이름을 바꿉니다

필요에 따라 노드 이름을 변경할 수 있습니다.

단계

1. 노드 이름을 바꾸려면 'system node rename' 명령어를 사용한다.

   '-newname' 매개 변수는 노드의 새 이름을 지정합니다. '시스템 노드 이름 바꾸기' man 페이지에는 노드 이름을 지정하는 규칙이 설명되어 있습니다.

   클러스터에서 여러 노드의 이름을 바꾸려면 각 노드에 대해 명령을 개별적으로 실행해야 합니다.

   > 노드 이름은 모두(all)가 시스템 예약 이름이기 때문에 모두(all)일 수 없습니다.

다음 명령을 실행하면 노드 ""node1""의 이름이 ""node1a""로 변경됩니다.

```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

클러스터에 노드를 추가합니다

클러스터가 생성된 후 노드를 추가하여 클러스터를 확장할 수 있습니다. 노드를 한 번에 하나만 추가할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다중 노드 클러스터에 노드를 추가하는 경우 클러스터의 기존 노드 중 절반 이상이 정상 상태여야 합니다('cluster show'로 표시됨).
- 스위치가 없는 2노드 클러스터에 노드를 추가하는 경우 노드를 추가하기 전에 클러스터 관리 및 인터커넥트 스위치를 설치하고 구성해야 합니다.

  스위치가 없는 클러스터 기능은 2노드 클러스터에서만 지원됩니다.

  클러스터에 노드가 2개 이상 있거나 노드가 있을 경우 클러스터 HA가 필요하지 않고 자동으로 비활성화됩니다.

- 단일 노드 클러스터에 두 번째 노드를 추가하는 경우 두 번째 노드가 설치되었고 클러스터 네트워크를 구성해야 합니다.
- 클러스터에 SP 자동 구성이 설정된 경우 SP에서 사용하도록 지정된 서브넷에 참여 노드에 사용할 수 있는 리소스가 있어야 합니다.

  클러스터를 결합하는 노드는 지정된 서브넷을 사용하여 SP에 대한 자동 구성을 수행합니다.

- 새 노드의 노드 관리 LIF에 대해 다음 정보를 수집해야 합니다.
  - 포트
  - IP 주소입니다
  - 넷마스크
  - 기본 게이트웨이

노드는 HA Pair를 구성할 수 있도록 짝수여야 합니다. 클러스터에 노드를 추가하기 시작한 후 프로세스를 완료해야 합니다. 다른 노드를 추가하기 전에 노드가 클러스터의 일부여야 합니다.

단계

1. 클러스터에 추가할 노드의 전원을 켭니다.

   노드가 부팅되고 노드 설정 마법사가 콘솔에서 시작됩니다.

   ```
   Welcome to node setup.

   You can enter the following commands at any time:
     "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
     "back" - if you want to change previously answered questions, and
     "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
        Any changes you made before quitting will be saved.

   To accept a default or omit a question, do not enter a value.

   Enter the node management interface port [e0c]:
   ```

2. 노드 설정 마법사를 종료합니다

   노드 설정 마법사가 종료되고 설치 작업을 완료하지 않았다는 로그인 프롬프트가 나타납니다.

3. admin 사용자 이름을 사용하여 admin 계정에 로그인합니다.
4. 클러스터 설정 마법사를 시작합니다.

   '* 클러스터 설정 * '

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
 "back" - if you want to change previously answered questions, and
 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

설정 GUI를 사용하여 클러스터를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "시스템 관리자" 온라인 도움말.

5. Enter 키를 눌러 CLI를 사용하여 이 작업을 완료합니다. 새 클러스터를 생성하거나 기존 클러스터에 가입하라는 메시지가 표시되면 ' * join * '을 입력합니다.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

6. 프롬프트에 따라 노드를 설정하고 클러스터에 연결합니다.
   - 프롬프트의 기본값을 그대로 사용하려면 Enter 키를 누릅니다.
   - 프롬프트에 대한 값을 직접 입력하려면 값을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
7. 추가할 각 추가 노드에 대해 위의 단계를 반복합니다.

클러스터에 노드를 추가한 후에는 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버를 설정해야 합니다.

클러스터에서 노드를 제거합니다

클러스터에서 필요 없는 노드를 한 번에 하나씩 제거할 수 있습니다. 노드를 제거한 후에는 해당 페일오버 파트너도 제거해야 합니다. 노드를 제거하면 해당 데이터에 액세스할 수 없거나 데이터가 지워집니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터 내 노드의 절반 이상이 정상 상태여야 합니다.
- 제거하려는 노드의 모든 데이터가 비워져야 합니다.
- 모든 인터클러스터 LIF가 제거되었어야 합니다.

> 인터클러스터 LIF를 제거하면 무시할 수 있는 경고가 표시됩니다.
>
> 자동화된 ONTAP 업그레이드가 진행 중일 때는 클러스터 remove-node, cluster unjoin, node rename 등의 작업을 수행해서는 안 됩니다.

혼합 버전 클러스터를 실행 중인 경우 ONTAP 9.3으로 시작하는 고급 권한 명령 중 하나를 사용하여 마지막 하위 버전 노드를 제거할 수 있습니다.

- ONTAP 9.3: 클러스터 unjoin-skip-last-low-version-node-check
- ONTAP 9.4 이상: cluster remove-node-skip-last-low-version-node-check

> 클러스터에서 노드를 제거하기 전에 노드에 연결된 디스크의 모든 시스템 및 사용자 데이터를 사용자가 액세스할 수 없도록 해야 합니다. 클러스터에서 노드를 제거한 후 노드를 다시 같은 클러스터에 연결해야 하는 경우 기술 지원 부서에 데이터 복원에 대한 지원을 문의하십시오.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경합니다.

   ' * set-Privilege advanced * '

2. 클러스터에서 스토리지 암호화가 활성화되고 SED(자체 암호화 디스크)가 작동하는 경우 데이터 ID 키를 0x0으로 설정해야 합니다.

   a. data-id-key를 0x0으로 설정합니다.

      '* 스토리지 암호화 디스크 수정 - 디스크\[*DISK_PATH_NAME*\] - DATA-KEY-id 0x0 * '

   b. 선택 사항: 스토리지 암호화가 활성화되고 SED가 FIPS(Federal Information Processing Standard) 준수 모드로 작동하는 경우 데이터 ID 키를 설정하는 것 외에도 FIPS 준수 모드도 비활성화해야 합니다.

      따라서 노드에 연결된 디스크가 클러스터에서 노드를 제거한 후 삭제 및 재활용될 수 있습니다.

      - 현재 FIPS 준수 모드에 있는 SED를 표시합니다.

        '* 스토리지 암호화 디스크 show-FIPS * '

      - FIPS 규정 준수 모드를 사용하지 않도록 설정합니다.

        "* 스토리지 암호화 디스크 수정 디스크 [*DISK_PATH_NAME*] - FIPS-KEY-id 0x0 * "

      - 수정된 SED가 더 이상 FIPS 준수 모드에 있지 않은지 확인합니다.

        '* 스토리지 암호화 디스크 show-FIPS * '

3. 제거하려는 노드가 현재 마스터 노드인 경우 마스터 노드의 클러스터 자격을 "false"로 변경하여 클러스터의 다른 노드를 마스터 노드로 선택합니다.

' * 클러스터 수정 – 자격 오류 *'

마스터 노드는 "mGMT", "VLDB", "vifmgr", "bcomd", "CRS" 등의 프로세스를 보유하는 노드입니다. cluster ring show 고급 명령은 현재 마스터 노드를 표시합니다.

```
cluster::*> cluster modify -node node1 -eligibility false
```

4. 클러스터에서 노드를 제거합니다.

이 **ONTAP** 버전의 경우…	이 명령 사용…
ONTAP 9.3	'* 클러스터 연결 해제 * '
ONTAP 9.4 이상	'* 클러스터 제거 노드 * '

혼합 버전 클러스터가 있고 마지막 하위 버전 노드를 제거하는 경우 이 명령과 함께 '-skip-last-low-version-node-check' 매개 변수를 사용합니다.

시스템에서 다음 정보를 알려줍니다.

- 또한 클러스터의 페일오버 파트너도 제거해야 합니다.
- 노드를 제거한 후 클러스터에 다시 참가하려면 부팅 메뉴 옵션(4) 구성 정리 및 모든 디스크 초기화 또는 옵션(9) 고급 드라이브 파티셔닝 구성(Configure Advanced Drive Partitioning)을 사용하여 노드 구성을 지우고 모든 디스크를 초기화해야 합니다.

  노드를 제거하기 전에 해결해야 하는 조건이 있는 경우 실패 메시지가 생성됩니다. 예를 들어, 메시지에서 제거해야 하는 공유 리소스가 노드에 포함되어 있거나 해당 노드가 반드시 해제해야 하는 클러스터 HA 구성 또는 스토리지 페일오버 구성에 포함되어 있음을 나타낼 수 있습니다.

노드가 쿼럼 마스터인 경우 클러스터가 잠시 손실되었다가 쿼럼으로 돌아갑니다. 이 쿼럼 손실은 일시적이며 데이터 작업에 영향을 주지 않습니다.

5. 오류 메시지에 오류 상태가 표시되면 해당 조건을 해결하고 클러스터 remove-node 또는 cluster unjoin 명령을 다시 실행합니다.

   노드가 클러스터에서 성공적으로 제거된 후 자동으로 재부팅됩니다.

6. 노드를 용도 변경할 경우 노드 구성을 지우고 모든 디스크를 초기화합니다.
   a. 부팅 프로세스 중에 부팅 메뉴가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시합니다.
   b. 부팅 메뉴 옵션 * (4) 구성 정리 및 모든 디스크 초기화 * 를 선택합니다.
7. 관리자 권한 레벨로 돌아가기:

   ' * set-privilege admin * '

8. 클러스터에서 페일오버 파트너를 제거하려면 위의 단계를 반복합니다.

단일 노드 클러스터가 필요한 노드를 제거한 경우 클러스터 포트를 데이터 포트로 수정하여 데이터 트래픽을 처리하도록 한 다음 데이터 포트에 데이터 LIF를 생성해야 합니다.

웹 브라우저를 사용하여 노드의 로그, 코어 덤프 및 **MIB** 파일에 액세스합니다

Service Processor Infrastructure(S pi) 웹 서비스는 기본적으로 활성화되어 웹 브라우저가 클러스터에 있는 노드의 로그, 코어 덤프 및 MIB 파일에 액세스할 수 있도록 합니다. 노드가 다운된 경우에도 파일이 액세스 가능 상태로 유지됩니다. 단, 해당 노드가 파트너에 의해 인계됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터 관리 LIF가 가동되어야 합니다.

  클러스터의 관리 LIF나 노드를 사용하여 'pi' 웹 서비스에 액세스할 수 있습니다. 그러나 클러스터 관리 LIF를 사용하는 것이 좋습니다.

  network interface show 명령은 클러스터에 있는 모든 LIF의 상태를 표시합니다.

- 사용자 계정에 'admin' 역할(기본적으로 'pi' 웹 서비스에 액세스할 수 있는 역할)이 없으면 액세스 제어 역할에 'pi' 웹 서비스에 대한 액세스 권한이 부여되어야 합니다.

  'vserver services web access show' 명령은 어떤 역할이 어떤 웹 서비스에 대한 액세스 권한이 부여되어 있는지 보여줍니다.

- "admin" 사용자 계정(기본적으로 "http" 액세스 방법을 포함하는 계정)을 사용하지 않는 경우 사용자 계정은 "http" 액세스 방법으로 설정해야 합니다.

  '보안 로그인 표시' 명령은 사용자 계정의 액세스 및 로그인 방법과 액세스 제어 역할을 표시합니다.

- 보안 웹 액세스를 위해 HTTPS를 사용하려면 SSL을 활성화하고 디지털 인증서를 설치해야 합니다.

  'system services web show' 명령은 클러스터 수준에서 웹 프로토콜 엔진의 구성을 표시합니다.

기본적으로 'spi' 웹 서비스가 활성화되어 있으며 서비스를 수동으로 비활성화할 수 있습니다('vserver services web modify -vserver * -name spi -enabled false').

"admin" 역할은 기본적으로 'spi' 웹 서비스에 대한 액세스 권한이 부여되며, 액세스를 수동으로 비활성화할 수 있습니다('services web access delete -vserver_cluster_name_-name spi-role admin').

단계

1. 다음 형식 중 하나로 웹 브라우저를 'pi' 웹 서비스 URL로 지정합니다.
   - "http://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`
   - "https://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`

     클러스터 관리 LIF의 IP 주소는 클러스터 관리 LIF의 IP 주소입니다.

2. 브라우저에서 메시지가 표시되면 사용자 계정 및 암호를 입력합니다.

   계정이 인증되면 브라우저는 클러스터에 있는 각 노드의 '/mroot/etc/log/', '/mroot/etc/crash/' 및 '/mroot/etc/mib/' 디렉토리에 대한 링크를 표시합니다.

노드의 시스템 콘솔에 액세스합니다

부팅 메뉴 또는 부팅 환경 프롬프트에 노드가 있는 경우 시스템 콘솔(_serial console_이라고도 함)을 통해서만 액세스할 수 있습니다. 노드의 SP 또는 클러스터에 대한 SSH 연결로부터 노드의 시스템 콘솔에 액세스할 수 있습니다.

SP와 ONTAP는 모두 시스템 콘솔에 액세스할 수 있는 명령을 제공합니다. 그러나 SP에서는 자체 노드의 시스템 콘솔에만 액세스할 수 있습니다. 클러스터에서 클러스터에 있는 모든 노드의 시스템 콘솔에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 노드의 시스템 콘솔에 액세스합니다.

에 있는 경우...	이 명령을 입력하십시오...
노드의 SP CLI입니다	시스템 콘솔
ONTAP CLI를 참조하십시오	'시스템 노드 실행 콘솔

2. 시스템 콘솔에 로그인하라는 메시지가 표시되면 로그인합니다.
3. 시스템 콘솔을 종료하려면 Ctrl-D를 누릅니다

다음 예제는 'S node2' 프롬프트에서 'system console' 명령어를 입력한 결과를 보여준다. 시스템 콘솔에 부팅 환경 프롬프트에서 node2가 멈추는 것으로 표시됩니다. 노드를 ONTAP로 부팅하려면 콘솔에서 boot_ontap 명령을 입력합니다. 그런 다음 Ctrl+D를 눌러 콘솔을 종료하고 SP로 돌아갑니다.

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

(시스템 콘솔을 종료하려면 Ctrl+D를 누릅니다.)

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

다음 예제는 ONTAP에서 System node run-console 명령을 입력하여 부팅 환경 프롬프트에 있는 node2의 시스템 콘솔에 액세스하는 결과를 보여 줍니다. 콘솔에서 boot_ontap 명령을 입력하여 node2를 ONTAP로 부팅합니다. 그런

다음 Ctrl-D를 눌러 콘솔을 종료하고 ONTAP로 돌아갑니다.

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

(시스템 콘솔을 종료하려면 Ctrl+D를 누릅니다.)

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

노드 루트 볼륨 및 루트 애그리게이트를 제어하는 규칙

노드 루트 볼륨 및 루트 애그리게이트 개요를 제어하는 규칙

노드의 루트 볼륨에는 해당 노드에 대한 특수 디렉토리와 파일이 포함되어 있습니다. 루트 Aggregate는 루트 볼륨을 포함합니다. 노드의 루트 볼륨 및 루트 애그리게이트에 대한 몇 가지 규칙이 적용됩니다.

노드의 루트 볼륨은 공장 출하 시 또는 설치 소프트웨어에 의해 설치되는 FlexVol 볼륨입니다. 시스템 파일, 로그 파일 및 코어 파일용으로 예약되어 있습니다. 디렉토리 이름은 '/mroot'로, 시스템 셸을 통해서만 기술 지원 부서에서 액세스할 수 있습니다. 노드 루트 볼륨의 최소 크기는 플랫폼 모델에 따라 다릅니다.

- 다음 규칙은 노드의 루트 볼륨에 적용됩니다.
  - 기술 지원 부서에서 지시하지 않는 한 루트 볼륨의 구성 또는 콘텐츠를 수정하지 마십시오.
  - 루트 볼륨에 사용자 데이터를 저장하지 마십시오.

    사용자 데이터를 루트 볼륨에 저장하면 HA 쌍의 노드 간 스토리지 반환 시간이 늘어납니다.

  - 루트 볼륨을 다른 애그리게이트로 이동할 수 있습니다.

    루트 볼륨을 새 애그리게이트로 재배치

- 루트 애그리게이트는 노드의 루트 볼륨에만 사용됩니다.

ONTAP을 사용하면 루트 애그리게이트에 다른 볼륨을 생성할 수 없습니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

노드의 루트 볼륨에서 공간을 확보하십시오

노드의 루트 볼륨이 꽉 찼거나 거의 꽉 찼을 때 경고 메시지가 나타납니다. 루트 볼륨이 꽉 찼을 때 노드가 제대로 작동하지 않습니다. 코어 덤프 파일, 패킷 추적 파일 및 루트 볼륨 스냅샷 복사본을 삭제하여 노드의 루트 볼륨에서 공간을 확보할 수 있습니다.

단계

1. 'system node coredump show' 명령을 사용하여 노드의 코어 덤프 파일과 해당 이름을 표시합니다.
2. 'system node coredump delete' 명령어를 이용하여 노드에서 불필요한 core dump 파일을 삭제한다.
3. 노데스 액세스:

   '* 시스템 노드 run-node_nodename_*'

   '*nodename*'은 루트 볼륨 공간을 확보하려는 노드의 이름입니다.

4. 노드 쉘에서 노드 고급 권한 레벨로 전환합니다.

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

5. 노드 패킷 추적 파일을 노드 쉘을 통해 표시 및 삭제:
   a. 노드의 루트 볼륨에 있는 모든 파일을 표시합니다.

      ' * ls /etc * '

   b. 노드의 루트 볼륨에 패킷 추적 파일('*.trc')이 있으면 개별적으로 삭제합니다.

      ' * rm/etc/log/packet_trace/*file_name.trc* *'

6. 노드 루트 볼륨 스냅샷 복사본을 식별하여 노드 쉘을 통해 삭제:
   a. 루트 볼륨 이름 확인:

      ' * vol status * '

      루트 볼륨은 "vol status" 명령 출력의 "Options" 열에 "root"라는 단어가 표시됩니다.

      다음 예에서는 루트 볼륨이 "vol0"입니다.

```
node1*> vol status

         Volume State           Status             Options
           vol0 online          raid_dp, flex      root, nvfail=on
                                64-bit
```

a. 루트 볼륨 스냅샷 복사본 표시:

'* 스냅 목록 root_vol_name*'

b. 필요 없는 루트 볼륨 스냅샷 복사본 삭제:

' * snap delete root_vol_namesnapshot_name * '

7. 노드 쉘을 종료하고 클러스터 쉘로 돌아갑니다.

' * exit * '

루트 볼륨을 새 애그리게이트로 재배치

루트 교체 절차는 운영 중단 없이 현재 루트 애그리게이트를 다른 디스크 세트로 마이그레이션합니다.

루트 볼륨을 재배치하려면 스토리지 페일오버가 활성화되어 있어야 합니다. 'storage failover modify -node_nodename_ -enable true' 명령을 사용하여 페일오버를 활성화할 수 있습니다.

다음 시나리오에서 루트 볼륨의 위치를 새 애그리게이트로 변경할 수 있습니다.

- 루트 애그리게이트가 원하는 디스크에 없을 경우
- 노드에 연결된 디스크를 재정렬하려는 경우
- EOS 디스크 쉘프의 쉘프 교체를 수행할 때

단계

1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

'* 권한 고급 설정 * '

2. 루트 애그리게이트 재배치:

'* 시스템 노드 migrate-root-node_nodename_-disklist_disklist_-raid-type_raid-type_*'

◦ * -노드 *

마이그레이션할 루트 애그리게이트를 소유하는 노드를 지정합니다.

◦ * -디스크 목록 *

새 루트 애그리게이트를 생성할 디스크 목록을 지정합니다. 모든 디스크가 동일한 노드에서 소유하고 있어야 합니다. 필요한 최소 디스크 수는 RAID 유형에 따라 다릅니다.

◦ * -RAID-유형 *

루트 애그리게이트의 RAID 유형을 지정합니다. 기본값은 "RAID-DP"입니다.

3. 작업 진행 상황 모니터링:

'* job show-id_jobid_-instance*'

모든 사전 검사가 성공하면 명령이 루트 볼륨 교체 작업을 시작하고 종료됩니다. 노드가 다시 시작될 것으로 예상합니다.

노드를 시작 또는 중지합니다

노드 개요 시작 또는 중지

유지보수 또는 문제 해결을 위해 노드를 시작하거나 중지해야 할 수 있습니다. ONTAP CLI, 부팅 환경 프롬프트 또는 SP CLI에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

SP CLI 명령 'system power off' 또는 'system power cycle'을 사용하여 노드를 끄거나 전원을 껐다 켜면 노드(또는 *dirty shutdown*)가 비정상적으로 종료될 수 있으며 ONTAP 'system node halt' 명령을 사용한 정상 종료를 대신할 수 없습니다.

시스템 프롬프트에서 노드를 재부팅합니다

시스템 프롬프트에서 일반 모드로 노드를 재부팅할 수 있습니다. 노드는 PC CompactFlash 카드와 같은 부팅 장치에서 부팅하도록 구성됩니다.

단계

1. 클러스터에 4개 이상의 노드가 포함된 경우 재부팅될 노드에 epsilon이 포함되지 않는지 확인합니다.

   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      ' * set-Privilege advanced * '

   b. 어떤 노드에 epsilon가 있는지 확인합니다.

      ``클러스터 쇼 *'

      다음 예에서는 ""node1""에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

   a. 재부팅될 노드에 epsilon가 있는 경우 노드에서 epsilon을 제거합니다.

      ' * cluster modify -node_node_name_-epsilon FALSE * '

   b. epsilon을 계속 가동되는 다른 노드에 할당합니다.

      ' * cluster modify -node_node_name_-epsilon TRUE * '

c. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

' * set-privilege admin * '

2. 노드를 재부팅하려면 'system node reboot' 명령을 사용합니다.

'-skip-lif-migration' 매개 변수를 지정하지 않으면 재부팅하기 전에 데이터 및 클러스터 관리 LIF를 다른 노드로 동기식으로 마이그레이션합니다. LIF 마이그레이션이 실패하거나 시간이 초과되면 재부팅 프로세스가 중단되고 ONTAP에 LIF 마이그레이션 실패를 나타내는 오류가 표시됩니다.

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

노드가 재부팅 프로세스를 시작합니다. 재부팅 프로세스가 완료되었음을 나타내는 ONTAP 로그인 프롬프트가 나타납니다.

부팅 환경 프롬프트에서 **ONTAP**를 부팅합니다

노드의 부팅 환경 프롬프트에서 현재 릴리즈 또는 ONTAP의 백업 릴리즈를 부팅할 수 있습니다.

단계

1. 'system node halt' 명령을 사용하여 스토리지 시스템 프롬프트에서 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

스토리지 시스템 콘솔에 부팅 환경 프롬프트가 표시됩니다.

2. 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

부팅하려면...	입력...
ONTAP의 현재 릴리즈입니다	부트 ONTAP
부팅 장치의 ONTAP 기본 이미지	boot_primary를 선택합니다
부팅 장치의 ONTAP 백업 이미지	boot_backup입니다

어떤 이미지를 사용해야 할지 잘 모를 경우 첫 번째 인스턴스에서 boot_ONTAP을 사용해야 합니다.

노드를 종료합니다

노드가 응답하지 않거나 지원 담당자가 문제 해결 작업의 일부로 종료하도록 안내하는 경우 노드를 종료할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터에 4개 이상의 노드가 포함된 경우 종료할 노드에 epsilon이 포함되지 않는지 확인합니다.

a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

' * set-Privilege advanced * '

b. 어떤 노드에 epsilon가 있는지 확인합니다.

``클러스터 쇼 *'

다음 예에서는 ""node1""에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

a. 종료할 노드에 epsilon가 있으면 노드에서 epsilon을 제거합니다.

' * cluster modify -node_node_name_-epsilon FALSE * '

b. epsilon을 계속 가동되는 다른 노드에 할당합니다.

' * cluster modify -node_node_name_-epsilon TRUE * '

c. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

' * set-privilege admin * '

2. 'system node halt' 명령어를 사용하여 노드를 종료한다.

'-skip-lif-migration' 매개 변수를 지정하지 않으면 명령이 종료되기 전에 데이터 및 클러스터 관리 LIF를 다른 노드로 동기식으로 마이그레이션합니다. LIF 마이그레이션이 실패하거나 시간이 초과되면 종료 프로세스가 중단되고 ONTAP에 LIF 마이그레이션 실패를 나타내는 오류가 표시됩니다.

'-dump' 매개 변수를 모두 사용하여 종료로 코어 덤프를 수동으로 트리거할 수 있습니다.

다음 예에서는 하드웨어 유지 보수를 위해 ""node1""이라는 노드를 종료합니다.

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

부팅 메뉴를 사용하여 노드를 관리합니다

부팅 메뉴를 사용하여 노드의 구성 문제를 해결하고, admin 암호를 재설정하고, 디스크를 초기화하고, 노드 구성을 재설정하고, 노드 구성 정보를 부팅 장치로 복원할 수 있습니다.

> HA 쌍이 를 사용 중인 경우 SAS 또는 NVMe 드라이브(SED, NSE, FIPS) 암호화, 항목의 지침을 따라야 합니다 FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리는 중입니다 시스템을 초기화하기 전에 HA 쌍 내의 모든 드라이브(부팅 옵션 4 또는 9) 이렇게 하지 않을 경우 드라이브를 용도 변경할 경우 향후의 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

단계

1. 노드를 재부팅하여 시스템 프롬프트에서 'system node reboot' 명령을 사용하여 부팅 메뉴에 액세스합니다.

   노드가 재부팅 프로세스를 시작합니다.

2. 재부팅 프로세스 중에 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴를 표시합니다.

   부팅 메뉴에 대한 다음 옵션이 노드에 표시됩니다.

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning
Selection (1-9)?
```

   > 부트 메뉴 옵션(2) /etc/rc 없이 부팅은 사용되지 않으며 시스템에 영향을 주지 않습니다.

3. 해당 번호를 입력하여 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

대상...	선택...
정상 모드에서 노드를 계속 부팅합니다	1) 정상 부팅
"admin" 계정 암호이기도 한 노드의 암호를 변경합니다	3) 암호 변경

대상...	선택...
노드의 디스크를 초기화하고 노드의 루트 볼륨을 생성합니다	구성을 청소하고 모든 디스크를 초기화합니다 이 메뉴 옵션은 노드 디스크의 모든 데이터를 지우고 노드 구성을 공장 출하시 기본 설정으로 재설정합니다. 노드가 클러스터에서 제거되고(결합되지 않음) 다른 클러스터에 결합되지 않은 후에만 이 메뉴 항목을 선택하십시오. 내부 또는 외부 디스크 쉘프가 있는 노드의 경우 내부 디스크의 루트 볼륨이 초기화됩니다. 내부 디스크 쉘프가 없는 경우, 외부 디스크의 루트 볼륨이 초기화됩니다. 내부 또는 외부 디스크 쉘프가 있는 FlexArray 가상화를 실행하는 시스템의 경우 어레이 LUN이 초기화되지 않습니다. 내부 또는 외부 쉘프의 모든 네이티브 디스크가 초기화됩니다. 어레이 LUN만 사용하고 내부 또는 외부 디스크 쉘프가 없는 FlexArray 가상화를 실행하는 시스템의 경우, 스토리지 어레이 LUN의 루트 볼륨이 초기화됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "FlexArray를 설치하는 중입니다". 초기화하려는 노드에 루트 데이터 파티셔닝을 위한 디스크가 있는 경우, 노드를 초기화하기 전에 디스크를 파티셔닝하지 않아야 합니다. 참조: * 9) 고급 드라이브 파티셔닝 구성 * 및 "디스크 및 애그리게이트 관리".
Aggregate 및 디스크 유지보수 작업을 수행하고 자세한 Aggregate 및 디스크 정보를 얻습니다.	유지 관리 모드 부팅 'halt' 명령어를 이용하여 Maintenance Mode를 종료한다.
노드의 루트 볼륨에서 PC CompactFlash 카드와 같은 부팅 장치로 구성 정보를 복원합니다	6) 백업 구성에서 플래시를 업데이트합니다 ONTAP는 일부 노드 구성 정보를 부팅 장치에 저장합니다. 노드가 재부팅되면 부팅 디바이스의 정보가 노드의 루트 볼륨에 자동으로 백업됩니다. 부팅 장치가 손상되거나 교체해야 하는 경우 이 메뉴 옵션을 사용하여 노드의 루트 볼륨에서 부팅 장치로 구성 정보를 복원해야 합니다.
노드에 새 소프트웨어를 설치합니다	새 소프트웨어를 먼저 설치합니다 부팅 장치의 ONTAP 소프트웨어에 루트 볼륨에 사용할 스토리지 배열에 대한 지원이 포함되지 않은 경우, 이 메뉴 옵션을 사용하여 스토리지 배열을 지원하는 소프트웨어 버전을 얻고 노드에 설치할 수 있습니다. 이 메뉴 옵션은 루트 볼륨이 설치되지 않은 노드에 최신 버전의 ONTAP 소프트웨어를 설치하는 경우에만 사용됩니다. ONTAP를 업그레이드하려면 이 메뉴 옵션을 사용합니다.
노드를 재부팅합니다	8) 노드를 재부팅합니다

대상...	선택...

모든 디스크의 파티션을 해제하고 해당 소유권 정보를 제거하거나 구성을 청소하고 전체 또는 분할된 디스크로 시스템을 초기화합니다	9) 고급 드라이브 파티셔닝을 구성합니다
	
	ONTAP 9.2부터 고급 드라이브 파티셔닝 옵션은 루트 데이터 또는 루트 데이터 데이터 파티셔닝에 구성된 디스크를 위한 추가 관리 기능을 제공합니다. 부팅 옵션 9에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
	
	`(9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.`
	`(9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.`
	`(9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.`
	`(9d) Reboot the node.`
	`(9e) Return to main boot menu.`

SP/BMC를 사용하여 노드를 원격으로 관리합니다

SP/BMC 개요를 사용하여 노드를 원격으로 관리합니다

서비스 프로세서(SP) 또는 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)라고 하는 온보드 컨트롤러를 사용하여 노드를 원격으로 관리할 수 있습니다. 이 원격 관리 컨트롤러는 현재 모든 플랫폼 모델에 포함되어 있습니다. 노드의 작동 상태에 관계없이 컨트롤러가 작동 상태를 유지합니다.

다음 플랫폼은 SP 대신 BMC를 지원합니다.

- FAS 8700
- FAS 8300
- FAS270
- AFF A800
- AFF A700s를 참조하십시오
- AFF A400
- AFF A320
- AFF A220
- AFF C190

SP 정보

서비스 프로세서(SP)는 노드를 원격으로 액세스, 모니터링 및 문제 해결할 수 있는 원격 관리 디바이스입니다.

SP의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- SP를 사용하면 노드 컨트롤러의 상태에 관계없이 노드를 원격으로 액세스하여 진단, 종료, 전원 껐다 켜기 또는 재부팅할 수 있습니다.

  SP는 대기 전압을 통해 전원을 공급받습니다. 이 경우 노드에 전원 공급 장치 중 하나 이상의 전원이 공급되는 경우 이 전압을 사용할 수 있습니다.

  관리 호스트에서 Secure Shell 클라이언트 애플리케이션을 사용하여 SP에 로그인할 수 있습니다. 그런 다음 SP CLI를 사용하여 노드를 원격으로 모니터링하고 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 SP를 사용하여 시리얼 콘솔에 액세스하고 ONTAP 명령을 원격으로 실행할 수 있습니다.

  시리얼 콘솔에서 SP에 액세스하거나 SP에서 시리얼 콘솔에 액세스할 수 있습니다. SP를 사용하면 SP CLI 세션과 별도의 콘솔 세션을 동시에 열 수 있습니다.

  예를 들어, 온도 센서가 심각하게 높거나 낮으면 ONTAP가 SP를 트리거하여 마더보드를 정상적으로 종료합니다. 시리얼 콘솔이 응답하지 않게 되지만 콘솔에서 Ctrl-G를 눌러 SP CLI에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 SP의 '시스템 전원 켜기' 또는 '시스템 전원 주기' 명령을 사용하여 노드 전원을 켜거나 전원을 껐다가 켤 수 있습니다.

- SP는 환경 센서를 모니터링하고 이벤트를 기록하여 서비스 작업을 시기적절하고 효과적으로 수행하도록 지원합니다.

  SP는 노드 온도, 전압, 전류 및 팬 속도와 같은 환경 센서를 모니터링합니다. 환경 센서가 비정상 상태에 도달하면 SP가 비정상 판독값을 기록하고 ONTAP에 문제를 알리며, 노드가 AutoSupport 메시지를 보낼 수 있는지 여부와 관계없이 AutoSupport 메시지를 통해 필요에 따라 알림과 "시스템 소유" 알림을 보냅니다.

  SP는 부팅 진행률, FRU(Field Replaceable Unit) 변경 사항, ONTAP에서 생성된 이벤트 및 SP 명령 기록과 같은 이벤트도 기록합니다. AutoSupport 메시지를 수동으로 호출하여 지정된 노드에서 수집된 SP 로그 파일을 포함할 수 있습니다.

  AutoSupport 메시지에 추가 진단 정보를 첨부하여 중단된 노드를 대신하여 이 메시지를 생성하는 것 외에 SP는 AutoSupport 기능에 영향을 주지 않습니다. AutoSupport 구성 설정 및 메시지 내용 동작은 ONTAP에서 상속됩니다.

  > SP는 시스템 노드 AutoSupport modify 명령의 '-transport' 매개 변수 설정에 의존하여 알림을 보내지 않습니다. SP는 SMTP(Simple Mail Transport Protocol)만 사용하며 호스트의 AutoSupport 구성이 있어야 메일 호스트 정보를 포함할 수 있습니다.

  SNMP가 설정된 경우 SP는 모든 "자체 시스템" 이벤트에 대해 구성된 트랩 호스트에 대한 SNMP 트랩을 생성합니다.

- SP에는 시스템 이벤트 로그(SEL)에 최대 4,000개의 이벤트를 저장할 수 있는 비휘발성 메모리 버퍼가 있기 때문에 문제 진단에 도움이 됩니다.

  SEL은 각 감사 로그 항목을 감사 이벤트로 저장합니다. SP의 온보드 플래시 메모리에 저장됩니다. SEL의 이벤트 목록은 SP에서 AutoSupport 메시지를 통해 지정된 수신자에게 자동으로 전송됩니다.

  SEL에는 다음 정보가 포함됩니다.

  - SP에서 감지한 하드웨어 이벤트 - 예를 들어 전원 공급 장치, 전압 또는 기타 구성 요소에 대한 센서 상태
  - SP에서 감지된 오류 — 예를 들어 통신 오류, 팬 장애 또는 메모리 또는 CPU 오류
  - SP의 시스템 리셋 또는 시스템 전원 사이클 명령을 실행하여 장애, 통신 장애, 부팅 장애, 사용자 트리거된 "자체 시스템"과 같은 중요한 소프트웨어 이벤트가 노드에 의해 SP로 전송됩니다

- SP는 관리자가 콘솔에 로그인했는지 또는 연결되어 있는지 여부에 관계없이 직렬 콘솔을 모니터링합니다.

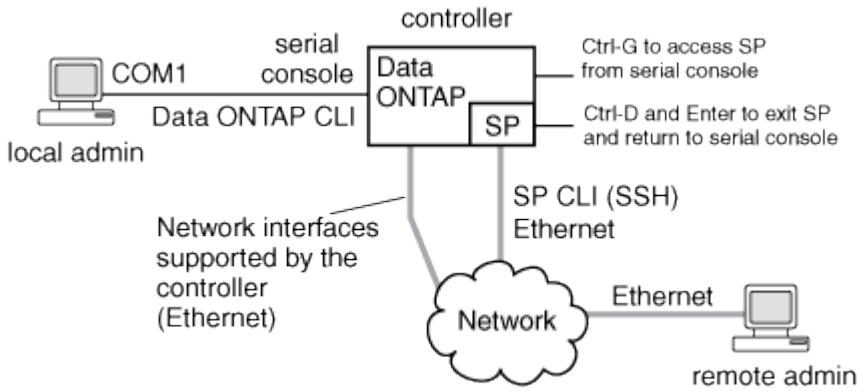
  메시지가 콘솔에 전송되면 SP는 해당 메시지를 콘솔 로그에 저장합니다. 콘솔 로그는 SP가 노드 전원 공급 장치 중 하나에서 전원을 공급받는 동안 유지됩니다. SP는 대기 전력으로 작동하므로 노드의 전원을 껐다가 켜거나 전원을 끄더라도 사용 가능한 상태로 유지됩니다.

- SP가 구성된 경우 하드웨어 지원 테이크오버를 사용할 수 있습니다.
- SP API 서비스를 사용하면 ONTAP가 네트워크를 통해 SP와 통신할 수 있습니다.

  이 서비스는 SP 펌웨어 업데이트에 네트워크 인터페이스를 사용하고, 노드가 다른 노드의 SP 기능 또는 시스템 콘솔에 액세스하고, 다른 노드에서 SP 로그를 업로드할 수 있도록 하는 등 네트워크 기반 기능을 지원하여 SP의 ONTAP 관리를 향상합니다.

  서비스가 사용하는 포트를 변경하거나, 내부 통신에 사용되는 SSL 및 SSH 인증서를 갱신하거나, 서비스를 완전히 비활성화하여 SP API 서비스의 구성을 수정할 수 있습니다.

다음 다이어그램에서는 노드의 ONTAP 및 SP에 대한 액세스를 보여 줍니다. SP 인터페이스는 이더넷 포트를 통해 액세스합니다(섀시 후면에 렌치 아이콘이 표시됨).



베이스보드 관리 컨트롤러의 기능

특정 하드웨어 플랫폼에서 ONTAP 9.1부터 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)라는 새로운 온보드 컨트롤러를 지원하도록 소프트웨어가 사용자 정의됩니다. BMC에는 장치를 원격으로 관리하는 데 사용할 수 있는 CLI(Command-Line Interface) 명령이 있습니다.

BMC는 서비스 프로세서(SP)와 유사하게 작동하며 동일한 명령을 많이 사용합니다. BMC를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- BMC 네트워크 설정을 구성합니다.
- 노드를 원격으로 액세스하고 진단, 종료, 전원 껐다 켜기 또는 재부팅과 같은 노드 관리 작업을 수행합니다.

SP와 BMC 간에는 몇 가지 차이점이 있습니다.

- BMC는 전원 공급 장치 요소, 냉각 요소, 온도 센서, 전압 센서 및 전류 센서의 환경 모니터링을 완벽하게 제어합니다. BMC는 IPMI를 통해 센서 정보를 ONTAP에 보고합니다.
- 일부 고가용성(HA) 및 스토리지 명령은 서로 다릅니다.

- BMC는 AutoSupport 메시지를 보내지 않습니다.

ONTAP 9.2 GA 이상을 실행하는 경우 다음과 같은 요구 사항으로 자동 펌웨어 업데이트를 사용할 수도 있습니다.

- BMC 펌웨어 버전 1.15 이상이 설치되어 있어야 합니다.

  BMC 펌웨어를 1.12에서 1.15 이상으로 업그레이드하려면 수동 업데이트가 필요합니다.

- 펌웨어 업데이트가 완료되면 BMC가 자동으로 재부팅됩니다.

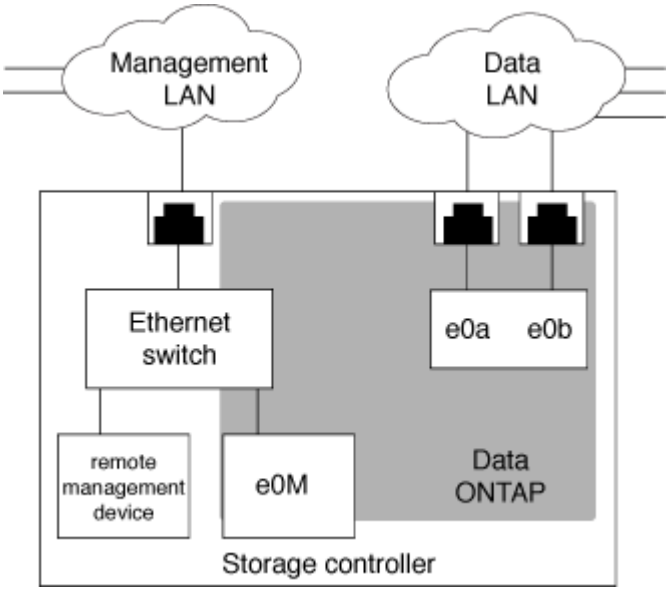
  BMC 재부팅 중 노드 작업은 영향을 받지 않습니다.

SP/BMC 네트워크를 구성합니다

관리 네트워크 트래픽을 격리합니다

관리 트래픽 전용 서브넷에 SP/BMC 및 e0M 관리 인터페이스를 구성하는 것이 좋습니다. 관리 네트워크를 통해 데이터 트래픽을 실행하면 성능 저하 및 라우팅 문제가 발생할 수 있습니다.

대부분의 스토리지 컨트롤러의 관리 이더넷 포트(섀시 뒤쪽에 렌치 아이콘으로 표시됨)는 내부 이더넷 스위치에 연결됩니다. 내부 스위치는 SP/BMC 및 e0M 관리 인터페이스에 대한 연결을 제공하며, 이 인터페이스를 사용하여 텔넷, SSH 및 SNMP와 같은 TCP/IP 프로토콜을 통해 스토리지 시스템에 액세스할 수 있습니다.



원격 관리 장치와 e0M을 모두 사용하려는 경우 동일한 IP 서브넷에 구성해야 합니다. 이러한 인터페이스는 대역폭이 낮은 인터페이스이므로 관리 트래픽 전용 서브넷에 SP/BMC 및 e0M을 구성하는 것이 좋습니다.

관리 트래픽을 격리할 수 없거나 전용 관리 네트워크가 비정상적으로 큰 경우 네트워크 트래픽 볼륨을 가능한 낮게 유지해야 합니다. 브로드캐스트 또는 멀티캐스트 트래픽이 과도하게 유입될 경우 SP/BMC 성능이 저하될 수 있습니다.

AFF A800과 같은 일부 스토리지 컨트롤러에는 BMC용 포트 2개와 e0M용 포트 1개가 있습니다. 이러한 컨트롤러의 경우 동일한 IP 서브넷에 BMC 및 e0M을 구성할 필요가 없습니다.

SP에 대해 클러스터 레벨의 자동 네트워크 구성을 설정할 수 있습니다(권장). 또한 SP 자동 네트워크 구성을 기본값인 사용하지 않도록 설정하고 SP 네트워크 구성을 노드 레벨에서 수동으로 관리할 수도 있습니다. 각 사례별로 몇 가지 고려 사항이 있습니다.

이 항목은 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

SP의 자동 네트워크 구성을 사용하면 SP가 지정된 서브넷의 주소 리소스(IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이 주소 포함)를 사용하여 네트워크를 자동으로 설정할 수 있습니다. SP 자동 네트워크 구성을 사용하면 각 노드의 SP에 IP 주소를 수동으로 할당할 필요가 없습니다. 기본적으로 SP 자동 네트워크 구성은 비활성화되어 있습니다. 구성을 활성화하려면 먼저 클러스터에서 구성에 사용할 서브넷을 정의해야 하기 때문입니다.

SP 자동 네트워크 구성을 사용하도록 설정하면 다음과 같은 시나리오와 고려 사항이 적용됩니다.

- SP를 구성한 적이 없을 경우 SP 자동 네트워크 구성에 지정된 서브넷에 따라 SP 네트워크가 자동으로 구성됩니다.
- 이전에 SP를 수동으로 구성했거나 기존 SP 네트워크 구성이 다른 서브넷을 기반으로 한 경우, 클러스터에 있는 모든 노드의 SP 네트워크는 SP 자동 네트워크 구성에 지정한 서브넷에 따라 재구성됩니다.

  재구성을 수행하면 SP에 다른 주소가 할당되며, 이는 DNS 구성과 SP 호스트 이름 확인 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 DNS 구성을 업데이트해야 할 수 있습니다.

- 클러스터를 연결하는 노드는 지정된 서브넷을 사용하여 SP 네트워크를 자동으로 구성합니다.
- 'system service-processor network modify' 명령을 사용해도 SP IP 주소를 변경할 수 없습니다.

  SP 자동 네트워크 구성이 설정된 경우 명령을 사용하면 SP 네트워크 인터페이스를 설정 또는 해제할 수만 있습니다.

  - SP 자동 네트워크 구성이 이전에 설정된 경우 SP 네트워크 인터페이스를 해제하면 할당된 주소 리소스가 해제되고 서브넷에 반환됩니다.
  - SP 네트워크 인터페이스를 해제한 다음 다시 설정하는 경우 SP를 다른 주소로 재구성할 수 있습니다.

SP 자동 네트워크 구성이 비활성화되어 있는 경우(기본값), 다음과 같은 시나리오 및 고려 사항이 적용됩니다.

- SP를 구성되지 않은 경우 SP IPv4 네트워크 구성의 기본값은 IPv4 DHCP를 사용하고 IPv6은 사용되지 않도록 설정됩니다.

  클러스터에 연결된 노드는 기본적으로 SP 네트워크 구성에 IPv4 DHCP도 사용합니다.

- 'system service-processor network modify' 명령을 사용하면 노드의 SP IP 주소를 구성할 수 있습니다.

  서브넷에 할당된 주소를 사용하여 SP 네트워크를 수동으로 구성하려고 하면 경고 메시지가 표시됩니다. 경고를 무시하고 수동으로 주소를 할당하면 중복된 주소가 있는 시나리오가 발생할 수 있습니다.

이전에 SP 자동 네트워크 구성을 사용하도록 설정한 후 SP 자동 네트워크 구성을 사용하지 않도록 설정한 경우 다음과 같은 시나리오 및 고려 사항이 적용됩니다.

- SP의 자동 네트워크 구성에 IPv4 주소 제품군이 비활성화되어 있으면 SP IPv4 네트워크는 기본적으로 DHCP를 사용합니다. 또한 'system service-processor network modify' 명령을 사용하면 개별 노드의 SP IPv4 구성을 수정할 수 있습니다.

- SP의 자동 네트워크 구성에 IPv6 주소 제품군이 비활성화되어 있으면 SP IPv6 네트워크도 비활성화되고, 'system service-processor network modify' 명령을 사용하면 개별 노드에 대해 SP IPv6 구성을 설정 및 수정할 수 있습니다.

SP/BMC 자동 네트워크 구성을 사용하도록 설정합니다

SP 네트워크를 수동으로 구성하는 대신 자동 네트워크 구성을 사용하도록 SP를 설정하는 것이 좋습니다. SP 자동 네트워크 구성은 클러스터 전체에 있으므로 개별 노드의 SP 네트워크를 수동으로 관리할 필요가 없습니다.

이 태스크는 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

- SP 자동 네트워크 구성에 사용할 서브넷이 이미 클러스터에 정의되어 있어야 하며 SP 네트워크 인터페이스와 리소스 충돌이 없어야 합니다.

  network subnet show 명령은 클러스터의 서브넷 정보를 표시합니다.

  네트워크 서브넷 명령의 서브넷 연관(-force-update-lif-associations) 매개 변수를 강제하는 매개변수는 SP 네트워크 인터페이스가 아닌 네트워크 LIF에서만 지원됩니다.

- SP에 대해 IPv6 연결을 사용하려면 ONTAP에 대해 IPv6가 이미 구성 및 설정되어 있어야 합니다.

  network options ipv6 show 명령을 실행하면 ONTAP의 현재 IPv6 설정 상태가 표시됩니다.

단계

1. 'system service-processor network auto-configuration enable' 명령어를 사용하여 SP가 사용할 서브넷의 IPv4 또는 IPv6 주소 제품군과 이름을 지정한다.
2. 'system service-processor network auto-configuration show' 명령을 사용하여 SP 자동 네트워크 구성을 표시합니다.
3. 이후에 쿼럼에 있는 모든 노드에 대해 SP IPv4 또는 IPv6 네트워크 인터페이스를 비활성화하거나 다시 활성화하려면 '-address-family'['IPv4'|'IPv6'] 및 '-enable'['true'|'false'] 매개 변수를 사용하여 'system service-processor network modify' 명령을 사용하십시오.

   SP 자동 네트워크 구성이 설정된 경우 쿼럼에 있는 노드의 SP IP 주소를 수정할 수 없습니다. SP IPv4 또는 IPv6 네트워크 인터페이스만 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

   노드가 쿼럼을 벗어난 경우 노드에서 '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정'을 실행하고 노드의 SP 자동 네트워크 구성을 재정의할지 확인하여 SP IP 주소를 포함한 노드의 SP 네트워크 구성을 수정할 수 있습니다. 그러나 노드가 쿼럼에 연결되면 지정된 서브넷에 따라 노드에 대한 SP 자동 재구성이 수행됩니다.

SP/BMC 네트워크를 수동으로 구성합니다

SP에 자동 네트워크 구성이 설정되어 있지 않은 경우 IP 주소를 사용하여 SP에 액세스할 수 있도록 노드의 SP 네트워크를 수동으로 구성해야 합니다.

SP에 대해 IPv6 연결을 사용하려면 ONTAP에 대해 IPv6가 이미 구성 및 설정되어 있어야 합니다. 네트워크 옵션 IPv6 명령은 ONTAP의 IPv6 설정을 관리합니다.

이 태스크는 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

SP에서 IPv4, IPv6 또는 둘 다를 사용하도록 구성할 수 있습니다. SP IPv4 구성은 정적 및 DHCP 주소 할당을 지원하며, SP IPv6 구성은 정적 주소 지정만 지원합니다.

SP 자동 네트워크 구성이 설정된 경우 개별 노드에 대해 SP 네트워크를 수동으로 구성할 필요가 없으며 'system service-processor network modify' 명령을 사용하면 SP 네트워크 인터페이스만 설정하거나 해제할 수 있습니다.

단계

1. 'system service-processor network modify' 명령어를 사용하여 노드에 대한 SP 네트워크를 설정한다.
   - '-address-family' 매개변수는 SP의 IPv4 또는 IPv6 구성을 수정할지 여부를 지정합니다.
   - '-enable' 파라미터는 지정된 IP 주소 제품군의 네트워크 인터페이스를 활성화한다.
   - '-DHCP' 매개변수는 DHCP 서버의 네트워크 구성을 사용할지 또는 사용자가 제공하는 네트워크 주소를 사용할지 여부를 지정합니다.

     IPv4를 사용하는 경우에만 DHCP('-DHCP'를 'v4'로 설정)를 활성화할 수 있습니다. IPv6 구성에 대해 DHCP를 활성화할 수 없습니다.

   - '-ip-address' 매개 변수는 SP의 공용 IP 주소를 지정합니다.

     서브넷에 할당된 주소를 사용하여 SP 네트워크를 수동으로 구성하려고 하면 경고 메시지가 표시됩니다. 경고를 무시하고 수동 주소 할당을 계속하면 주소가 중복 할당될 수 있습니다.

   - '-netmask' 매개변수는 SP의 넷마스크를 지정합니다(IPv4를 사용하는 경우).
   - prefix-length 매개 변수는 SP에 대한 서브넷 마스크의 네트워크 접두사-길이를 지정합니다(IPv6를 사용하는 경우).
   - '-gateway' 매개변수는 SP의 게이트웨이 IP 주소를 지정합니다.
2. 1단계를 반복하여 클러스터의 나머지 노드에 대해 SP 네트워크를 구성합니다.
3. SP 네트워크 구성을 표시하고 '–instance' 또는 '–field setup-status' 매개 변수를 사용하여 'system service-processor network show' 명령을 사용하여 SP 설정 상태를 확인합니다.

   노드의 SP 설정 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.

   - '설정 안 됨' — 구성되지 않음
   - '성공' — 구성에 성공했습니다
   - 진행 중 — 구성이 진행 중입니다
   - 실패 — 구성에 실패했습니다

다음 예에서는 노드의 SP에서 IPv4를 사용하도록 구성하고 SP를 사용하도록 설정하며 SP 네트워크 구성을 표시하여 설정을 확인합니다.

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

SP API 서비스 구성을 수정합니다

SP API는 ONTAP가 네트워크를 통해 SP와 통신할 수 있도록 지원하는 보안 네트워크 API입니다. SP API 서비스에 사용되는 포트를 변경하거나, 서비스가 내부 통신에 사용하는 인증서를 갱신하거나, 서비스를 완전히 해제할 수 있습니다. 드문 경우에만 구성을 수정해야 합니다.

이 작업에 대해

- SP API 서비스는 기본적으로 포트 50000을 사용합니다.

  예를 들어 다른 네트워킹 응용 프로그램의 통신에 포트 '50000'이 사용되는 네트워크 설정에 있거나 다른 응용 프로그램과 SP API 서비스에서 생성된 트래픽을 구별하려는 경우 포트 값을 변경할 수 있습니다.

- SP API 서비스에서 사용하는 SSL 및 SSH 인증서는 클러스터 내부에 있으며 외부에 배포되지 않습니다.

  드물지만 인증서가 손상된 경우 인증서를 갱신할 수 있습니다.

- SP API 서비스는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.

  SP가 구성되어 있지 않거나 사용되지 않고 서비스를 해제하려는 전용 LAN과 같은 드문 경우에만 SP API 서비스를 사용하지 않도록 설정해야 합니다.

  SP API 서비스가 해제되어 있으면 API는 들어오는 연결을 허용하지 않습니다. 또한 네트워크 기반 SP 펌웨어 업데이트 및 네트워크 기반 SP "자체 시스템" 로그 수집 등의 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 시스템이 직렬 인터페이스를 사용하여 로 전환됩니다.

단계

1. Set-Privilege advanced 명령을 사용하여 고급 권한 레벨로 전환합니다.
2. SP API 서비스 구성을 수정합니다.

원하는 작업	다음 명령을 사용합니다...
SP API 서비스에서 사용하는 포트를 변경합니다	'-port'{'49152'….65535' 매개변수를 사용하여 시스템 서비스 프로세서 API 서비스를 수정합니다
내부 통신을 위해 SP API 서비스에서 사용하는 SSL 및 SSH 인증서를 갱신합니다	• ONTAP 9.5 이상의 경우 'system service-processor api-service renew-internal-certificate'를 사용한다 • ONTAP 9.4 및 그 이전 버전의 경우 • '시스템 서비스 - 프로세서 API - 서비스 갱신 - 인증서' 매개 변수를 지정하지 않으면 호스트 인증서(클라이언트 및 서버 인증서 포함)만 갱신됩니다. '-renew-all true' 매개 변수가 지정된 경우 호스트 인증서와 루트 CA 인증서가 모두 갱신됩니다.
통신	
SP API 서비스를 사용하지 않도록 설정하거나 다시 설정합니다	'-is-enabled'{'true'

3. 'system service-processor api-service show' 명령을 사용하여 SP API 서비스 구성을 표시합니다.

SP/BMC 펌웨어 업데이트를 관리하는 방법

ONTAP에는 _baseline image_라고 하는 SP 펌웨어 이미지가 포함되어 있습니다. 이후에 새로운 버전의 SP 펌웨어를 사용할 수 있게 되면 ONTAP 버전을 업그레이드하지 않고 SP 펌웨어를 다운로드하여 다운로드한 버전으로 업데이트할 수 있습니다.

> 이 항목은 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

ONTAP에서는 SP 펌웨어 업데이트를 관리하는 다음과 같은 방법을 제공합니다.

- SP 자동 업데이트 기능은 기본적으로 활성화되어 다음과 같은 경우 SP 펌웨어가 자동으로 업데이트됩니다.
  - 새 버전의 ONTAP로 업그레이드하는 경우

    ONTAP 업그레이드 프로세스에는 SP 펌웨어 업데이트가 자동으로 포함됩니다. 단, ONTAP와 함께 번들로 제공되는 SP 펌웨어 버전이 노드에서 실행 중인 SP 버전보다 최신이어야 합니다.

    > ONTAP는 장애가 발생한 SP 자동 업데이트를 감지하고 수정 조치를 트리거하여 SP 자동 업데이트를 최대 3배까지 재시도하십시오. 세 번 재시도 모두 실패하면 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

  - NetApp Support 사이트에서 SP 펌웨어 버전을 다운로드하고 다운로드한 버전이 현재 SP에서 실행 중인 버전보다 최신입니다
  - 이전 버전의 ONTAP로 다운그레이드하거나 되돌릴 때

    SP 펌웨어는 이전 또는 다운그레이드한 ONTAP 버전에서 지원하는 최신 호환 버전으로 자동 업데이트됩니다. 수동 SP 펌웨어 업데이트는 필요하지 않습니다.

  'system service-processor image modify' 명령을 사용하여 SP 자동 업데이트 기능을 비활성화할 수 있습니다. 그러나 이 기능을 활성 상태로 두는 것이 좋습니다. 이 기능을 사용하지 않도록 설정하면 ONTAP 이미지와 SP 펌웨어 이미지 간에 최적화되지 않은 또는 비정규화된 조합이 발생할 수 있습니다.

- ONTAP를 사용하면 수동으로 SP 업데이트를 트리거하고 'system service-processor image update' 명령을 사용하여 업데이트 방법을 지정할 수 있습니다.

  다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

  - 사용할 SP 펌웨어 패키지('-package')

    패키지 파일 이름을 지정하여 SP 펌웨어를 다운로드한 패키지로 업데이트할 수 있습니다. advance 'system image package show' 명령어는 노드에서 사용할 수 있는 모든 패키지 파일(SP 펌웨어 패키지의 파일 포함)을 출력한다.

  - SP 업데이트에 기본 SP 펌웨어 패키지를 사용할지 여부('-baseline')

    현재 실행 중인 ONTAP 버전에 번들로 제공되는 기본 버전으로 SP 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

    > 고급 업데이트 옵션 또는 매개 변수 중 일부를 사용하는 경우 BMC의 구성 설정이 일시적으로 지워질 수 있습니다. 재부팅 후 ONTAP가 BMC 구성을 복원하는 데 최대 10분이 걸릴 수 있습니다.

- ONTAP를 사용하면 'system service-processor image update-progress show' 명령을 사용하여 ONTAP에서 트리거된 최신 SP 펌웨어 업데이트의 상태를 표시할 수 있습니다.

SP 펌웨어를 업데이트하는 동안 SP에 대한 기존 연결이 모두 종료됩니다. 이는 SP 펌웨어 업데이트가 자동으로 수행되는지 아니면 수동으로 실행되는지 여부입니다.

"NetApp 다운로드: 시스템 펌웨어 및 진단"

SP/BMC가 펌웨어 업데이트에 네트워크 인터페이스를 사용하는 경우

버전 1.5, 2.5, 3.1 이상을 실행하는 SP에서 ONTAP에서 트리거되는 SP 펌웨어 업데이트는 SP

네트워크 인터페이스를 통해 IP 기반 파일 전송 메커니즘을 사용할 수 있도록 지원합니다.

> 이 항목은 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

네트워크 인터페이스를 통한 SP 펌웨어 업데이트가 직렬 인터페이스를 통한 업데이트보다 빠릅니다. SP 펌웨어를 업데이트하는 동안 유지 관리 시간이 줄어들며 ONTAP 작업도 중단되지 않습니다. 이 기능을 지원하는 SP 버전은 ONTAP에 포함되어 있습니다. 또한 NetApp Support 사이트에서 제공되며 호환되는 ONTAP 버전을 실행 중인 컨트롤러에 설치할 수 있습니다.

SP 버전 1.5, 2.5, 3.1 이상을 실행하는 경우 다음과 같은 펌웨어 업그레이드 동작이 적용됩니다.

- ONTAP에서 _automatically_triggered인 SP 펌웨어 업데이트는 기본적으로 업데이트를 위한 네트워크 인터페이스를 사용합니다. 그러나 다음 조건 중 하나가 발생할 경우 SP 자동 업데이트는 펌웨어 업데이트를 위한 직렬 인터페이스를 사용하도록 전환됩니다.
  - SP 네트워크 인터페이스가 구성되지 않았거나 사용할 수 없습니다.
  - IP 기반 파일 전송에 실패했습니다.
  - SP API 서비스가 해제되었습니다.

실행 중인 SP 버전에 관계없이 SP CLI에서 트리거된 SP 펌웨어 업데이트는 항상 SP 네트워크 인터페이스를 사용하여 업데이트합니다.

"NetApp 다운로드: 시스템 펌웨어 및 진단"

SP/BMC에 액세스합니다

SP에 액세스할 수 있는 계정입니다

SP에 액세스하려고 하면 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다. '서비스 프로세서' 애플리케이션 유형으로 생성된 클러스터 사용자 계정은 클러스터의 모든 노드에서 SP CLI에 액세스할 수 있습니다. SP 사용자 계정은 ONTAP에서 관리되며 암호로 인증됩니다.

SP에 액세스하기 위한 사용자 계정은 SP CLI 대신 ONTAP에서 관리됩니다. 모든 역할의 클러스터 사용자 계정은 'secervice-processor'로 설정된 'security login create' 명령의 '-application' 매개 변수와 'password'로 설정된 '-AuthMethod' 매개 변수를 사용하여 SP에 액세스할 수 있습니다. SP는 암호 인증만 지원합니다.

기본적으로 admin이라는 클러스터 사용자 계정에는 서비스 프로세서 애플리케이션 유형이 포함되며 SP에 액세스할 수 있습니다.

ONTAP는 시스템에 예약된 이름을 가진 사용자 계정(""root" 및 ""naroot"" 등)을 만들지 못하도록 합니다. 시스템 예약 이름을 사용하여 클러스터 또는 SP에 액세스할 수 없습니다.

보안 로그인 show 명령어의 '-application service-processor' 파라미터를 사용하면 현재 SP 사용자 계정을 표시할 수 있다.

관리 호스트에서 **SP/BMC**에 액세스합니다

관리 호스트에서 노드의 SP에 로그인하여 노드 관리 작업을 원격으로 수행할 수 있습니다.

다음 조건을 충족해야 합니다.

- SP에 액세스하는 데 사용하는 관리 호스트는 SSHv2를 지원해야 합니다.
- SP에 액세스할 수 있도록 사용자 계정이 이미 설정되어 있어야 합니다.

  SP에 액세스하려면 'secervice-processor'로 설정된 'security login create' 명령의 '-application' 매개 변수와 'password'로 설정된 '-AuthMethod' 매개 변수를 사용하여 사용자 계정을 생성해야 합니다.

> 이 태스크는 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

SP가 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하도록 구성되어 있고 호스트에서 5번의 SSH 로그인 시도가 10분 이내에 연속으로 실패하면 SP는 SSH 로그인 요청을 거부하고 호스트의 IP 주소와의 통신을 15분 동안 일시 중단합니다. 15분 후에 통신이 다시 시작되고 SP에 다시 로그인할 수 있습니다.

ONTAP는 클러스터 또는 SP에 액세스하기 위해 시스템 예약 이름("루트" 및 ""naroot" 등)을 생성하거나 사용하는 것을 방지합니다.

단계

1. 관리 호스트에서 SP에 로그인합니다.

   '* ssh 사용자 이름@sp_ip_address *'

2. 메시지가 나타나면 사용자 이름 비밀번호를 입력합니다.

   SP 프롬프트가 나타나고 SP CLI에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.

다음 예에서는 SP에 액세스하도록 설정된 사용자 계정 "Joe"를 사용하여 SP에 로그인하는 방법을 보여 줍니다.

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

다음 예에서는 IPv6 글로벌 주소 또는 IPv6 라우터 알림 주소를 사용하여 IPv6에 대해 SSH가 설정되어 있고 IPv6에 대해 SP가 구성된 노드에서 SP에 로그인하는 방법을 보여 줍니다.

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

시스템 콘솔에서 **SP/BMC**에 액세스합니다

시스템 콘솔(_serial console_이라고도 함)에서 SP에 액세스하여 모니터링 또는 문제 해결

작업을 수행할 수 있습니다.

이 태스크는 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

단계

1. 프롬프트에서 Ctrl+G를 눌러 시스템 콘솔에서 SP CLI에 액세스합니다.
2. 프롬프트가 표시되면 SP CLI에 로그인합니다.

   SP 프롬프트가 나타나고 SP CLI에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.

3. SP CLI를 종료하고 Ctrl+D를 눌러 시스템 콘솔로 돌아온 다음, Enter 키를 누릅니다.

다음 예에서는 시스템 콘솔에서 Ctrl-G를 눌러 SP CLI에 액세스한 결과를 보여 줍니다. SP 프롬프트에서 "help system power" 명령을 입력한 다음 Ctrl+D를 누르고 Enter를 눌러 시스템 콘솔로 돌아갑니다.

```
cluster1::>
```

(SP CLI에 액세스하려면 Ctrl-G를 누릅니다.)

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

(Ctrl-D를 누른 다음 Enter 키를 눌러 시스템 콘솔로 돌아갑니다.)

```
cluster1::>
```

SP CLI, SP 콘솔 및 시스템 콘솔 세션의 관계

SP CLI 세션을 열어 노드를 원격으로 관리하고 별도의 SP 콘솔 세션을 열어 노드 콘솔에 액세스할 수 있습니다. SP 콘솔 세션은 동시 시스템 콘솔 세션에 표시되는 출력을 미러링합니다. SP와 시스템 콘솔에는 독립 로그인 인증이 있는 독립 셸 환경이 있습니다.

SP CLI, SP 콘솔 및 시스템 콘솔 세션의 연결 방식을 이해하면 노드를 원격으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 다음은 세션 간의 관계에 대해 설명합니다.

- 한 번에 하나의 관리자만 SP CLI 세션에 로그인할 수 있지만 SP를 사용하면 SP CLI 세션과 별도의 SP 콘솔 세션을 동시에 열 수 있습니다.

SP CLI는 SP 프롬프트('S>')로 표시됩니다. SP CLI 세션에서 SP의 system console 명령을 사용하여 SP 콘솔 세션을 시작할 수 있습니다. 동시에 SSH를 통해 별도의 SP CLI 세션을 시작할 수 있습니다. Ctrl+D를 눌러 SP 콘솔 세션을 종료하면 SP CLI 세션으로 자동으로 돌아갑니다. SP CLI 세션이 이미 있는 경우 기존 SP CLI 세션을 종료할지 묻는 메시지가 표시됩니다. ""y""를 입력하면 기존 SP CLI 세션이 종료되므로 SP 콘솔에서 SP CLI로 돌아갈 수 있습니다. 이 작업은 SP 이벤트 로그에 기록됩니다.

SSH를 통해 연결된 ONTAP CLI 세션에서 다른 노드의 ONTAP 'system node run-console' 명령을 실행하여 노드의 시스템 콘솔로 전환할 수 있습니다.

- 보안상의 이유로 SP CLI 세션과 시스템 콘솔 세션에는 서로 독립적인 로그인 인증이 있습니다.

  SP CLI에서 SP 콘솔 세션을 시작할 때(SP의 'system console' 명령 사용) 시스템 콘솔 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다. Ctrl+G를 눌러 시스템 콘솔 세션에서 SP CLI에 액세스하면 SP CLI 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다.

- SP 콘솔 세션과 시스템 콘솔 세션에는 독립적인 셸 환경이 있습니다.

  SP 콘솔 세션은 동시 시스템 콘솔 세션에 표시되는 출력을 미러링합니다. 하지만 동시 시스템 콘솔 세션은 SP 콘솔 세션을 미러링하지 않습니다.

  SP 콘솔 세션은 동시 SSH 세션의 출력을 미러링하지 않습니다.

SP에 액세스할 수 있는 **IP** 주소를 관리합니다

기본적으로 SP는 모든 IP 주소의 관리 호스트에서 SSH 연결 요청을 수락합니다. 지정한 IP 주소가 있는 관리 호스트에서만 SSH 연결 요청을 허용하도록 SP를 구성할 수 있습니다. 변경 사항은 클러스터에 있는 노드의 SP에 대한 SSH 액세스에 적용됩니다.

단계

1. 'system service-processor ssh add-allowed-addresses' 명령어를 사용한 '-allowed-addresses' 파라미터로 지정한 IP 주소만 SP에 대한 액세스를 부여한다.
   - '-allowed-addresses' 파라미터의 값은 'address'/'netmask' 형식으로 지정해야 하며, 여러 'address'/'netmask' 쌍의 값은 콤마로 구분되어야 합니다(예: 10.98.150.10/24, FD20:8b1e:B255:c09b:/64).

     '-allowed-addresses' 매개 변수를 '0.0.0.0/0,:/0'으로 설정하면 모든 IP 주소가 SP(기본값)에 액세스할 수 있습니다.

   - SP 액세스를 지정한 IP 주소로만 제한하여 기본값을 변경하면 ONTAP에서 지정된 IP 주소가 ""모두 허용"" 기본 설정('0.0.0.0/0,:/0')을 대체할지 묻는 메시지를 표시합니다.
   - 'system service-processor ssh show' 명령은 SP를 액세스할 수 있는 IP 주소를 표시합니다.
2. 지정된 IP 주소가 SP에 액세스하지 못하도록 차단하려면 시스템 service-processor ssh remove-allowed-addresses 명령을 -allowed-addresses 매개변수와 함께 사용하십시오.

   모든 IP 주소가 SP에 액세스하지 못하도록 차단하면 관리 호스트에서 SP에 액세스할 수 없게 됩니다.

다음 예에서는 SP에 대한 SSH 액세스에 대한 기본 설정을 보여 주고, SP 액세스를 지정된 IP 주소로만 제한하고, 액세스 목록에서 지정된 IP 주소를 제거한 다음, 모든 IP 주소에 대해 SP 액세스를 복구하여 기본값을 변경합니다.

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

SP/BMC CLI에서 온라인 도움말을 사용합니다

온라인 도움말에는 SP/BMC CLI 명령 및 옵션이 표시됩니다.

이 태스크는 SP와 BMC 모두에 적용됩니다.

단계

1. SP/BMC 명령에 대한 도움말 정보를 표시하려면 다음을 입력합니다.

SP 도움말을 액세스하려면...	**BMC** 도움말에 액세스하려면...
SP 프롬프트에 help를 입력합니다.	BMC 프롬프트에 '시스템'을 입력합니다.

다음 예는 SP CLI 온라인 도움말을 보여 줍니다.

```
SP> help
date - print date and time
exit - exit from the SP command line interface
events - print system events and event information
help - print command help
priv - show and set user mode
sp - commands to control the SP
system - commands to control the system
version - print SP version
```

다음 예에서는 BMC CLI 온라인 도움말을 보여 줍니다.

```
BMC> system
system acp - acp related commands
system battery - battery related commands
system console - connect to the system console
system core - dump the system core and reset
system cpld - cpld commands
system log - print system console logs
system power - commands controlling system power
system reset - reset the system using the selected firmware
system sensors - print environmental sensors status
system service-event - print service-event status
system fru - fru related commands
system watchdog - system watchdog commands

BMC>
```

2. SP/BMC 명령 옵션에 대한 도움말 정보를 표시하려면 SP/BMC 명령 앞이나 뒤에 "help"를 입력합니다.

   다음 예에서는 SP 'events' 명령에 대한 SP CLI 온라인 도움말을 보여 줍니다.

```
SP> help events
events all - print all system events
events info - print system event log information
events newest - print newest system events
events oldest - print oldest system events
events search - search for and print system events
```

다음 예에서는 BMC '시스템 전원' 명령에 대한 BMC CLI 온라인 도움말을 보여 줍니다.

```
BMC> system power help
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status

BMC>
```

노드를 원격으로 관리하는 명령입니다

SP에 액세스한 후 SP CLI 명령을 실행하여 노드 관리 작업을 수행하여 노드를 원격으로 관리할 수 있습니다. 일반적으로 수행되는 여러 원격 노드 관리 작업의 경우, 클러스터의 다른 노드에서 ONTAP 명령을 사용할 수도 있습니다. 일부 SP 명령은 플랫폼별로 다르며 플랫폼으로는 사용하지 못할 수도 있습니다.

원하는 작업	이 **SP** 명령 사용...	이 **BMC** 명령 사용...	또는 이 **ONTAP** 명령...
지정된 SP 명령의 사용 가능한 SP 명령 또는 하위 명령을 표시합니다	도움말 ['명령']		
SP CLI의 현재 권한 수준을 표시합니다	'한자 쇼'		
SP CLI에 대해 지정된 모드에 액세스할 수 있도록 권한 수준을 설정합니다	'어퍼셋'{'admin'	'advanced'	'dIAG'}
		시스템 날짜 및 시간을 표시합니다	다
	다	SP에 의해 기록되는 이벤트를 표시합니다	이벤트{'all'
'info'	'fest"number'	'가장 오래된 숫자'	'search keyword'}

원하는 작업	이 **SP** 명령 사용…	이 **BMC** 명령 사용…	또는 이 **ONTAP** 명령…
		SP 상태 및 네트워크 구성 정보를 표시합니다	Sp 상태 '['-v'
'-d'] '-v' 옵션은 SP 통계를 자세한 정보 형식으로 표시합니다. '-d' 옵션은 SP 디버그 로그를 디스플레이에 추가합니다.	'BMC status']['-v'	'-d'] '-v' 옵션은 SP 통계를 자세한 정보 형식으로 표시합니다. '-d' 옵션은 SP 디버그 로그를 디스플레이에 추가합니다.	'시스템 서비스 프로세서 쇼'
SP가 가동된 시간과 마지막 1, 5 및 15분 동안 실행 대기열의 평균 작업 수를 표시합니다	'가동 시간'	BMC 가동 시간	
시스템 콘솔 로그를 표시합니다	'시스템 로그'		
SP 로그 아카이브 또는 아카이브의 파일을 표시합니다	Sp log history show `['-archive'{'latest'	'all'	'archive-name'}]['-dump'{'all'
'file-name'}]	[BMC 로그 히스토리 쇼]['-archive'{'latest'	'all'	'archive-name'}]['-dump'{'all'
'file-name'}]		노드의 컨트롤러에 대한 전원 상태를 표시합니다	시스템 전원 상태
	'시스템 노드 파워쇼	배터리 정보를 표시합니다	'시스템 배터리 쇼'
		ACP 정보 또는 확장기 센서의 상태를 표시합니다	'시스템 ACP'['show'
'sensors show']			모든 시스템 FRU 및 해당 ID를 나열합니다
'시스템 FRU 목록'			지정된 FRU에 대한 제품 정보를 표시합니다
시스템 FRU 쇼 FRU_id			FRU 데이터 기록 로그를 표시합니다
'시스템 FRU 로그 표시 '(고급 권한 수준)			환경 센서의 상태 및 현재 값을 포함한 상태를 표시합니다

원하는 작업	이 **SP** 명령 사용…	이 **BMC** 명령 사용…	또는 이 **ONTAP** 명령…
'시스템 센서'나 '시스템 센서'가 표시됩니다		시스템 노드 환경 센서가 표시됩니다	지정된 센서의 상태 및 세부 정보를 표시합니다
'시스템 센서에는 'sensor_name'이 있습니다 'system sensors' 또는 'system sensors show' 명령을 사용하면 'sensor_name'을 얻을 수 있습니다.			SP 펌웨어 버전 정보를 표시합니다
'내전'		'시스템 서비스 프로세서 이미지 쇼'	SP 명령 기록을 표시합니다
'p log audit'(고급 권한 수준)	BMC 로그 감사		SP 디버그 정보를 표시합니다
's log debug'(고급 권한 수준)	'bmc log debug'(고급 권한 수준)		SP 메시지 파일을 표시합니다
's log messages'(고급 권한 수준)	'BMC 로그 메시지'(고급 권한 수준)		감시 재설정 이벤트에서 시스템 조사 정보를 수집하거나, 감시 재설정 이벤트 중에 수집된 시스템 조사 정보를 표시하거나, 수집된 시스템 조사 정보를 지우는 설정을 표시합니다
시스템 법의학 ['방법'	'로그 덤프'	'로그 지우기']	
	시스템 콘솔에 로그인합니다	시스템 콘솔	
'시스템 노드 실행 콘솔	시스템 콘솔 세션을 종료하려면 Ctrl+D를 눌러야 합니다.	노드 켜기/끄기 또는 전원 끄기(전원 끄기 후 다시 켜기)	'시스템 파워' 켜기
	'시스템 노드 전원 켜기'(고급 권한 수준)	'시스템 전원' OFF	
	'시스템 파워' 사이클		

원하는 작업	이 **SP** 명령 사용…	이 **BMC** 명령 사용…	또는 이 **ONTAP** 명령…
SP를 중단 없이 계속 실행하기 위해 대기 전원이 계속 켜져 있습니다. 전원을 껐다 켜는 동안 전원이 다시 켜지기 전에 잠시 멈춥니다. ⓘ 이러한 명령을 사용하여 노드를 끄거나 전원을 껐다 켜면 노드가 부적절하게 종료될 수 있으며(*dirty shutdown* 이라고도 함) ONTAP 'system node halt' 명령을 사용하여 정상적인 종료를 대신할 수 없습니다.	코어 덤프를 생성하고 노드를 재설정합니다	'시스템 코어'['-f''] '-f' 옵션은 코어 덤프의 생성과 노드 재설정을 강제합니다.	
시스템 노드 코어 덤프 트리거 (고급 권한 레벨)	이러한 명령은 노드의 NMI(Non-Maskable Interrupt) 단추를 눌러 노드를 중단할 때 노드가 비정상적으로 종료되고 코어 파일의 덤프를 수행하는 것과 동일한 효과를 가집니다. 이러한 명령은 노드의 ONTAP가 중단되거나 '시스템 노드 종료' 같은 명령에 응답하지 않는 경우에 유용합니다. 생성된 core dump 파일은 system node coredump show 명령의 출력에 출력된다. SP는 노드에 대한 입력 전원이 중단되지 않는 한 작동 가능한 상태를 유지합니다.	선택적으로 지정된 BIOS 펌웨어 이미지(기본, 백업 또는 현재)를 사용하여 노드를 재부팅하여 노드 부팅 장치의 손상된 이미지와 같은 문제를 복구합니다	'시스템 재설정'{'운영'
'백업'	'현재'}		'-firmware'{'primary'

원하는 작업	이 **SP** 명령 사용…	이 **BMC** 명령 사용…	또는 이 **ONTAP** 명령…
'backup'	'current'} 파라미터(고급 권한 레벨)로 시스템 노드 리셋 '시스템 노드 리셋	이 작업으로 인해 노드가 비정상 종료됩니다. BIOS 펌웨어 이미지를 지정하지 않으면 현재 이미지가 재부팅에 사용됩니다. SP는 노드에 대한 입력 전원이 중단되지 않는 한 작동 가능한 상태를 유지합니다.	배터리 펌웨어 자동 업데이트의 상태를 표시하거나, 다음 SP 부팅 시 배터리 펌웨어 자동 업데이트를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다
'시스템 배터리 자동 업데이트' ['상태'	'활성화'	'비활성화'] (고급 권한 레벨)	
	현재 배터리 펌웨어 이미지를 지정된 펌웨어 이미지와 비교합니다	'시스템 배터리 확인'['IMAGE_URL'] (고급 권한 레벨) IMAGE_URL을 지정하지 않으면 기본 배터리 펌웨어 이미지가 비교용으로 사용됩니다.	
	지정된 위치의 이미지에서 배터리 펌웨어를 업데이트합니다	'시스템 배터리 플래시' 'image_url (고급 권한 레벨) 어떤 이유로 자동 배터리 펌웨어 업그레이드 프로세스가 실패한 경우 이 명령을 사용합니다.	
	지정된 위치의 이미지를 사용하여 SP 펌웨어를 업데이트합니다	'S update''image_url image_url'는 200자를 초과할 수 없습니다.	'bmc update' image_url image_url'는 200자를 초과할 수 없습니다.
'시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트	SP를 재부팅합니다	'재부팅'	

원하는 작업	이 **SP** 명령 사용…	이 **BMC** 명령 사용…	또는 이 **ONTAP** 명령…
'시스템 서비스 프로세서 재부팅 - SP'	백업 이미지에서 SP를 부팅하지 않아야 합니다. 백업 이미지에서 부팅은 문제 해결 및 복구용으로만 예약되어 있습니다. 권장 설정이 아닌 SP 자동 펌웨어 업데이트를 비활성화해야 할 수 있습니다. 백업 이미지에서 SP를 부팅하기 전에 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.	NVRAM 플래시 콘텐츠를 지웁니다	'시스템 NVRAM 플래시 지우기'(고급 권한 수준) 컨트롤러 전원이 꺼진 경우 ('시스템 전원 꺼짐') 이 명령을 시작할 수 없습니다.
		SP CLI를 종료합니다	종료

시스템 센서 명령 출력의 임계값 기반 **SP** 센서 판독값과 상태 값에 대해 설명합니다

임계값 기반 센서는 다양한 시스템 구성 요소의 판독값을 주기적으로 읽습니다. SP는 임계값 기반 센서의 판독값을 구성 요소의 허용 가능한 작동 조건을 정의하는 사전 설정된 임계값 제한과 비교합니다.

센서에서 읽은 정보를 기반으로 SP는 사용자가 해당 구성 요소의 상태를 모니터링할 수 있도록 센서 상태를 표시합니다.

임계값 기반 센서의 예로 시스템 온도 센서, 전압 센서, 전류 센서 및 팬 속도 센서가 있습니다. 특정 임계값 기반 센서 목록은 플랫폼에 따라 다릅니다.

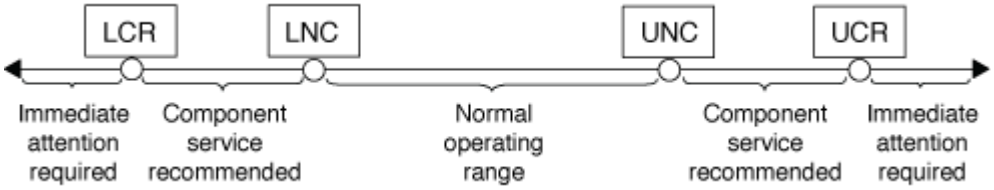
임계값 기반 센서의 경우 SP 'system sensors' 명령의 출력에 표시되는 임계값은 다음과 같습니다.

- 하한 위험(LCR)
- 하한 비위험(LNC)
- 상한 비위험(UNC)
- 상한 위험(UCR)

센서 상태가 LNC와 LCR 사이이거나 UNC와 UCR 사이일 경우, 해당 구성 요소에 문제의 징후가 있고 그 결과 시스템 장애가 발생할 수 있음을 나타냅니다. 따라서 빨리 구성 요소 서비스 계획을 세워야 합니다.

센서 상태가 LCR보다 낮거나 UCR보다 높을 경우 해당 구성 요소가 오작동 중이며 시스템 장애가 곧 발생할 수 있음을 나타냅니다. 따라서 구성 요소에 즉각적인 주의가 필요합니다.

다음 다이어그램에서는 임계값에 의해 지정된 심각도 범위를 보여 줍니다.



'시스템 센서' 명령 출력의 Current' 열에서 임계값 기반 센서의 판독값을 확인할 수 있습니다. 시스템 센서의 get' sensor_name' 명령은 지정된 센서에 대한 추가 세부 정보를 표시합니다. 임계값 기반 센서의 판독값이 비위험 임계값 범위와 임계 임계값 범위를 넘어가면 센서에서 심각도가 증가하는 문제를 보고합니다. 값이 임계값 제한을 초과하면 '시스템 센서' 명령 출력의 센서 상태가 'ok'에서 'nc'(비위험) 또는 'cr'(위험)로 변경되고 이벤트 메시지가 SEL 이벤트 로그에 기록됩니다.

일부 임계값 기반 센서의 경우 네 가지 임계값 중 일부가 없습니다. 이러한 센서의 경우 누락된 임계값은 '시스템 센서' 명령 출력에서 해당 제한값으로 'na'가 표시됩니다. 이는 특정 센서의 임계값 관련 제한이나 심각도가 없고 SP가 센서에서 해당 임계값을 모니터링하지 않음을 나타냅니다.

다음 예제는 SP CLI에서 'system sensors' 명령으로 표시되는 일부 정보를 보여 줍니다.

```
SP node1> system sensors

Sensor Name       | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC
| UNC       | UCR
-----------------+------------+------------+-------+-----------+
-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 42.000    | 52.000
Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 59.000    | 68.000
CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048
| 1.154     | 1.174
CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844
| 1.348     | 1.368
3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116
| 3.466     | 3.546
5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465
| 5.490     | 5.636
STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707
| 1.892     | 1.911
…
```

다음 예제는 임계값 기반 센서 5V에 대해 SP CLI에서 시스템 센서의 get' sensor_name을 입력한 결과를 보여줍니다.

```
SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
```

시스템 센서 명령 출력의 개별 **SP** 센서 상태 값 정보

개별 센서에는 임계값이 없습니다. SP CLI의 system sensors 명령 출력에서 Current 열 아래에 표시되는 이 값은 실제 의미가 없으므로 SP에서 무시됩니다. '시스템 센서' 명령어 출력의 '상태' 열에는 개별 센서의 상태 값이 16진수 형식으로 표시됩니다.

개별 센서의 예로 팬 센서, 전원 공급 장치(PSU) 장애 센서 및 시스템 장애 센서가 있습니다. 개별 센서의 특정 목록은 플랫폼에 따라 다릅니다.

대부분의 개별 센서의 상태 값을 해석하는 데 도움이 되도록 SP CLI의 시스템 센서의 get ' sensor_name ' 명령을 사용할 수 있습니다. 다음 예는 개별 센서 CPU0_Error 및 IO_Slot1_Present에 대한 시스템 센서의 get' sensor_name을 입력한 결과를 보여줍니다.

```
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
```

```
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Locating sensor record...
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
```

'system sensor_name' 명령은 대부분의 개별 센서의 상태 정보를 표시하지만 System_FW_Status, System_Watchdog, PSU1_Input_Type 및 PSU2_Input_Type 개별 센서의 상태 정보는 제공하지 않습니다. 다음 정보를 사용하여 이러한 센서의 상태 값을 해석할 수 있습니다.

System_FW_Status를 선택합니다

System_FW_Status 센서의 상태는 0xAABB 형태로 나타납니다. AA와 BB의 정보를 조합하여 센서의 상태를 확인할 수 있습니다.

AA는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

값	센서의 상태입니다
01	시스템 펌웨어 오류입니다
02	시스템 펌웨어가 중단됩니다
04	시스템 펌웨어 진행률이 표시됩니다

BB는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

값	센서의 상태입니다
00	시스템 소프트웨어가 올바르게 종료되었습니다
01	메모리 초기화가 진행 중입니다
02	NVMEM 초기화 진행 중(NVMEM이 있을 경우)
04	메모리 컨트롤러 허브(MCH) 값 복원(NVMEM이 있을 경우)
05	사용자가 설치를 시작했습니다
13	운영 체제 또는 로더 부팅 중
1F	BIOS가 시작하는 중입니다

값	센서의 상태입니다
20	로더가 실행 중입니다
21	로더가 기본 BIOS 펌웨어를 프로그래밍하는 중입니다. 시스템 전원을 끄지 않아야 합니다.
22	로더가 대체 BIOS 펌웨어를 프로그래밍하는 중입니다. 시스템 전원을 끄지 않아야 합니다.
2F	ONTAP가 실행 중입니다
60	SP가 시스템 전원을 껐습니다
61	SP가 시스템의 전원을 켜왔습니다
62	SP가 시스템을 재설정했습니다
63	SP watchdog 전원 사이클
64	SP watchdog 콜드 리셋

예를 들어, System_FW_Status 센서 상태가 0x042F일 경우 "시스템 펌웨어 진행(04), ONTAP 실행 중(2F)"을 의미합니다.

System_Watchdog(시스템 감시 장치

System_Watchdog 센서는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- * 0x0080 *

  이 센서의 상태는 변경되지 않았습니다

값	센서의 상태입니다
0x0081	타이머 중단
0x0180	타이머가 만료되었습니다
0x0280	하드 리셋
0x0480	전원을 끕니다
0x0880)을 참조하십시오	전원을 껐다 켜십시오

예를 들어, System_Watchdog 센서 상태 0x0880은 watchdog 시간 초과가 발생하고 시스템의 전원 주기가 수행됨을 의미합니다.

PSU1_Input_Type 및 PSU2_Input_Type

직류(DC) 전원 공급 장치의 경우 PSU1_Input_Type 및 PSU2_Input_Type 센서가 적용되지 않습니다. 교류(AC) 전원 공급 장치의 경우 센서 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

값	센서의 상태입니다
0x01 xx	220V PSU 유형
0x02 xx	110V PSU 유형

예를 들어 PSU1_Input_Type 센서 상태 0x0280은 PSU 유형이 110V임을 센서가 보고하는 것을 의미합니다.

ONTAP에서 SP를 관리하는 명령입니다

ONTAP에서는 SP 네트워크 구성, SP 펌웨어 이미지, SP에 대한 SSH 액세스, 일반 SP 관리를 비롯한 SP 관리를 위한 명령을 제공합니다.

SP 네트워크 구성을 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 ONTAP 명령 실행...
SP에서 지정된 서브넷의 IPv4 또는 IPv6 주소 제품군을 사용할 수 있도록 SP의 자동 네트워크 구성을 설정합니다	'시스템 서비스 프로세서 네트워크 자동 구성 활성화
SP에 대해 지정된 서브넷의 IPv4 또는 IPv6 주소 제품군에 대한 SP 자동 네트워크 구성을 해제합니다	'시스템 서비스 프로세서 네트워크 자동 구성 비활성화
SP의 자동 네트워크 구성을 표시합니다	'시스템 서비스 프로세서 네트워크 자동 구성 표시

원하는 작업	이 **ONTAP** 명령 실행…
다음을 포함하여 노드에 대해 SP 네트워크를 수동으로 구성합니다. • IP 주소 제품군(IPv4 또는 IPv6) • 지정된 IP 주소 제품군의 네트워크 인터페이스를 사용할지 여부를 나타냅니다 • IPv4를 사용하는 경우 DHCP 서버의 네트워크 구성을 사용할지 또는 지정하는 네트워크 주소를 사용할지 여부를 지정합니다 • SP의 공용 IP 주소입니다 • SP의 넷마스크(IPv4를 사용하는 경우) • SP에 대한 서브넷 마스크의 네트워크 접두사-길이(IPv6를 사용하는 경우) • SP의 게이트웨이 IP 주소입니다	'시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정
다음을 포함하여 SP 네트워크 구성을 표시합니다. • 구성된 주소 패밀리(IPv4 또는 IPv6) 및 설정 여부 • 원격 관리 장치 유형입니다 • 현재 SP 상태 및 링크 상태입니다 • IP 주소, MAC 주소, 넷마스크, 서브넷 마스크의 접두사-길이, 라우터 할당 IP 주소, 링크 로컬 IP 주소 및 게이트웨이 IP 주소와 같은 네트워크 구성 • SP가 마지막으로 업데이트된 시간입니다 • SP 자동 구성에 사용되는 서브넷의 이름입니다 • IPv6 라우터 할당 IP 주소의 활성화 여부이다 • SP 네트워크 설정 상태입니다 • SP 네트워크 설정 실패 이유	'시스템 서비스 프로세서 네트워크 쇼' SP 네트워크 세부 정보를 모두 표시하려면 '-instance' 매개 변수가 필요합니다.
다음을 포함하여 SP API 서비스 구성을 수정합니다. • SP API 서비스에서 사용하는 포트를 변경하는 중입니다 • SP API 서비스 설정 또는 해제	'시스템 서비스 프로세서 API 서비스 수정 (고급 권한 레벨)
SP API 서비스 구성을 표시합니다	'시스템 서비스 프로세서 API 서비스 쇼' (고급 권한 레벨)

원하는 작업	이 **ONTAP** 명령 실행...
내부 통신을 위해 SP API 서비스에서 사용하는 SSL 및 SSH 인증서를 갱신합니다	• ONTAP 9.5 이상: '시스템 서비스 - 프로세서 API - 서비스 갱신 - 내부 - 인증서 • ONTAP 9.4 이하: '시스템 서비스 - 프로세서 API - 서비스 갱신 - 인증서' (고급 권한 레벨)

SP 펌웨어 이미지를 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 **ONTAP** 명령 실행...
다음을 포함하여 현재 설치된 SP 펌웨어 이미지의 세부 정보를 표시합니다. • 원격 관리 장치 유형입니다 • SP가 부팅되는 이미지(운영 또는 백업), 상태 및 펌웨어 버전 • 펌웨어 자동 업데이트의 활성화 여부와 마지막 업데이트 상태	'시스템 서비스 프로세서 이미지 쇼' '-is-current' 매개 변수는 설치된 펌웨어 버전이 최신 버전이 아닌 현재 SP가 부팅된 이미지(운영 또는 백업)를 나타냅니다.
SP 자동 펌웨어 업데이트를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다	'시스템 서비스 프로세서 이미지 수정 기본적으로 SP 펌웨어는 ONTAP를 업데이트하거나 새로운 버전의 SP 펌웨어를 수동으로 다운로드할 때 자동으로 업데이트됩니다. 자동 업데이트를 사용하지 않도록 설정하면 ONTAP 이미지와 SP 펌웨어 이미지 간에 최적화되지 않은 또는 비정규화된 조합이 발생할 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
노드에서 SP 펌웨어 이미지를 수동으로 다운로드합니다	'시스템 노드 이미지 가져오기' ⓘ 'system node image' 명령어를 실행하기 전에, 진행하라는 메시지가 나타나면, 권한 수준을 advanced('set-Privilege advanced')로 설정하고, * y * 를 입력해야 한다. SP 펌웨어 이미지는 ONTAP와 함께 패키지로 제공됩니다. ONTAP와 함께 제공된 것과 다른 SP 펌웨어 버전을 사용하려는 경우가 아니라면 SP 펌웨어를 수동으로 다운로드할 필요가 없습니다.

원하는 작업	이 **ONTAP** 명령 실행...
다음 정보를 포함하여 ONTAP에서 트리거된 최신 SP 펌웨어 업데이트의 상태를 표시합니다. • 최신 SP 펌웨어 업데이트의 시작 및 종료 시간입니다 • 업데이트가 진행 중인지 여부 및 완료율을 나타냅니다	'시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트 - 진행률 표시

SP에 대한 **SSH** 액세스를 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 **ONTAP** 명령 실행...
지정된 IP 주소에만 SP 액세스 권한을 부여합니다	'시스템 서비스 프로세서 ssh add-allowed-address'
지정된 IP 주소가 SP에 액세스하지 못하도록 차단합니다	'시스템 서비스 프로세서 ssh remove-allowed-address'
SP에 액세스할 수 있는 IP 주소를 표시합니다	'시스템 서비스 프로세서 ssh show'

일반 **SP** 관리를 위한 명령입니다

원하는 작업	이 **ONTAP** 명령 실행...
다음을 비롯한 일반 SP 정보를 표시합니다. • 원격 관리 장치 유형입니다 • 현재 SP 상태입니다 • SP 네트워크가 구성되었는지 여부를 나타냅니다 • 공용 IP 주소 및 MAC 주소와 같은 네트워크 정보 • SP 펌웨어 버전과 IPMI(Intelligent Platform Management Interface) 버전입니다 • SP 펌웨어 자동 업데이트가 설정되었는지 여부를 나타냅니다	'system service-processor show' SP의 전체 정보를 표시하려면 -instance 매개변수가 필요합니다.
노드에서 SP를 재부팅하고 선택적으로 사용할 SP 펌웨어 이미지(운영 또는 백업)를 지정합니다	'시스템 서비스 프로세서 재부팅 - SP' ⓘ 백업 이미지에서 SP를 부팅하지 않아야 합니다. 백업 이미지에서 부팅은 문제 해결 및 복구용으로만 예약되어 있습니다. 권장 설정이 아닌 SP 자동 펌웨어 업데이트를 비활성화해야 할 수 있습니다. 백업 이미지에서 SP를 부팅하기 전에 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
지정된 노드에서 수집된 SP 로그 파일을 포함하는 AutoSupport 메시지를 생성하고 전송합니다	'시스템 노드 AutoSupport invoke-splog'

원하는 작업	이 **ONTAP** 명령 실행...
각 수집 노드에 있는 SP 로그 파일의 시퀀스 번호를 포함하여 클러스터에서 수집된 SP 로그 파일의 할당 맵을 표시합니다	'시스템 서비스 프로세서 로그 show-allocaiton

"ONTAP 9 명령"

BMC 관리용 **ONTAP** 명령

이러한 ONTAP 명령은 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)에서 지원됩니다.

BMC는 서비스 프로세서(SP)와 동일한 명령 중 일부를 사용합니다. BMC에서 지원되는 SP 명령은 다음과 같습니다.

원하는 작업	이 명령을 사용합니다
BMC 정보를 표시합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 쇼 * '
BMC 네트워크 구성을 표시/수정합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 네트워크 표시/수정 * '
BMC를 재설정합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 재부팅 - SP*'
현재 설치된 BMC 펌웨어 이미지의 세부 정보를 표시/수정합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 이미지 표시/수정 * '
BMC 펌웨어를 업데이트합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트 * '
최신 BMC 펌웨어 업데이트의 상태를 표시합니다	``시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트 - 진행률 표시*'
BMC가 지정된 서브넷에서 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있도록 자동 네트워크 구성을 활성화합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 네트워크 자동 구성 활성화*'
BMC에 대해 지정된 서브넷의 IPv4 또는 IPv6 주소에 대한 자동 네트워크 구성을 비활성화합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 네트워크 자동 구성 비활성화*'
BMC 자동 네트워크 구성을 표시합니다	'* 시스템 서비스 프로세서 네트워크 자동 구성 표시*'

BMC 펌웨어에서 지원하지 않는 명령의 경우 다음 오류 메시지가 반환됩니다.

```
::> Error: Command not supported on this platform.
```

BMC CLI 명령

SSH를 사용하여 BMC에 로그인할 수 있습니다. BMC 명령행에서 지원되는 명령은 다음과 같습니다.

명령	기능
시스템	모든 명령 목록을 표시합니다.
시스템 콘솔	시스템 콘솔에 연결합니다. 세션을 종료하려면 Ctrl+D를 사용합니다.
시스템 코어	시스템 코어를 덤프하고 재설정합니다.
시스템 전원을 껐다가 켭니다	시스템 전원을 껐다가 다시 켭니다.
시스템 전원을 끕니다	시스템 전원을 끕니다.
시스템 전원이 켜져 있습니다	시스템 전원을 켭니다.
시스템 전원 상태	시스템 전원 상태를 인쇄합니다.
시스템이 재설정되었습니다	시스템을 재설정합니다.
시스템 로그	시스템 콘솔 로그를 인쇄합니다
시스템 FRU 표시 [id]	모든/선택한 현장 교체 장치(FRU) 정보를 덤프합니다.

관리 활동에 대한 감사 로깅을 관리합니다

ONTAP 9의 감사 로깅을 변경합니다

ONTAP 9부터는 Command-history.log 파일이 audit.log로 대체되고, mgwd.log 파일은 더 이상 Audit 정보를 포함하지 않는다. ONTAP 9로 업그레이드하는 경우 기존 파일과 해당 콘텐츠를 참조하는 스크립트나 도구를 검토해야 합니다.

ONTAP 9로 업그레이드한 후 기존 명령어 이력.log 파일을 보존한다. 새 감사.로그 파일이 (작성됨) 회전되면 해당 파일이 삭제(삭제)됩니다.

명령어-히스토리.로그 파일을 체크하는 툴과 스크립트는 업그레이드 시 명령어-히스토리.로그부터 audit.log로의 소프트 링크가 생성되기 때문에 계속 동작할 수 있다. 그러나 mgwd.log 파일을 확인하는 도구와 스크립트는 해당 파일에 더 이상 감사 정보가 없기 때문에 실패합니다.

또한 ONTAP 9 이상의 감사 로그에는 유용하지 않고 불필요한 로깅 활동을 유발하기 때문에 다음 항목이 더 이상 포함되지 않습니다.

- ONTAP에서 실행되는 내부 명령(즉, username=root)
- 명령 별칭(해당 명령이 가리키는 명령과는 별개)

ONTAP 9부터는 TCP 및 TLS 프로토콜을 사용하여 감사 로그를 외부 대상으로 안전하게 전송할 수 있습니다.

ONTAP에서 감사 로깅을 구현하는 방법

감사 로그에 기록된 관리 작업은 표준 AutoSupport 보고서에 포함되며, 특정 로깅 작업은 EMS 메시지에 포함됩니다. 또한 지정한 대상에 감사 로그를 전달할 수 있으며 CLI 또는 웹 브라우저를 사용하여 감사 로그 파일을 표시할 수 있습니다.

ONTAP는 클러스터에서 수행된 관리 작업(예: 실행된 요청, 요청을 트리거한 사용자, 사용자의 액세스 방법 및 요청 시간)을 기록합니다.

관리 활동은 다음 유형 중 하나일 수 있습니다.

- 일반적으로 표시되지 않는 명령 또는 작업에 적용되는 요청을 설정합니다
  - 예를 들어, 'create', 'modify', 'delete' 명령을 실행하면 이러한 요청이 실행됩니다.
  - 설정된 요청은 기본적으로 기록됩니다.
- 정보를 검색하여 관리 인터페이스에 표시하는 요청을 가져옵니다
  - 예를 들어 'show' 명령을 실행하면 이러한 요청이 실행됩니다.
  - GET 요청은 기본적으로 기록되지 않지만 '보안 감사 수정' 명령을 사용하여 ONTAP CLI('-cliget')에서 보낸 요청 또는 ONTAP API('-ontapiget')에서 보낸 요청 가져오기를 파일에 기록할지 제어할 수 있습니다.

ONTAP는 노드의 `/mroot/etc/log/mlog/audit.log' 파일에 관리 활동을 기록합니다. CLI 명령(클러스터 셸, 노드 쉘, 비대화형 시스템 셸(대화형 시스템 셸 명령은 기록되지 않음))을 위한 세 개의 셸과 API 명령이 여기에 기록됩니다. 감사 로그에는 클러스터의 모든 노드가 시간 동기화되었는지 여부를 나타내는 타임스탬프가 포함됩니다.

Audit.log 파일은 AutoSupport Tool에 의해 지정된 수신인에게 전송된다. 또한 Splunk 또는 syslog 서버와 같이 지정한 외부 대상에 콘텐츠를 안전하게 전달할 수 있습니다.

Audit.log 파일은 매일 순환한다. 회전은 크기가 100MB에 도달하고 이전 48개 사본이 보존될 때도 발생합니다(최대 총 49개 파일). 감사 파일이 매일 회전을 수행하면 EMS 메시지가 생성되지 않습니다. 파일 크기 제한이 초과되어 Audit 파일이 회전하면 EMS 메시지가 발생한다.

'security audit log show' 명령을 사용하면 개별 노드의 감사 항목을 표시하거나 클러스터의 여러 노드에서 병합한 감사 항목을 표시할 수 있습니다. 웹 브라우저를 사용하여 단일 노드에 '/mroot/etc/log/mlog' 디렉토리의 컨텐츠를 표시할 수도 있습니다.

감사 로그를 대상으로 전달합니다

'cluster log-forwarding create' 명령을 사용하여 지정한 최대 10개의 대상으로 감사 로그를 전달할 수 있습니다. 예를 들어, 모니터링, 분석 또는 백업을 위해 로그를 Splunk 또는 syslog 서버로 전달할 수 있습니다.

"cluster log-forwarding create" 명령이 대상 호스트를 ping하여 연결을 확인할 수 없으면 명령이 실패하고 오류가 표시됩니다. 권장하지는 않지만 명령과 함께 '-force' 매개 변수를 사용하면 연결 확인이 생략됩니다.

로그 파일을 전달할 때 전송 보안 옵션을 구성할 수 있습니다.

- 대상에 메시지를 보내는 프로토콜입니다

  다음 '-protocol' 값 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 'UDP-암호화되지 않음': 보안이 없는 사용자 데이터그램 프로토콜(기본값)
- TCP 암호화되지 않은 전송 제어 프로토콜(보안 없음
- TCP 암호화: 전송 계층 보안(TLS)이 있는 전송 제어 프로토콜

• 대상 서버 ID 확인

'-verify-server' 매개 변수를 'true'로 설정하면 로그 전달 대상 ID가 인증서의 유효성을 확인하여 확인됩니다. 프로토콜 필드에서 TCP 암호화 값을 선택한 경우에만 이 값을 'true'로 설정할 수 있습니다.

단계

1. 감사 로그를 전달할 각 대상에 대해 대상 IP 주소 또는 호스트 이름 및 보안 옵션을 지정합니다.

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

2. cluster log-forwarding show 명령을 사용하여 대상 레코드가 올바른지 확인합니다.

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                  Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol        Server Facility
-------------------------- ------ --------        ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

"ONTAP 9 명령"

관리 작업에 대한 감사 설정을 관리하는 명령입니다

'Security audit' 명령어를 이용하여 Audit.log 파일에 기록되는 관리활동을 관리한다. '클러스터 로그 전달' 명령을 사용하여 감사 로그를 전달할 대상을 관리합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
ONTAP CLI 또는 API의 GET 요청을 기본 설정 요청과 함께 감사 로그('audit.log' 파일)에 기록하도록 지정합니다	보안 감사 수정
감사 로그의 설정을 표시합니다	보안 감사 쇼

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터의 여러 노드에서 병합된 감사 항목을 표시합니다	보안 감사 로그 쇼
감사 로그 전달 대상 및 해당 전송에 대한 보안 조치를 지정합니다	'클러스터 로그 전달 생성
감사 로그의 대상을 수정합니다	클러스터 로그 전달 수정
감사 로그의 대상을 삭제합니다	클러스터 로그 전달 삭제
감사 로그에 대해 구성된 대상을 표시합니다	클러스터 로그 전달 쇼

"ONTAP 9 명령"

클러스터 시간 관리(클러스터 관리자만 해당)

클러스터 시간이 정확하지 않을 수 있습니다. ONTAP를 사용하여 클러스터에서 표준 시간대, 날짜 및 시간을 수동으로 설정할 수 있지만 클러스터 시간을 동기화하도록 NTP(네트워크 시간 프로토콜) 서버를 구성해야 합니다.

ONTAP 9.5부터 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 구성할 수 있습니다.

NTP는 항상 활성화되어 있습니다. 하지만 클러스터가 외부 시간 소스와 동기화하기 위해서는 구성이 여전히 필요합니다. ONTAP를 사용하면 다음과 같은 방법으로 클러스터의 NTP 구성을 관리할 수 있습니다.

- 최대 10개의 외부 NTP 서버를 클러스터에 연결할 수 있습니다('클러스터 시간 서비스 NTP 서버 생성').
  - 시간 서비스의 이중화 및 품질을 위해 최소 3개의 외부 NTP 서버를 클러스터에 연결해야 합니다.
  - IPv4 또는 IPv6 주소 또는 정규화된 호스트 이름을 사용하여 NTP 서버를 지정할 수 있습니다.
  - 사용할 NTP 버전(v3 또는 v4)을 수동으로 지정할 수 있습니다.

    기본적으로 ONTAP는 지정된 외부 NTP 서버에 지원되는 NTP 버전을 자동으로 선택합니다.

  지정한 NTP 버전이 NTP 서버에 지원되지 않으면 시간 교환이 불가능합니다.

  - 고급 권한 수준에서는 클러스터와 연결된 외부 NTP 서버를 클러스터 시간을 수정 및 조정하기 위한 기본 시간 소스로 지정할 수 있습니다.
- 클러스터와 연결된 NTP 서버를 표시할 수 있습니다('cluster time-service ntp server show').
- 클러스터의 NTP 구성을 수정할 수 있습니다('cluster time-service NTP server modify').
- 외부 NTP 서버에서 클러스터를 연결 해제할 수 있습니다('클러스터 시간 서비스 NTP 서버 삭제').
- 고급 권한 수준에서는 클러스터와 연결된 모든 외부 NTP 서버('클러스터 시간 서비스 NTP 서버 재설정')를 지워 구성을 재설정할 수 있습니다.

클러스터를 결합하는 노드는 클러스터의 NTP 구성을 자동으로 채택합니다.

ONTAP에서는 NTP를 사용할 뿐만 아니라 클러스터 시간도 수동으로 관리할 수 있습니다. 이 기능은 오류가 있는 시간을 수정해야 하는 경우(예: 재부팅 후 노드의 시간이 크게 올바르지 않음) 유용합니다. 이 경우 NTP가 외부 시간 서버와 동기화될 때까지 클러스터에 대한 대략적인 시간을 지정할 수 있습니다. 수동으로 설정하는 시간은 클러스터의 모든 노드에 적용됩니다.

다음과 같은 방법으로 클러스터 시간을 수동으로 관리할 수 있습니다.

- 클러스터에서 시간대, 날짜 및 시간을 설정하거나 수정할 수 있습니다('클러스터 날짜 수정').
- 클러스터의 현재 시간대, 날짜 및 시간 설정을 표시할 수 있습니다('클러스터 날짜 표시').

> 작업 일정이 수동 클러스터 날짜 및 시간 변경에 맞게 조정되지 않습니다. 이러한 작업은 작업이 생성된 현재 클러스터 시간 또는 가장 최근에 실행된 작업을 기준으로 실행되도록 예약되어 있습니다. 따라서 클러스터 날짜 또는 시간을 수동으로 변경하는 경우 "job show" 및 "job history show" 명령을 사용하여 예약된 모든 작업이 요구 사항에 따라 대기열에 추가되고 완료되었는지 확인해야 합니다.

클러스터 시간을 관리하는 명령입니다

클러스터의 NTP 서버를 관리하기 위해 'cluster time-service ntp server' 명령어를 사용한다. 클러스터 날짜 명령을 사용하여 수동으로 클러스터 시간을 관리할 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 구성할 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 클러스터의 NTP 서버를 관리할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
대칭 인증 없이 클러스터를 외부 NTP 서버에 연결합니다	'cluster time-service ntp server create-server server_name
클러스터를 외부 NTP 서버와 ONTAP 9.5 이상에서 사용할 수 있는 대칭 인증으로 연결합니다	'cluster time-service ntp server create-server_ip_address-key-id key_id 'key_id'는 "cluster time-service ntp key'로 설정된 기존 공유 키를 참조해야 합니다.
기존 NTP 서버에 대칭 인증 사용 기존 NTP 서버는 필요한 키 ID를 추가하여 인증을 사용하도록 수정할 수 있습니다 ONTAP 9.5 이상에서 사용할 수 있습니다	'cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id
대칭 인증을 사용하지 않도록 설정합니다	'cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled'

원하는 작업	이 명령 사용...
공유 NTP 키를 구성합니다	'cluster time-service ntp key create-id shared_key_id-type shared_key_type-value shared_key_value' 공유 키는 ID로 참조됩니다. ID, 유형 및 값은 노드와 NTP 서버 모두에서 동일해야 합니다
클러스터와 연결된 NTP 서버에 대한 정보를 표시합니다	클러스터 시간 서비스 NTP 서버가 표시됩니다
클러스터와 연결된 외부 NTP 서버의 구성을 수정합니다	클러스터 시간 서비스 NTP 서버 수정
클러스터에서 NTP 서버를 해제합니다	클러스터 시간 서비스 NTP 서버 삭제
클러스터와의 모든 외부 NTP 서버 연결을 선택 취소하여 구성을 재설정합니다	클러스터 시간 서비스 NTP 서버 리셋 이 명령을 사용하려면 고급 권한 수준이 필요합니다.

다음 명령을 사용하면 클러스터 시간을 수동으로 관리할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
시간대, 날짜 및 시간을 설정하거나 수정합니다	클러스터 날짜 수정
클러스터의 시간대, 날짜 및 시간 설정을 표시합니다	'클러스터 날짜 표시'

"ONTAP 9 명령"

배너 및 MOTD 관리

배너 및 MOTD 개요를 관리합니다

ONTAP를 사용하면 클러스터의 CLI 사용자 또는 SVM(Storage Virtual Machine)에게 관리 정보를 전달하기 위해 로그인 배너 또는 오늘의 메시지(MOTD)를 구성할 수 있습니다.

사용자에게 암호 등의 인증 프롬프트가 표시되기 전에 콘솔 세션(클러스터 액세스만 해당) 또는 SSH 세션(클러스터 또는 SVM 액세스를 위한)에 배너가 표시됩니다. 예를 들어, 배너를 사용하면 시스템에 로그인하려는 사람에게 다음과 같은 경고 메시지를 표시할 수 있습니다.

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

MOTD는 사용자를 인증한 후 클러스터 셸 프롬프트가 나타나기 전에 콘솔 세션(클러스터 액세스만 해당) 또는 SSH 세션(클러스터 또는 SVM 액세스용)에 표시됩니다. 예를 들어 MOTD를 사용하여 인증된 사용자만 볼 수 있는 다음과 같은 환영 메시지 또는 정보 메시지를 표시할 수 있습니다.

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

다음과 같은 방법으로 '보안 로그인 배너 수정' 또는 '보안 로그인 motd 수정' 명령을 사용하여 배너 또는 MOTD의 내용을 만들거나 수정할 수 있습니다.

- CLI를 대화형으로 사용하거나 대화형으로 사용하지 않고 배너 또는 MOTD에 사용할 텍스트를 지정할 수 있습니다.

  '-message' 또는 '-Uri' 매개 변수 없이 명령을 사용할 때 실행되는 대화형 모드에서는 메시지에 줄 끝(line end)이라고도 함)을 사용할 수 있습니다.

  메시지 문자열을 지정하기 위해 '-message' 매개 변수를 사용하는 비대화형 모드는 줄 바꿈을 지원하지 않습니다.

- 배너 또는 MOTD에 사용할 FTP 또는 HTTP 위치에서 콘텐츠를 업로드할 수 있습니다.
- 동적 콘텐츠를 표시하도록 MOTD를 구성할 수 있습니다.

  동적으로 표시되도록 MOTD를 구성할 수 있는 예는 다음과 같습니다.

  - 클러스터 이름, 노드 이름 또는 SVM 이름
  - 클러스터 날짜 및 시간입니다
  - 로그인한 사용자의 이름입니다
  - 클러스터의 모든 노드에서 사용자에 대한 마지막 로그인
  - 로그인 장치 이름 또는 IP 주소입니다
  - 운영 체제 이름입니다
  - 소프트웨어 릴리스 버전
  - 효과적인 클러스터 버전 문자열 '보안 로그인 모트 수정' man 페이지는 MOTD가 동적으로 생성된 컨텐츠를 표시할 수 있도록 하는 데 사용할 수 있는 이스케이프 시퀀스를 설명합니다.

  배너는 동적 콘텐츠를 지원하지 않습니다.

클러스터 또는 SVM 레벨에서 배너 및 MOTD를 관리할 수 있습니다.

- 배너에는 다음과 같은 사실이 적용됩니다.
  - 배너 메시지가 정의되지 않은 모든 SVM에 대해 클러스터에 구성된 배너도 사용됩니다.
  - 각 SVM에 대해 SVM 레벨 배너를 구성할 수 있습니다.

    클러스터 레벨 배너가 구성된 경우 해당 SVM에 대한 SVM 레벨 배너에 의해 재정의됩니다.
- 다음 사항이 MOTD에 적용됩니다.
  - 기본적으로 클러스터에 구성된 MOTD도 모든 SVM에 대해 활성화됩니다.
  - 또한 SVM별로 MOTD를 구성할 수 있습니다.

    이 경우 SVM에 로그인하면 클러스터 레벨에 정의된 MOD와 SVM 레벨에서 정의된 MOD가 두 개 표시됩니다.
  - 클러스터 관리자가 SVM별로 클러스터 레벨 MOTD를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

    클러스터 관리자가 SVM에 대해 클러스터 레벨 MOTD를 비활성화하면 SVM에 로그인한 사용자에게 클러스터 레벨 MOTD가 표시되지 않습니다.

배너를 만듭니다

클러스터 또는 SVM에 액세스하려고 하는 사람에게 메시지를 표시하는 배너를 생성할 수 있습니다. 사용자에게 인증 프롬프트가 표시되기 전에 콘솔 세션(클러스터 액세스만 해당) 또는 SSH 세션(클러스터 또는 SVM 액세스를 위한)에 배너가 표시됩니다.

단계

1. 'Security login banner modify' 명령을 사용하여 클러스터나 SVM용 배너를 생성합니다.

원하는 작업	그러면...
한 줄인 메시지를 지정합니다	텍스트를 지정하려면 "- message "[.code]""text"" 매개 변수를 사용합니다.
메시지에 줄 바꿈(줄 끝이라고도 함)을 포함합니다	'-message' 또는 '-Uri' 매개 변수 없이 명령을 사용하여 배너 편집을 위한 대화형 모드를 실행합니다.
배너에 사용할 위치에서 콘텐츠를 업로드합니다	'-Uri' 매개 변수를 사용하여 콘텐츠의 FTP 또는 HTTP 위치를 지정합니다.

배너의 최대 크기는 줄 바꿈을 포함하여 2,048바이트입니다.

'-Uri' 파라미터를 사용하여 만든 배너는 정적입니다. 소스 콘텐츠의 후속 변경 사항을 반영하기 위해 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다.

클러스터에 대해 생성된 배너는 기존 배너가 없는 모든 SVM에 대해서도 표시됩니다. 이후에 SVM을 위해 생성된 배너는 해당 SVM을 위한 클러스터 레벨 배너보다 우선합니다. SVM에 대한 "-""" 큰따옴표 안에 하이픈을 사용하여 "-message" 매개 변수를 지정하면 SVM이 클러스터 레벨 배너를 사용하도록 재설정됩니다.

2. 'Security login banner show' 명령으로 배너를 표시하여 배너가 생성되었는지 확인한다.

   빈 문자열("")로 '-message' 매개 변수를 지정하면 내용이 없는 배너가 표시됩니다.

   "-"로 "-message" 매개 변수를 지정하면 배너가 구성되지 않은 모든 (admin 또는 data) SVM이 표시됩니다.

다음 예제에서는 비대화형 모드를 사용하여 ""cluster1" 클러스터에 대한 배너를 만듭니다.

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

다음 예에서는 대화형 모드를 사용하여 "vm1" SVM용 배너를 생성합니다.

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

다음 예제는 만들어진 배너를 표시합니다.

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

배너 관리

배너 관리

클러스터 또는 SVM 레벨에서 배너를 관리할 수 있습니다. 배너 메시지가 정의되지 않은 모든 SVM에 대해 클러스터에 구성된 배너도 사용됩니다. 이후에 SVM을 위해 생성된 배너는 해당 SVM을 위한 클러스터 배너보다 우선합니다.

선택

- 클러스터 레벨에서 배너 관리:

원하는 작업	그러면...
모든 CLI 로그인 세션에 대해 표시할 배너를 생성합니다	클러스터 레벨 배너 설정: "* 보안 로그인 배너 modify -vserver_cluster_name_{[-message "text"]
[-*Uri ftp_or_http_addr*]} *	모든(클러스터 및 SVM) 로그인의 배너를 제거합니다
배너를 빈 문자열("""")로 설정합니다. "* 보안 로그인 배너 수정 - vserver* - 메시지 ""*"	SVM 관리자가 생성한 배너를 재정의합니다
SVM 배너 메시지를 수정합니다. "* 보안 로그인 배너 수정 - vserver_svm_name_{[- message "*text*"]	[-Uri_ftp_or_http_addr_]} *

- SVM 레벨에서 배너 관리

  SVM 컨텍스트에서 '-vserver_svm_name_'을 지정할 필요가 없습니다.

원하는 작업	그러면...
클러스터 관리자가 제공하는 배너를 SVM용 다른 배너로 재정의합니다	SVM을 위한 배너 생성: "* 보안 로그인 배너 modify -vserver_svm_name_{[-message "text"]
[-Uri ftp_or_http_addr]} *	SVM에 대한 배너가 표시되지 않도록 클러스터 관리자가 제공하는 배너를 표시하지 않습니다
SVM 배너를 SVM용 빈 문자열로 설정합니다. "* 보안 로그인 배너 수정 - vserver_svm_name_ - 메시지 ""*"	SVM에서 현재 SVM 레벨 배너를 사용하는 경우 클러스터 레벨 배너를 사용합니다

MOTD를 생성합니다

MOTD(오늘의 메시지)를 생성하여 인증된 CLI 사용자에게 정보를 전달할 수 있습니다. MOTD는 사용자를 인증한 후 클러스터 셸 프롬프트가 나타나기 전에 콘솔 세션(클러스터 액세스만 해당) 또는 SSH 세션(클러스터 또는 SVM 액세스용)에 표시됩니다.

단계

1. 'security login mtd modify' 명령을 사용하여 클러스터 또는 SVM에 대한 MOTD를 생성합니다.

원하는 작업	그러면...
한 줄인 메시지를 지정합니다	텍스트를 지정하려면 "- message "[.code]""text"" 매개 변수를 사용합니다.
줄 바꿈 포함(줄 끝이라고도 함)	MOTD 편집을 위한 대화형 모드를 실행하려면 '-message' 또는 '-Uri' 매개 변수 없이 명령을 사용합니다.
MOTD에 사용할 위치에서 콘텐츠를 업로드합니다	'-Uri' 매개 변수를 사용하여 콘텐츠의 FTP 또는 HTTP 위치를 지정합니다.

MOTD의 최대 크기는 새 행을 포함하여 2,048바이트입니다.

'보안 로그인 모트 수정' man 페이지는 MOTD가 동적으로 생성된 컨텐츠를 표시할 수 있도록 하는 데 사용할 수 있는 이스케이프 시퀀스를 설명합니다.

'-Uri' 파라미터를 사용하여 만든 MOTD는 정적입니다. 소스 콘텐츠의 후속 변경 사항을 반영하기 위해 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다.

클러스터를 위해 생성된 MOTD는 기본적으로 모든 SVM 로그인을 위해 표시되며, SVM 레벨의 MOTD를 통해 특정 SVM에 대해 별도로 생성할 수 있습니다. SVM에 대해 '-is-cluster-message-enabled' 매개 변수를 'false'로 설정하면 해당 SVM에 대해 클러스터 레벨 MOTD가 표시되지 않습니다.

2. MOTD를 'security login mott show' 명령으로 출력하여 생성했는지 확인한다.

   빈 문자열("")로 '-message' 매개 변수를 지정하면 구성되지 않았거나 내용이 없는 MOD가 표시됩니다.

   를 참조하십시오 "보안 로그인 motd 수정" MOTD에서 동적으로 생성된 콘텐츠를 표시하는 데 사용할 매개 변수 목록을 표시하는 명령 맨 페이지입니다. ONTAP 버전에 해당하는 man 페이지를 확인하십시오.

다음 예제에서는 비대화형 모드를 사용하여 ""cluster1" 클러스터에 대한 MOTD를 만듭니다.

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

다음 예에서는 대화형 모드를 사용하여 탈출 시퀀스를 사용하여 동적으로 생성된 컨텐츠를 표시하는 "스vm1" SVM에 MOTD를 생성합니다.

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

다음 예는 생성된 MOD를 표시합니다.

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

MOTD 관리

클러스터 또는 SVM 레벨에서 하루 중 메시지(MOTD)를 관리할 수 있습니다. 기본적으로 클러스터에 구성된 MOTD도 모든 SVM에 대해 활성화됩니다. 또한 SVM별로 MOTD를 구성할 수 있습니다. 클러스터 관리자가 각 SVM에 대해 클러스터 레벨 MOTD를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

선택

- 클러스터 레벨에서 MOTD 관리:

원하는 작업	그러면...
기존 MOTD가 없는 경우 모든 로그인에 대해 MOTD를 생성합니다	클러스터 레벨 MOTD 설정: "* 보안 로그인 motd modify -vserver_cluster_name_{[-message"*text*"]
[-Uri_ftp_or_http_addr_]} *	SVM 레벨의 MOD가 구성되지 않은 경우 모든 로그인에 대해 MOTD를 변경합니다
클러스터 레벨 MOTD 수정: "* 보안 로그인 motd modify -vserver_cluster_name_{[-message"*text*"]}	[-Uri ftp_or_http_addr]} *

원하는 작업	그러면...
SVM 레벨의 MOD가 구성되지 않은 경우 모든 로그인에 대해 MOTD를 제거합니다	클러스터 수준 MOTD를 빈 문자열("")로 설정합니다. "* 보안 로그인 motd modify -vserver_cluster_name_-메시지""*"
SVM 레벨의 MOTD를 사용하는 대신 모든 SVM에 클러스터 레벨 MOTD를 표시하도록 하십시오	클러스터 레벨 MOTD를 설정한 다음 클러스터 레벨 MOTD를 사용하도록 설정한 상태에서 모든 SVM 레벨 MOD를 빈 문자열로 설정합니다. a. "* 보안 로그인 motd modify -vserver_cluster_name_{[-message"*text*"]
[-Uri_ftp_or_http_addr_]} * .. "* 보안 로그인 motd 수정 {-vserver!"*cluster_name*"} - 메시지 ""-is-cluster-message-enabled true *"	선택한 SVM에 대해서만 MOTD를 표시하고 클러스터 레벨 MOTD는 사용하지 않습니다
클러스터 레벨 MOTD를 빈 문자열로 설정한 다음 선택한 SVM에 대해 SVM 레벨 MOD를 설정합니다. a. "* 보안 로그인 motd modify -vserver_cluster_name_- 메시지""*" b. "* 보안 로그인 motd modify -vserver_svm_name_{[-message"*text*"]	[-Uri_ftp_or_http_addr_]} * + 필요에 따라 각 SVM에 대해 이 단계를 반복할 수 있습니다.
모든 SVM(데이터 및 관리) SVM에 동일한 SVM 레벨 MOTD를 사용합니다	클러스터 및 모든 SVM에서 동일한 MOTD를 사용하도록 설정: "* 보안 로그인 motd modify_-vserver_ * {[-message"*text*"]
[-Uri_ftp_or_http_addr_]} * [NOTE] ==== 대화식 모드를 사용하는 경우 CLI에서 클러스터와 각 SVM에 대해 MOTD를 개별적으로 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 메시지가 표시되면 각 인스턴스에 동일한 MOTD를 붙여 넣을 수 있습니다. ====	모든 SVM에 선택적으로 클러스터 레벨 MOTD를 사용할 수 있지만 클러스터 로그인에 MOTD를 표시하지 않으려는 경우
클러스터 레벨 MOTD를 설정하되, 클러스터에 대해 해당 표시를 해제합니다. "* 보안 로그인 motd modify -vserver_cluster_name_{[-message"*text*"]	[-Uri_ftp_or_http_addr_]} -is-cluster-message -enabled false *

원하는 작업	그러면...
일부 SVM에만 클러스터 레벨 및 SVM 레벨 MOD가 모두 있는 경우 클러스터에서 모든 MOD와 SVM 수준을 제거합니다	MOTD에 대해 빈 문자열을 사용하도록 클러스터와 모든 SVM 설정: "* 보안 로그인 motd modify -vserver* -메시지""*"
비어 있지 않은 문자열이 있는 SVM, 다른 SVM이 빈 문자열을 사용하고, 클러스터 레벨에서 다른 MOTD를 사용하는 SVM에 대해서만 MOTD를 수정합니다	확장 쿼리를 사용하여 MOTD를 선택적으로 수정합니다. "* 보안 로그인 motd 수정 {-vserver!"*cluster_name*"-message!""} {[-message "*text*"]
[-Uri_ftp_or_http_addr_]} * '	텍스트가 여러 줄로 분할되어 있는 경우에도 특정 텍스트(예: ""January"" 다음에 ""2015"")를 포함하는 모든 MOD를 단일 또는 여러 줄 메시지로 표시합니다
쿼리를 사용하여 MOD 표시: "* 보안 로그인 motd show-message*"JANUARY"* "2015"**	여러 줄 또는 연속된 줄 바꿈(라인 끝 또는 OLs라고도 함)을 포함하는 MOTD를 대화형으로 만듭니다.

- SVM 레벨에서 MOTD 관리:

  SVM 컨텍스트에서 '-vserver_svm_name_'을 지정할 필요가 없습니다.

원하는 작업	그러면...
SVM에 기존 SVM 레벨 MOTD가 있는 경우 다른 SVM 레벨 MOTD를 사용하십시오	SVM 레벨 MOTD 수정: "* 보안 로그인 motd modify -vserver_svm_name_{[-message"*text*"]
[-Uri_ftp_or_http_addr_]} *	SVM에 SVM 레벨 MOTD가 이미 있는 경우 SVM에 클러스터 레벨 MOTD만 사용하십시오
SVM 레벨 MOTD를 빈 문자열로 설정한 다음, 클러스터 관리자에게 SVM을 위한 클러스터 레벨 MOTD를 사용하도록 요청하십시오. a. "* 보안 로그인 motd modify -vserver_svm_name_- 메시지 ""*" b. (클러스터 관리자의 경우) `* security login motd modify -vserver_svm_name_-is-cluster -message -enabled true *	클러스터 레벨 및 SVM 레벨 MOD가 모두 SVM에 대해 현재 표시된 경우 SVM에 MOTD가 표시되지 않습니다

라이센스 관리(클러스터 관리자만 해당)

라이센스 관리 개요(클러스터 관리자만 해당)

라이센스는 하나 이상의 소프트웨어 사용 권한의 기록입니다. ONTAP 8.2 ~ ONTAP 9.9.1에서는 라이센스 키가 28자 문자열로 전달되고 ONTAP 기능당 키가 하나씩 있습니다. ONTAP 9.2에서는 FabricPool와 같은 클러스터 전체 기능 전용 NLF(NetApp 라이센스 파일)라는 새로운 라이센스 키 형식이 도입되었습니다.

ONTAP 9.10.1부터 모든 라이센스는 NLF로 제공됩니다. NLF 라이센스는 구매에 따라 하나 이상의 ONTAP 기능을 활성화할 수 있습니다. 시스템(컨트롤러) 일련 번호를 검색하여 NetApp Support 사이트에서 NLF 라이센스를 검색할 수 있습니다.

초기 또는 애드온 소프트웨어 주문에 대한 라이센스는 NetApp Support 사이트 * My Support * > * Software Licenses * (로그인 필요)에서 확인할 수 있습니다. 소프트웨어 라이센스 페이지에서 라이센스 키를 찾을 수 없는 경우 영업 담당자 또는 지원 담당자에게 문의하십시오.

ONTAP를 사용하면 다음과 같은 방법으로 기능 라이센스를 관리할 수 있습니다.

- 설치된 사용권에 대한 정보 표시('시스템 사용권 표시')
- 클러스터에서 라이센스가 필요한 패키지와 현재 라이센스 상태를 표시합니다('시스템 라이센스 상태 표시').
- 클러스터 또는 일련 번호를 지정한 노드에서 라이센스 삭제('시스템 라이센스 삭제')
- 만료되었거나 사용되지 않은 라이센스 표시 또는 제거('시스템 라이센스 정리')

ONTAP를 사용하면 다음과 같은 방법으로 기능 사용 및 라이센스 소유 권한 위험을 모니터링할 수 있습니다.

- 노드별로 클러스터의 기능 사용 요약 표시('system feature-usage show-summary')

  요약에는 기능이 사용된 주 수, 기능이 사용된 마지막 날짜 및 시간과 같은 카운터 정보가 포함됩니다.

- 노드별 및 주별로 클러스터의 기능 사용 상태 표시('system feature-usage show-history')

  기능 사용 상태는 '사용 안 함', '설정' 또는 '사용 중'일 수 있습니다. 사용정보가 없을 경우, 상태가 Not-Available로 표시됩니다.

- 각 라이선스 패키지에 대한 라이선스 소유 권한 위험 상태 표시('시스템 라이선스 자격 - 위험 표시')

  위험 상태는 낮음, 중간, 높음, 무허가 또는 미지의 상태가 될 수 있습니다. 위험 상태는 AutoSupport 메시지에도 포함됩니다. 라이센스 소유 권한 위험은 기본 라이센스 패키지에 적용되지 않습니다.

  라이센스 사용 권한 위험은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 요소를 사용하여 평가합니다.

  - 각 패키지의 라이센스 상태입니다
  - 각 라이센스의 유형, 만료 상태 및 클러스터 전체에서 라이센스의 균일성
  - 라이센스 패키지와 관련된 기능에 대한 사용 평가 프로세스에서 클러스터에 라이센스 사용 권한 위험이 있다고 판단하면 명령 출력에서도 수정 조치를 제안합니다.

참고: ONTAP 9.10.1은 System Manager 또는 CLI를 사용하여 28자의 라이센스 키도 지원합니다. 그러나 기능용으로 NLF 라이센스가 설치되어 있는 경우 동일한 기능에 대해 NLF 라이센스 위에 28자의 라이센스 키를 설치할 수 없습니다. System Manager를 사용하여 NLF 또는 라이센스 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 새 기능 사용 "을 참조하십시오.

"Data ONTAP 8.2 및 8.3 라이센스 개요 및 참조 자료는 무엇입니까?"

"지원 사이트를 통해 Data ONTAP 소프트웨어 사용 권한 및 관련 라이센스 키를 확인하는 방법"

"FAQ: Data ONTAP 9.2의 라이선스 업데이트"

"NetApp: Data ONTAP 자격 위험 상태"

라이센스 유형 및 라이센스 방식

라이센스 유형과 라이센스 방법을 이해하면 클러스터의 라이센스를 관리하는 데 도움이 됩니다.

사용권 유형

패키지에는 다음 라이센스 유형 중 하나 이상이 클러스터에 설치될 수 있습니다. 'system license show' 명령은 설치된 패키지 라이센스 유형 또는 유형을 표시합니다.

- Standard 라이선스('라이선스')

  표준 라이센스는 노드 잠김 라이센스입니다. 특정 시스템 일련 번호(_controller 일련 번호 _ 라고도 함)가 있는 노드에 대해 발행됩니다. 표준 라이센스는 일련 번호가 일치하는 노드에 대해서만 유효합니다.

  표준 노드 잠금 라이센스를 설치하면 노드에 라이센스가 부여된 기능이 부여됩니다. 클러스터에 라이센스가 부여된 기능을 사용하려면 해당 기능에 대해 하나 이상의 노드에 라이센스가 있어야 합니다. 기능에 대한 사용 권한이 없는 노드에서 라이센스가 부여된 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

- 사이트 라이선스('사이트')

  사이트 라이센스는 특정 시스템 일련 번호에 연결되지 않습니다. 사이트 라이센스를 설치하면 클러스터의 모든 노드에 라이센스가 부여된 기능이 부여됩니다. 'system license show' 명령은 클러스터 일련 번호 아래에 사이트 라이센스를 표시합니다.

  클러스터에 사이트 라이센스가 있고 클러스터에서 노드를 제거할 경우 노드에 사이트 라이센스가 포함되지 않으며 라이센스가 부여된 기능을 더 이상 사용할 수 없습니다. 사이트 라이센스가 있는 클러스터에 노드를 추가하면 해당 노드는 사이트 라이센스에 의해 부여된 기능을 자동으로 사용할 수 있습니다.

- 평가판 라이센스(데모)

  평가판은 일정 기간(system license show 명령으로 표시됨) 이후에 만료되는 임시 라이선스입니다. 이 기능을 사용하면 사용 권한을 구입하지 않고도 특정 소프트웨어 기능을 사용할 수 있습니다. 클러스터 전체 라이센스이며 노드의 특정 일련 번호에 연결되지 않습니다.

  클러스터에 패키지에 대한 평가 라이센스가 있고 클러스터에서 노드를 제거하는 경우 노드에 평가판 라이센스가 포함되지 않습니다.

라이센스 방식

클러스터 전체 라이선스(사이트)와 노드 잠금 라이선스(라이선스 유형)를 모두 설치할 수 있다. 따라서 설치된 패키지에 클러스터에 여러 라이센스 유형이 있을 수 있습니다. 그러나 클러스터에는 패키지에 대해 하나의 _licensed 메소드_만 있습니다. system license status show 명령의 'licensed method' 필드에 패키지에 사용되는 권한이 표시됩니다. 명령은 다음과 같이 라이센스가 부여된 방법을 결정합니다.

- 패키지에 클러스터에 하나의 라이센스 유형만 설치되어 있는 경우 설치된 라이센스 유형이 라이센스 방식입니다.
- 패키지에 클러스터에 설치된 라이센스가 없는 경우 라이센스 부여 방법은 "없음"입니다.
- 패키지에 클러스터에 여러 개의 사용권 유형이 설치되어 있는 경우 사용권 유형은 '사이트', '사용권', '데모' 순으로 결정됩니다.

  예를 들면 다음과 같습니다.

  - 사이트 라이센스, 표준 라이센스 및 패키지 평가 라이센스가 있는 경우 클러스터의 패키지에 대한 라이센스 부여 방법은 '사이트'입니다.
  - 패키지에 대한 표준 라이센스와 평가판 라이센스가 있는 경우 클러스터의 패키지에 대한 라이센스 방법은 "라이센스"입니다.
  - 패키지에 대한 평가판 라이선스만 있는 경우 클러스터의 패키지에 대한 라이선스 방식은 '데모'입니다.

라이센스 관리에 사용되는 명령입니다

'시스템 라이센스' 명령을 사용하여 클러스터의 기능 라이센스를 관리합니다. 'system feature-usage' 명령어를 이용하여 기능 사용을 감시할 수 있다.

원하는 작업	이 명령 사용...
하나 이상의 라이센스를 추가합니다	'시스템 사용권 추가'
설치된 라이센스에 대한 정보를 표시합니다. 예: • 라이센스 패키지 이름 및 설명입니다 • 라이센스 유형(사이트, 라이센스, 데모) • 만료 날짜(해당하는 경우 • 패키지의 라이센스가 부여된 클러스터 또는 노드입니다 • Data ONTAP 8.2 이전 버전의 라이센스 설치 여부('레거시') • 고객 ID	'시스템 사용권 프로그램' 일부 정보는 '–instance' 파라미터를 사용할 때만 표시됩니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
다음을 포함하여 라이센스가 필요한 모든 패키지와 현재 라이센스 상태를 표시합니다. • 패키지 이름입니다 • 라이센스 방식 • 만료 날짜(해당하는 경우	'시스템 사용권 상태 표시
클러스터의 패키지 라이센스 또는 일련 번호를 지정한 노드에서 패키지 라이센스를 삭제합니다	'시스템 사용권 삭제
만료되었거나 사용되지 않은 라이센스를 표시하거나 제거합니다	시스템 사용권 정리
노드별로 클러스터의 기능 사용 요약 정보를 표시합니다	'시스템 기능-사용 show-summary'
노드별 및 주별로 클러스터의 기능 사용 상태를 표시합니다	'시스템 기능-사용 쇼-역사'를 참조하십시오
각 라이센스 패키지에 대한 라이센스 권한 위험 상태를 표시합니다	'시스템 사용권 소유 권한 - 위험 표시 일부 정보는 '-detail' 및 '-instance' 파라미터를 사용할 때만 표시됩니다.

"ONTAP 9 명령"

작업 및 일정을 관리합니다

작업 범주

관리할 수 있는 작업 범주는 서버 계열 작업, 클러스터 계열 작업 및 개인입니다.

작업은 다음 범주에 포함될 수 있습니다.

- * 서버 계열 작업 *

  이러한 작업은 관리 프레임워크에서 실행할 특정 노드로 대기됩니다.

- * 클러스터 계열 작업 *

  이러한 작업은 관리 프레임워크에서 실행할 클러스터의 모든 노드에 대해 대기합니다.

- * 개인 작업 *

  이러한 작업은 특정 노드에만 해당되며 복제된 데이터베이스(RDB) 또는 다른 클러스터 메커니즘을 사용하지 않습니다. 비공개 작업을 관리하는 명령은 고급 권한 수준 이상이 필요합니다.

작업 관리를 위한 명령입니다

작업이 작업 대기열에 배치되어 자원을 사용할 수 있을 때 백그라운드에서 실행됩니다. 작업이 클러스터 리소스를 너무 많이 사용하는 경우, 클러스터에 대한 수요가 적어질 때까지 작업을 중지하거나 일시 중지할 수 있습니다. 작업을 모니터링하고 다시 시작할 수도 있습니다.

작업을 호출하는 명령을 입력하면 일반적으로 명령은 작업이 대기열에 있음을 알려 주는 다음 CLI 명령 프롬프트로 돌아갑니다. 그러나 일부 명령은 작업 진행률을 보고하고 작업이 완료될 때까지 CLI 명령 프롬프트로 돌아가지 않습니다. 이러한 경우 Ctrl+C를 눌러 작업을 백그라운드로 이동할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
모든 작업에 대한 정보를 표시합니다	일자리 쇼
노드 단위로 작업에 대한 정보를 표시합니다	'job show bynode'
클러스터 관련 작업에 대한 정보를 표시합니다	잡쇼 클러스터
완료된 작업에 대한 정보를 표시합니다	일자리 보이기 완료
작업 기록에 대한 정보를 표시합니다	직업 연혁 쇼 클러스터의 각 노드에 대해 최대 25,000개의 작업 레코드가 저장됩니다. 따라서 전체 작업 기록을 표시하려고 하면 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 대기 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 노드, SVM(스토리지 가상 머신) 또는 레코드 ID별로 작업을 표시해야 합니다.
개인 작업 목록을 표시합니다	잡사쇼(고급특권)
완료된 개인 작업에 대한 정보를 표시합니다	취직 사적 공연 완료(고급 특권 수준)
작업 관리자의 초기화 상태에 대한 정보를 표시합니다	'job initstate show'(고급 권한 수준)
작업의 진행 상황을 모니터링합니다	직업감시-진척도
개인 작업의 진행 상황을 모니터링합니다	취직사감시-진전(고급특권)
작업을 일시정지합니다	"작업 일시정지"
개인 작업을 일시 중지합니다	작업 비공개 일시 중지(고급 권한 수준)
일시 중지된 작업을 다시 시작합니다	일자리 재개다
일시 중지된 개인 작업을 다시 시작합니다	일자리 민영(Advanced Privilege)

원하는 작업	이 명령 사용...
작업을 중지합니다	잡지중지
개인 작업을 중지합니다	일자리 전용 경유지고(고급 특권 수준)
작업을 삭제합니다	일자리 삭제
개인 작업을 삭제합니다	'job private delete'(고급 권한 수준)
클러스터 관련 작업을 해당 작업을 소유하는 사용 불가능한 노드와 연결을 끊는 경우 다른 노드가 해당 작업의 소유권을 가질 수 있습니다	잡무청구(Advanced Privilege Level)

이벤트 로그 표시 명령을 사용하여 완료된 작업의 결과를 확인할 수 있습니다.

"ONTAP 9 명령"

작업 스케줄 관리를 위한 명령입니다

예를 들어 볼륨 스냅샷 복사본 같은 많은 작업은 지정된 스케줄에 따라 실행되도록 구성할 수 있습니다. 특정 시간에 실행되는 스케줄은 _cron_schedules (UNIX의 "cron" 스케줄과 유사)입니다. 일정 간격으로 실행되는 스케줄을 _INTERVAL_schedules 라고 합니다. 작업 일정을 관리하려면 '작업 일정' 명령을 사용합니다.

작업 일정은 클러스터 날짜 및 시간의 수동 변경에 맞게 조정되지 않습니다. 이러한 작업은 작업이 생성된 현재 클러스터 시간 또는 가장 최근에 실행된 작업을 기준으로 실행되도록 예약되어 있습니다. 따라서 클러스터 날짜 또는 시간을 수동으로 변경하는 경우 "job show" 및 "job history show" 명령을 사용하여 예약된 모든 작업이 요구 사항에 따라 대기열에 추가되고 완료되었는지 확인해야 합니다.

클러스터가 MetroCluster 구성에 포함된 경우 두 클러스터의 작업 일정이 동일해야 합니다. 따라서 작업 스케줄을 생성, 수정 또는 삭제하는 경우 원격 클러스터에서 동일한 작업을 수행해야 합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
모든 스케줄에 대한 정보를 표시합니다	일자리스케줄 쇼
일정별로 작업 목록을 표시합니다	일자리일정=일자리다
cron 일정에 대한 정보를 표시합니다	작업 스케줄 cron 쇼
간격 일정에 대한 정보를 표시합니다	작업 일정 간격 표시
cron 일정 [1]을(를) 생성합니다	작업 스케줄 cron 생성

원하는 작업	이 명령 사용...
간격 일정을 만듭니다	작업 일정 간격 만들기 일, 시간, 분, 초 중 하나 이상의 매개 변수를 지정해야 합니다.
cron 일정을 수정합니다	작업 스케줄 cron 수정
간격 일정을 수정합니다	작업 일정 간격 수정
스케줄을 삭제합니다	작업 일정 삭제
cron 일정을 삭제합니다	작업 스케줄 cron 삭제
간격 일정을 삭제합니다	작업 일정 간격 삭제

[1] ONTAP 9.10.1부터, 'job schedule cron create' 명령을 사용하여 작업 스케줄을 생성할 때 작업 스케줄의 SVM을 포함할 수 있습니다.

"ONTAP 9 명령"

클러스터 구성 백업 및 복원(클러스터 관리자만 해당)

어떤 구성 백업 파일인지 확인하십시오

구성 백업 파일은 클러스터에 필요한 구성 가능한 모든 옵션과 해당 클러스터 내의 노드가 올바르게 작동하는 데 필요한 정보를 포함하는 아카이브 파일(.7z)입니다.

이러한 파일은 각 노드의 로컬 구성과 클러스터 차원의 복제 구성을 저장합니다. 구성 백업 파일을 사용하여 클러스터의 구성을 백업 및 복원할 수 있습니다.

두 가지 유형의 구성 백업 파일이 있습니다.

- * 노드 구성 백업 파일 *

  클러스터의 정상 상태인 각 노드에는 노드에서 정상 작동하는 데 필요한 모든 구성 정보와 메타데이터가 포함된 노드 구성 백업 파일이 포함되어 있습니다.

- * 클러스터 구성 백업 파일 *

  이러한 파일에는 클러스터에 있는 모든 노드 구성 백업 파일의 아카이브와 복제된 클러스터 구성 정보(복제된 데이터베이스 또는 RDB 파일)가 포함됩니다. 클러스터 구성 백업 파일을 사용하면 전체 클러스터 또는 클러스터 내의 모든 노드에 대한 구성을 복원할 수 있습니다. 클러스터 구성 백업 스케줄은 이러한 파일을 자동으로 생성하여 클러스터의 여러 노드에 저장합니다.

> 구성 백업 파일에는 구성 정보만 포함되어 있습니다. 사용자 데이터는 포함되지 않습니다. 사용자 데이터 복원에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 보호".

구성 백업을 관리합니다

노드 및 클러스터 구성을 자동으로 백업하는 방법

세 개의 별도 일정으로 클러스터 및 노드 구성 백업 파일이 자동으로 생성되어 클러스터의 노드 간에 복제됩니다.

구성 백업 파일은 다음 일정에 따라 자동으로 생성됩니다.

- 8시간마다
- 매일
- 매주

이 각 시점에서 노드의 구성 백업 파일이 클러스터의 정상 상태인 각 노드에 생성됩니다. 이러한 모든 노드 구성 백업 파일은 복제된 클러스터 구성과 함께 단일 클러스터 구성 백업 파일에서 수집되고 클러스터의 하나 이상의 노드에 저장됩니다.

단일 노드 클러스터(Data ONTAP Edge 시스템 포함)의 경우 소프트웨어 설치 중에 구성 백업 대상을 지정할 수 있습니다. 설정 후 ONTAP 명령을 사용하여 이러한 설정을 수정할 수 있습니다.

구성 백업 스케줄 관리를 위한 명령입니다

'시스템 구성 백업 설정' 명령을 사용하여 구성 백업 스케줄을 관리할 수 있습니다.

이러한 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
구성 백업 스케줄의 설정을 변경합니다. • 클러스터의 기본 위치 외에 구성 백업 파일을 업로드할 원격 URL(HTTP, HTTPS 또는 FTP)을 지정합니다 • 원격 URL에 로그인하는 데 사용할 사용자 이름을 지정합니다 • 각 구성 백업 스케줄에 대해 유지할 백업 수를 설정합니다	'시스템 구성 백업 설정 수정 원격 URL에서 HTTPS를 사용하는 경우 '-validate-certification' 옵션을 사용하여 디지털 인증서 유효성 검사를 활성화하거나 비활성화합니다. 인증서 유효성 검사는 기본적으로 사용되지 않습니다. 구성 백업 파일을 업로드하는 웹 서버는 HTTPS에 대해 HTTP 및 POST 작업에 대해 PUT 작업을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오.
원격 URL에 로그인하는 데 사용할 암호를 설정합니다	'System configuration backup settings set-password'를 선택합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
구성 백업 스케줄에 대한 설정을 봅니다	'시스템 구성 백업 설정 표시 '-instance' 매개 변수를 설정하여 각 스케줄에 대해 유지할 사용자 이름과 백업 수를 봅니다.

구성 백업 파일을 관리하는 명령입니다

'시스템 구성 백업' 명령을 사용하여 클러스터 및 노드 구성 백업 파일을 관리합니다.

이러한 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
새 노드 또는 클러스터 구성 백업 파일을 생성합니다	'시스템 구성 백업 생성
노드의 구성 백업 파일을 클러스터의 다른 노드로 복사합니다	'시스템 구성 백업 복사
클러스터의 노드에서 원격 URL(FTP, HTTP, HTTPS, TFTP 또는 FTPS)로 구성 백업 파일 업로드	'시스템 구성 백업 업로드 원격 URL에서 HTTPS를 사용하는 경우 '-validate-certification' 옵션을 사용하여 디지털 인증서 유효성 검사를 활성화하거나 비활성화합니다. 인증서 유효성 검사는 기본적으로 사용되지 않습니다. 구성 백업 파일을 업로드하는 웹 서버는 HTTPS에 대해 HTTP 및 POST 작업에 대해 PUT 작업을 활성화해야 합니다. 일부 웹 서버에서는 추가 모듈을 설치해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오. 지원되는 URL 형식은 ONTAP 릴리스에 따라 다릅니다. 사용 중인 ONTAP 버전에 대한 명령줄 도움말을 참조하십시오.
원격 URL에서 클러스터의 노드로 구성 백업 파일을 다운로드하고, 지정된 경우 디지털 인증서의 유효성을 검사합니다	'시스템 구성 백업 다운로드 원격 URL에서 HTTPS를 사용하는 경우 '-validate-certification' 옵션을 사용하여 디지털 인증서 유효성 검사를 활성화하거나 비활성화합니다. 인증서 유효성 검사는 기본적으로 사용되지 않습니다.
클러스터의 노드에서 구성 백업 파일 이름을 바꿉니다	'시스템 구성 백업 이름 변경'

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터에 있는 하나 이상의 노드에 대한 노드 및 클러스터 구성 백업 파일을 봅니다	'시스템 구성 백업 표시
노드에서 구성 백업 파일을 삭제합니다	'시스템 구성 백업 삭제 이 명령은 지정된 노드에서만 구성 백업 파일을 삭제합니다. 구성 백업 파일이 클러스터의 다른 노드에도 있는 경우 해당 노드에 남아 있습니다.

노드 구성 복구

노드 복구에 사용할 구성 백업 파일을 찾습니다

원격 URL 또는 클러스터의 노드에 있는 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복구할 수 있습니다.

클러스터 또는 노드 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복원할 수 있습니다.

단계

1. 구성을 복원해야 하는 노드에서 구성 백업 파일을 사용할 수 있도록 합니다.

구성 백업 파일이 있는 경우...	그러면...
원격 URL에서	고급 권한 레벨의 '시스템 구성 백업 다운로드' 명령을 사용하여 복구 노드로 다운로드합니다.
클러스터에 있는 노드	a. 복구 노드의 구성이 포함된 클러스터에서 사용 가능한 구성 백업 파일 목록을 보려면 고급 권한 수준에서 'system configuration backup show' 명령을 사용하십시오. b. 확인한 구성 백업 파일이 복구 노드에 없으면 'system configuration backup copy' 명령을 사용하여 복구 노드에 복사합니다.

이전에 클러스터를 다시 생성한 경우 클러스터를 재생성한 후에 생성된 구성 백업 파일을 선택해야 합니다. 클러스터를 재생성하기 전에 생성된 구성 백업 파일을 사용해야 하는 경우 노드를 복구한 후에 클러스터를 다시 생성해야 합니다.

구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복구합니다

복구 노드에서 식별하여 사용할 수 있도록 만든 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복원합니다.

이 작업은 노드의 로컬 구성 파일이 손실되는 재해에서만 수행해야 합니다.

단계

1. 노드가 정상 상태인 경우 다른 노드의 고급 권한 수준에서 -node 및 -eligibility" 매개 변수와 함께 "cluster modify" 명령을 사용하여 부적격이 아닌 것으로 표시하고 이를 클러스터에서 분리합니다.

   노드가 정상이 아닌 경우 이 단계를 건너뛰어야 합니다.

   이 예제에서는 노드 2가 클러스터에 참여할 수 없도록 수정하여 해당 구성을 복원할 수 있도록 합니다.

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

2. 고급 권한 레벨의 '시스템 구성 복구 노드 복구' 명령을 사용하여 구성 백업 파일에서 노드 구성을 복구합니다.

   노드 이름을 포함하여 노드 ID가 손실되면 '-nodename-in-backup' 매개 변수를 사용하여 구성 백업 파일에 노드 이름을 지정해야 합니다.

   다음 예에서는 노드에 저장된 구성 백업 파일 중 하나를 사용하여 노드의 구성을 복구합니다.

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
   cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

   Warning: This command overwrites local configuration files with
            files contained in the specified backup file. Use this
            command only to recover from a disaster that resulted
            in the loss of the local configuration files.
            The node will reboot after restoring the local configuration.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   구성이 복원되고 노드가 재부팅됩니다.

3. 노드 부적격으로 표시한 경우 'system configuration recovery cluster sync' 명령을 사용하여 노드를 적합한 것으로 표시하고 클러스터와 동기화합니다.
4. SAN 환경에서 작동 중인 경우 'system node reboot' 명령을 사용하여 노드를 재부팅하고 SAN quorum을 다시 설정하십시오.

이전에 클러스터를 다시 생성한 경우, 해당 클러스터를 다시 생성하기 전에 생성된 구성 백업 파일을 사용하여 노드 구성을 복원하는 경우 클러스터를 다시 생성해야 합니다.

클러스터 구성을 복구합니다

클러스터 복구에 사용할 구성을 찾습니다

클러스터의 노드 또는 클러스터 구성 백업 파일의 구성을 사용하여 클러스터를 복구할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터를 복구할 구성 유형을 선택합니다.

- 클러스터의 노드

  클러스터가 둘 이상의 노드로 구성되어 있고 노드 중 하나에 클러스터가 원하는 구성에 있을 때의 클러스터 구성이 있는 경우, 해당 노드에 저장된 구성을 사용하여 클러스터를 복구할 수 있습니다.

  대부분의 경우 가장 최근의 트랜잭션 ID가 있는 복제 링이 포함된 노드는 클러스터 구성을 복구하는 데 가장 적합한 노드입니다. 고급 권한 레벨의 'cluster ring show' 명령을 사용하면 클러스터의 각 노드에서 사용할 수 있는 복제된 링 목록을 볼 수 있습니다.

- 클러스터 구성 백업 파일

  올바른 클러스터 구성의 노드를 식별할 수 없거나 클러스터가 단일 노드로 구성된 경우 클러스터 구성 백업 파일을 사용하여 클러스터를 복구할 수 있습니다.

구성 백업 파일에서 클러스터를 복구하려면 복구 노드에 있는 백업과 클러스터 구성 간의 불일치를 해결하기 위해 진단 도구를 사용해야 할 수 있습니다. 따라서 구성 백업 파일을 사용하는 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

2. 클러스터 구성 백업 파일을 사용하도록 선택한 경우, 클러스터 복구에 사용할 노드에서 해당 파일을 사용할 수 있도록 설정합니다.

구성 백업 파일이 있는 경우...	그러면...
원격 URL에서	고급 권한 레벨의 '시스템 구성 백업 다운로드' 명령을 사용하여 복구 노드로 다운로드합니다.
클러스터에 있는 노드	a. 고급 권한 레벨의 'system configuration backup show' 명령을 사용하여 클러스터가 원하는 구성에 있을 때 생성된 클러스터 구성 백업 파일을 찾습니다. b. 클러스터 구성 백업 파일이 클러스터 복구에 사용할 노드에 없으면 'system configuration backup copy' 명령을 사용하여 복구 노드에 복사합니다.

기존 구성에서 클러스터 구성을 복원합니다

클러스터 장애 후 기존 구성에서 클러스터 구성을 복원하려면 선택한 클러스터 구성을 사용하여 클러스터를 다시 생성한 다음 복구 노드에 사용할 수 있도록 설정한 다음 각 추가 노드를 새 클러스터에 다시 연결합니다.

이 작업은 클러스터의 구성 손실을 초래한 재해에서 복구하려는 경우에만 수행해야 합니다.

> 구성 백업 파일에서 클러스터를 다시 생성하는 경우 기술 지원 부서에 문의하여 구성 백업 파일과 클러스터에 있는 구성 간의 불일치 문제를 해결해야 합니다.

단계

1. 각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버 해제:

   ' * storage failover modify -node_node_name _ -enabled false * '

각 HA 쌍에 대해 스토리지 페일오버를 한 번만 해제하면 됩니다. 노드에 대해 스토리지 페일오버를 해제하면 노드의 파트너에서도 스토리지 페일오버가 해제됩니다.

2. 복구 노드를 제외하고 각 노드를 중단합니다.

   "* 시스템 노드 halt-node_node_name_ - 이유 "text" * "

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   ' * set-Privilege advanced * '

4. 복구 노드에서 ' * system configuration recovery cluster recreate * ' 명령을 사용하여 클러스터를 다시 생성합니다.

   이 예에서는 복구 노드에 저장된 구성 정보를 사용하여 클러스터를 다시 생성합니다.

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   복구 노드에 새 클러스터가 생성됩니다.

5. 구성 백업 파일에서 클러스터를 다시 생성하는 경우 클러스터 복구가 진행 중인지 확인합니다.

   '* 시스템 구성 복구 클러스터 표시 * '

   정상적인 노드에서 클러스터를 다시 생성하는 경우에는 클러스터 복구 상태를 확인할 필요가 없습니다.

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster show
    Recovery Status: in-progress
    Is Recovery Status Persisted: false
   ```

6. 재생성된 클러스터에 다시 결합해야 하는 각 노드를 부팅합니다.

   노드를 한 번에 하나씩 재부팅해야 합니다.

7. 재생성된 클러스터에 결합해야 하는 각 노드에 대해 다음을 수행합니다.

a. 다시 생성된 클러스터의 정상 노드에서 타겟 노드를 다시 연결합니다.

'* 시스템 구성 복구 클러스터가 다시 참가합니다 - node_node_name_ *

이 예에서는 ""node2"" 타겟 노드를 다시 생성된 클러스터에 다시 연결합니다.

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

타겟 노드가 재부팅된 다음 클러스터에 추가됩니다.

b. 대상 노드가 정상이고 클러스터의 나머지 노드와 함께 쿼럼을 형성했는지 확인합니다.

`* 클러스터 표시 - 자격 True*'

다른 노드를 다시 참가하려면 타겟 노드가 다시 생성된 클러스터에 다시 참가해야 합니다.

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 구성 백업 파일에서 클러스터를 다시 생성한 경우 복구 상태를 완료로 설정합니다.

   '* 시스템 구성 복구 클러스터 수정-복구-상태 완료 * '

9. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   ' * set-privilege admin * '

10. 클러스터가 2개의 노드로만 구성된 경우, 클러스터 HA를 다시 활성화하려면 ' * cluster ha modify * ' 명령을 사용하십시오.
11. 각 HA 쌍의 스토리지 페일오버를 다시 설정하려면 ' * storage failover modify * ' 명령을 사용합니다.

클러스터에 SnapMirror 피어 관계가 있는 경우 이러한 관계도 다시 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 보호".

노드를 클러스터와 동기화합니다

클러스터 전체 쿼럼이 있지만 하나 이상의 노드가 클러스터와 동기화되지 않은 경우 노드를 동기화하여 노드에서 복제된 데이터베이스(RDB)를 복원하고 쿼럼으로 가져와야 합니다.

단계

1. 정상 노드에서 고급 권한 레벨의 시스템 구성 복구 클러스터 동기화 명령을 사용하여 클러스터 구성과 동기화되지 않은 노드를 동기화합니다.

   이 예에서는 노드(*node2*)를 나머지 클러스터와 동기화합니다.

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

   Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
            configuration, potentially overwriting critical cluster
            configuration files on the node. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress. This
            command will cause all the cluster applications on node
            "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
            interface on that node.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
   the cluster applications go online.
   ```

RDB가 노드로 복제되고 노드가 클러스터에 참여할 수 있게 됩니다.

코어 덤프 관리(클러스터 관리자만 해당)

노드에서 패닉이 발생하면 코어 덤프가 발생하고 기술 지원 부서에서 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 코어 덤프 파일이 시스템에서 생성됩니다. 코어 덤프 속성을 구성하거나 표시할 수 있습니다. 코어 덤프 파일을 저장, 표시, 분할, 업로드 또는 삭제할 수도 있습니다.

다음과 같은 방법으로 코어 덤프를 관리할 수 있습니다.

- 코어 덤프를 구성하고 구성 설정을 표시합니다
- 코어 덤프의 기본 정보, 상태 및 속성을 표시합니다

  코어 덤프 파일 및 보고서는 노드의 '/mroot/etc/crash/' 디렉토리에 저장됩니다. 시스템 노드 coredump 명령이나 웹 브라우저를 사용하여 디렉토리 컨텐츠를 표시할 수 있다.

- 코어 덤프 콘텐츠를 저장하고 저장된 파일을 지정된 위치 또는 기술 지원에 업로드합니다

  ONTAP에서는 테이크오버, 애그리게이트 재배치 또는 반환 중에 코어 덤프 파일의 저장을 시작하지 못합니다.

- 더 이상 필요하지 않은 코어 덤프 파일을 삭제하는 중입니다

> AFF A220, AFF A800, FAS2720, FAS2750 및 이후 시스템은 부팅 장치에 코어 덤프를 저장합니다. 이러한 시스템에서 NVE(NetApp Volume Encryption) 또는 NSE(NetApp Storage Encryption)가 활성화되어 있으면 코어 덤프가 암호화됩니다.

코어 덤프를 관리하는 명령입니다

'system node coredump config' 명령어를 사용해 코어 덤프의 구성, 코어 덤프 파일을 관리하는 시스템 노드 coredump 명령, 애플리케이션 코어 리포트를 관리하는 시스템 노드 coredump reports 명령 등을 관리할 수 있다.

원하는 작업	이 명령 사용...
코어 덤프를 구성합니다	시스템 노드 코어 덤프 구성 수정
코어 덤프에 대한 구성 설정을 표시합니다	'시스템 노드 코어 덤프 구성 표시'
코어 덤프에 대한 기본 정보를 표시합니다	'시스템 노드 코어 덤프 표시'
노드를 재부팅할 때 코어 덤프를 수동으로 트리거합니다	dump와 skip-lif-migration 매개 변수를 모두 사용하여 시스템 노드 재부팅
노드를 종료할 때 코어 덤프를 수동으로 트리거합니다	dump와 skip-lif-migration 매개 변수를 모두 사용하여 시스템 노드 중지
지정된 코어 덤프를 저장합니다	시스템 노드 코어 덤프 저장
지정한 노드에 있는 저장되지 않은 모든 코어 덤프를 저장합니다	시스템 노드 코어 덤프 save-all
지정한 코어 덤프 파일이 있는 AutoSupport 메시지를 생성하고 보냅니다	'시스템 노드 AutoSupport invoke-core-upload '-Uri' 선택적 매개 변수는 AutoSupport 메시지의 대체 대상을 지정합니다.
코어 덤프에 대한 상태 정보를 표시합니다	시스템 노드 코어 덤프 상태
지정된 코어 덤프를 삭제합니다	시스템 노드 코어 덤프 삭제
저장되지 않은 모든 코어 덤프 또는 노드에 저장된 모든 코어 파일을 삭제합니다	'시스템 노드 코어 덤프 삭제 - 모두'
응용 프로그램 코어 덤프 보고서를 표시합니다	시스템 노드 코어 덤프 보고서가 표시됩니다
응용 프로그램 코어 덤프 보고서를 삭제합니다	시스템 노드 코어 덤프 보고서 삭제

"ONTAP 9 명령"

스토리지 시스템을 모니터링합니다

AutoSupport 및 Active IQ 디지털 자문업체 사용

ONTAP의 AutoSupport 구성 요소는 원격 측정을 수집하여 분석을 위해 전송합니다. Active IQ 디지털 어드바이저는 AutoSupport의 데이터를 분석하고 능동적인 관리 및 최적화를 제공합니다. Active IQ은 인공 지능을 사용하여 잠재적인 문제를 파악하고 비즈니스에 영향을 미치기 전에 이를 해결하도록 지원합니다.

Active IQ을 사용하면 클라우드 기반 포털 및 모바일 앱을 통해 실행 가능한 예측 분석과 능동적 지원을 제공하여 글로벌 하이브리드 클라우드 전반에서 데이터 인프라를 최적화할 수 있습니다. SupportEdge의 데이터 중심 인사이트와 권장사항은 Active IQ 계약이 체결된 모든 NetApp 고객(기능은 제품 및 지원 계층에 따라 다름)에게 제공됩니다.

다음은 Active IQ에서 수행할 수 있는 몇 가지 사항입니다.

- 업그레이드 계획 Active IQ는 사용자 환경에서 최신 버전의 ONTAP로 업그레이드하여 해결할 수 있는 문제를 식별하며, 업그레이드 관리자 구성 요소는 성공적인 업그레이드를 계획하는 데 도움이 됩니다.
- 시스템 상태 보기 Active IQ 대시보드에서 웰빙과 관련된 모든 문제를 보고하고 문제를 해결할 수 있습니다. 시스템 용량을 모니터링하여 스토리지 공간이 부족하지 않도록 하십시오. 시스템에 대한 지원 케이스를 봅니다.
- 성능 관리 Active IQ는 System Manager에서 볼 수 있는 것보다 더 오랜 기간 동안의 시스템 성능을 보여 줍니다. 성능에 영향을 주는 구성 및 시스템 문제를 식별합니다.
- 효율성 극대화 스토리지 효율성 메트릭을 확인하고 더 적은 공간에 더 많은 데이터를 저장하는 방법을 알아보십시오.
- 인벤토리 및 구성을 봅니다. Active IQ는 전체 인벤토리 및 소프트웨어 및 하드웨어 구성 정보를 표시합니다. 서비스 계약이 만료되는 시기를 확인하고 서비스 계약을 갱신하여 계속 지원을 받을 수 있도록 합니다.

"NetApp 설명서: Active IQ 디지털 자문업체"

"Active IQ를 시작합니다"

"SupportEdge 서비스"

System Manager로 AutoSupport 설정을 관리합니다

시스템 관리자를 사용하여 AutoSupport 계정의 설정을 보고 편집할 수 있습니다.

다음 절차를 수행할 수 있습니다.

- [View AutoSupport settings]
- [Generate and send AutoSupport data]
- [Test the connection to AutoSupport]
- [Enable or disable AutoSupport]
- [Suppress the generation of support cases]
- [Resume the generation of support cases]

- [Edit AutoSupport settings]

AutoSupport 설정을 봅니다

시스템 관리자를 사용하여 AutoSupport 계정의 설정을 볼 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.

   AutoSupport* 섹션에 다음 정보가 표시됩니다.

   - 상태
   - 전송 프로토콜
   - 프록시 서버
   - 보낸 사람 이메일 주소

2. AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.

   AutoSupport 연결 및 전자 메일 설정에 대한 추가 정보가 표시됩니다. 또한 메시지의 전송 기록이 나열됩니다.

AutoSupport 데이터를 생성하고 전송합니다

System Manager에서 AutoSupport 메시지 생성을 시작하고 데이터가 수집되는 클러스터 노드 또는 노드를 선택할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 생성 및 전송 * 을 클릭합니다.
3. 제목을 입력합니다.
4. 데이터 수집 * 아래의 확인란을 클릭하여 데이터를 수집할 노드를 지정합니다.

AutoSupport 연결을 테스트합니다

System Manager에서 테스트 메시지를 보내 AutoSupport에 대한 연결을 확인할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 연결 테스트 * 를 클릭합니다.
3. 메시지의 제목을 입력합니다.

AutoSupport를 활성화 또는 비활성화합니다

System Manager에서 AutoSupport 기능을 사용하지 않도록 설정하여 스토리지 시스템의 상태를 모니터링하고 알림 메시지를 보낼 수 있습니다. AutoSupport를 비활성화한 후 다시 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 비활성화 * 를 클릭합니다.
3. AutoSupport를 다시 활성화하려면 * AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 사용 * 을 클릭합니다.

지원 케이스 생성을 억제합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 AutoSupport에 요청을 보내 지원 케이스 생성을 억제할 수 있습니다.

지원 케이스 생성을 억제하려면 노드 및 억제를 수행할 시간 수를 지정합니다.

시스템에서 유지 관리를 수행하는 동안 AutoSupport에서 자동화된 케이스를 생성하지 않으려는 경우 지원 케이스를 억제하면 특히 유용합니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 지원 케이스 생성 억제 * 를 클릭합니다.
3. 억제가 발생할 시간을 입력합니다.
4. 기능 억제를 수행할 노드를 선택합니다.

지원 케이스 생성을 재개합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하면 AutoSupport에서 지원 케이스가 억제된 경우 해당 케이스를 다시 생성할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 지원 케이스 생성 재개 * 를 클릭합니다.
3. 생성을 재개할 노드를 선택합니다.

AutoSupport 설정을 편집합니다

시스템 관리자를 사용하여 AutoSupport 계정의 연결 및 이메일 설정을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. AutoSupport * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.
3. 연결 * 섹션 또는 * 이메일 * 섹션에서 을 클릭합니다 Edit 섹션을 수정합니다.

CLI를 사용하여 **AutoSupport**를 관리합니다

AutoSupport 개요 관리

AutoSupport는 시스템의 상태를 능동적으로 모니터링하고 NetApp 기술 지원, 내부 지원 조직 및 지원 파트너에게 메시지를 자동으로 보내는 메커니즘입니다. AutoSupport 기술 지원

메시지를 기본적으로 사용하도록 설정했지만 올바른 옵션을 설정하고 내부 지원 조직에 메시지를 보낼 수 있는 유효한 메일 호스트를 가지고 있어야 합니다.

클러스터 관리자만 AutoSupport 관리를 수행할 수 있습니다. 스토리지 가상 시스템(SVM) 관리자는 AutoSupport에 액세스할 수 없습니다.

스토리지 시스템을 처음 구성할 때 AutoSupport가 기본적으로 설정됩니다. AutoSupport는 AutoSupport가 활성화된 후 24시간 후에 기술 지원 부서에 메시지를 보내기 시작합니다. 시스템을 업그레이드 또는 되돌리거나, AutoSupport 구성을 수정하거나, 시스템 시간을 24시간 이외의 시간으로 변경하여 24시간을 단축할 수 있습니다.

> 언제든지 AutoSupport를 비활성화할 수 있지만, 이 기능을 활성 상태로 두어야 합니다. AutoSupport를 활성화하면 스토리지 시스템에서 문제가 발생할 경우 문제를 신속하게 확인하고 해결할 수 있습니다. 기본적으로 시스템에서는 AutoSupport를 사용하지 않도록 설정하더라도 AutoSupport 정보를 수집하여 로컬에 저장합니다.

AutoSupport에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트 를 참조하십시오.

관련 정보

- "NetApp 지원"
- "ONTAP CLI에서 AutoSupport 명령에 대해 자세히 알아보십시오"

AutoSupport 메시지가 전송되는 시기 및 위치

AutoSupport는 메시지 유형에 따라 다른 수신자에게 메시지를 보냅니다. AutoSupport에서 메시지를 보내는 시기와 위치를 이해하면 전자 메일을 통해 받는 메시지를 이해하거나 Active IQ(이전의 My AutoSupport) 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.

별도로 지정하지 않는 한 다음 표의 설정은 'system node AutoSupport modify' 명령의 매개 변수입니다.

이벤트가 트리거된 메시지입니다

시스템에서 수정 조치가 필요한 이벤트가 발생하면 AutoSupport는 자동으로 이벤트 트리거 메시지를 전송합니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
AutoSupport는 EMS에서 트리거 이벤트에 응답합니다	"to"와 "noteto"에 지정된 주소. (서비스에 영향을 주는 중요 이벤트만 전송됩니다.) '-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면

예약된 메시지입니다

AutoSupport는 정기적으로 여러 메시지를 자동으로 보냅니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
매일(기본적으로 오전 12:00 사이에 전송됨 오전 1시 로그 메시지로 사용)	'-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면
매일(기본적으로 오전 12:00 사이에 전송됨 오전 1시 성능 메시지로서 -perf 매개 변수가 true로 설정되어 있으면	'파트너 주소'에 지정된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면
매주(기본적으로 일요일 오전 12:00 사이에 전송됨 및 오전 1:00)	'-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원, 만약 '-support'가 'enable'로 설정되어 있으면

수동으로 트리거된 메시지입니다

AutoSupport 메시지를 수동으로 시작하거나 다시 보낼 수 있습니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
'system node AutoSupport invoke' 명령어를 이용하여 수동으로 메시지를 시작한다	System node AutoSupport invoke 명령에 '-Uri' 파라미터를 사용하여 URI를 지정하면 해당 URI로 메시지가 전송됩니다. 만약 '-Uri'를 생략하면 '-to', '-partner-address'에 지정된 주소로 메시지가 전송됩니다. 이 메시지는 '-support'가 'enable'로 설정되어 있는 경우 기술 지원부에도 전송됩니다.
'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령어를 이용하여 수동으로 메시지를 시작한다	System node AutoSupport invoke-core-upload 명령에서 '-Uri' 매개 변수를 사용하여 URI를 지정하면 해당 URI로 메시지가 전송되고 core dump 파일이 URI로 업로드된다. system node AutoSupport invoke-core-upload 명령에서 -uri를 생략하면 기술 지원 부서에 메시지가 전송되고 코어 덤프 파일이 기술 지원 사이트에 업로드됩니다. 두 시나리오 모두 '-support'가 'enable'로 설정되어 있고 'transport'가 'https' 또는 'http'로 설정되어 있어야 합니다. 코어 덤프 파일의 크기가 크기 때문에 '-to' 및 '-partner-addresses' 매개 변수에 지정된 주소로 메시지가 전송되지 않습니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령어를 사용하여 수동으로 메시지를 시작한다	System node AutoSupport invoke-performance-archive 명령에서 '-Uri' 매개 변수를 사용하여 URI를 지정하면 해당 URI로 메시지가 전송되고 성능 아카이브 파일이 URI로 업로드됩니다. System node AutoSupport invoke-performance-archive에서 -Uri를 생략하면 기술 지원 부서에 메시지가 전송되고 성능 아카이브 파일이 기술 지원 사이트에 업로드됩니다. 두 시나리오 모두 '-support'가 'enable'로 설정되어 있고 'transport'가 'https' 또는 'http'로 설정되어 있어야 합니다. 대용량 성능 아카이브 파일로 인해 '-to' 및 '-partner-addresses' 매개 변수에 지정된 주소로 메시지가 전송되지 않습니다.
'시스템 노드 AutoSupport history retransmit' 명령어를 이용하여 수동으로 과거 메시지를 재전송한다	System node AutoSupport history retransmit 명령의 '-Uri' 파라미터에 지정하는 URI에만 해당

기술 지원 부서에서 트리거하는 메시지

기술 지원 부서는 AutoSupport OnDemand 기능을 사용하여 AutoSupport로부터 메시지를 요청할 수 있습니다.

메시지가 전송될 때	메시지가 전송되는 위치입니다
AutoSupport가 새 AutoSupport 메시지를 생성하기 위한 전달 지침을 얻는 경우	'-PARTNER-ADDRESS'에 명시된 주소 기술 지원인 -support가 enable로 설정되어 있고 -transport가 https로 설정되어 있으면
AutoSupport가 지난 AutoSupport 메시지를 다시 보내기 위한 전달 지침을 얻는 경우	기술 지원인 -support가 enable로 설정되어 있고 -transport가 https로 설정되어 있으면
AutoSupport가 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 업로드하는 새 AutoSupport 메시지를 생성하기 위한 전달 지침을 얻는 경우	기술 지원인 -support가 enable로 설정되어 있고 -transport가 https로 설정되어 있으면. 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일이 기술 지원 사이트에 업로드됩니다.

AutoSupport에서 이벤트 트리거 메시지를 만들고 보내는 방법

AutoSupport는 EMS가 트리거 이벤트를 처리할 때 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 생성합니다. 이벤트가 트리거된 AutoSupport 메시지는 수신자에게 수정 조치가 필요한 문제를 경고하고 문제와 관련된 정보만 포함합니다. 포함할 콘텐츠 및 메시지를 받는 사람을 사용자 지정할 수 있습니다.

AutoSupport는 다음 프로세스를 사용하여 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 만들고 보냅니다.

1. EMS가 trigger event를 처리할 때, EMS는 AutoSupport에게 request를 보낸다.

   트리거 이벤트는 AutoSupport 대상 및 이름이 callhome으로 시작하는 EMS 이벤트입니다.

2. AutoSupport에서 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 생성합니다.

   AutoSupport는 트리거와 연결된 하위 시스템으로부터 기본 및 문제 해결 정보를 수집하여 트리거 이벤트와 관련된 정보만 포함된 메시지를 생성합니다.

   기본 하위 시스템 세트는 각 트리거와 연결됩니다. 그러나 'system node AutoSupport trigger modify' 명령을 사용하여 추가 서브시스템을 트리거에 연결할 수 있습니다.

3. AutoSupport는 시스템 노드 AutoSupport modify 명령에 의해 정의된 수신자에게 -to, -noteto, -partner-address, -support 매개 변수를 사용하여 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지를 보냅니다.

   '-to' 및 '-noteto' 매개 변수를 사용하여 'system node AutoSupport trigger modify' 명령을 사용하여 특정 트리거에 대한 AutoSupport 메시지 전달을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

Storage shelf PSU failed EMS 이벤트는 Mandatory, Log Files, Storage, RAID, HA의 기본 데이터가 포함된 메시지를 플랫폼, 네트워킹 하위 시스템 및 필수, 로그 파일 및 스토리지 하위 시스템의 데이터 문제 해결

향후 '스토리지 셸프 PSU 실패' 이벤트에 대한 응답으로 전송된 AutoSupport 메시지에 NFS에 대한 데이터를 포함시키기로 결정합니다. callhome.shlf.ps.fault 이벤트에 대해 NFS에 대한 문제 해결 수준 데이터를 활성화하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

'system node AutoSupport trigger' 명령어를 사용하거나 CLI에서 AutoSupport 및 EMS 이벤트가 참조할 때 callhome.shlf.ps.fault 이벤트에서 callhome. 접두사가 삭제된다.

AutoSupport 메시지의 유형과 콘텐츠입니다

AutoSupport 메시지에는 지원되는 하위 시스템에 대한 상태 정보가 포함되어 있습니다. AutoSupport 메시지에 포함된 내용을 학습하면 전자 메일로 받거나 Active IQ(이전의 My AutoSupport) 웹 사이트에서 보는 메시지를 해석하거나 응답할 수 있습니다.

메시지 유형입니다	메시지에 포함된 데이터 유형입니다
이벤트가 트리거되었습니다	이벤트가 발생한 특정 하위 시스템에 대한 컨텍스트 기반 데이터를 포함하는 파일입니다
매일	로그 파일
성능	지난 24시간 동안 샘플링된 성능 데이터

메시지 유형입니다	메시지에 포함된 데이터 유형입니다
매주	구성 및 상태 데이터
'system node AutoSupport invoke' 명령에 의해 발생한다	'-type' 파라미터에 지정된 값에 따라 다름: • "테스트"는 기본적인 데이터가 포함된 사용자 트리거 메시지를 보냅니다. 또한 이 메시지는 '-to' 옵션을 사용하여 기술 지원에서 특정 이메일 주소로 자동 이메일 응답을 트리거하여 AutoSupport 메시지가 수신되고 있는지 확인할 수 있도록 합니다. • '성능'은 성능 데이터를 전송합니다. • All은 서브시스템의 데이터 문제 해결 등 주간 메시지와 유사한 완전한 데이터 세트를 가진 사용자 트리거 메시지를 전송한다. 기술 지원 부서에서는 일반적으로 이 메시지를 요청합니다.
'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령에 의해 발생한다	노드의 코어 덤프 파일
'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령에 의해 트리거됩니다	지정된 기간 동안 성능 아카이브 파일
AutoSupport OnDemand에 의해 트리거됩니다	AutoSupport OnDemand는 새 메시지 또는 이전 메시지를 요청할 수 있습니다. • AutoSupport 수집 유형에 따라 테스트, 전체 또는 성능 중 새 메시지가 나타날 수 있습니다. • 지난 메시지는 다시 전송되는 메시지 유형에 따라 달라집니다. AutoSupport OnDemand는 다음 파일을 NetApp Support 사이트 에 업로드하는 새 메시지를 요청할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com": • 코어 덤프 • 성능 아카이브

AutoSupport 하위 시스템이란 무엇입니까

각 하위 시스템은 AutoSupport가 해당 메시지에 사용하는 기본 및 문제 해결 정보를 제공합니다. 또한 각 하위 시스템은 트리거 이벤트와 관련된 하위 시스템에서만 AutoSupport가 수집하도록 허용하는 트리거 이벤트와도 연결됩니다.

AutoSupport는 상황에 맞는 콘텐츠를 수집합니다. 'system node AutoSupport trigger show' 명령을 사용하여 하위 시스템에 대한 정보를 보고 이벤트를 트리거할 수 있습니다.

AutoSupport 규모와 시간 예산이 있습니다

AutoSupport는 하위 시스템별로 정보를 수집하고 각 하위 시스템의 콘텐츠에 대한 크기 및 시간 예산을 적용합니다. 스토리지 시스템이 확장됨에 따라 AutoSupport 예산을 통해 AutoSupport 페이로드를 제어할 수 있으므로, AutoSupport 데이터를 확장 가능한 제공할 수 있습니다.

AutoSupport는 하위 시스템 컨텐츠가 크기 또는 시간 예산을 초과하는 경우 정보 수집을 중지하고 AutoSupport 콘텐츠를 잘라냅니다. 콘텐츠를 쉽게 자를 수 없는 경우(예: 이진 파일) AutoSupport에서 콘텐츠를 생략합니다.

기본 크기 및 시간 예산은 기술 지원 부서의 안내에 따라서만 수정해야 합니다. AutoSupport manifest show 명령을 사용하여 하위 시스템의 기본 크기 및 시간 예산을 검토할 수도 있습니다.

이벤트 트리거 **AutoSupport** 메시지로 전송된 파일입니다

이벤트 트리거 AutoSupport 메시지에는 AutoSupport가 메시지를 생성하도록 한 이벤트와 연결된 하위 시스템의 기본 및 문제 해결 정보만 포함됩니다. 특정 데이터는 NetApp 지원 및 지원 파트너가 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

AutoSupport는 다음 기준을 사용하여 이벤트 트리거 AutoSupport 메시지의 콘텐츠를 제어합니다.

- 포함된 하위 시스템

  데이터는 로그 파일과 같은 공통 하위 시스템 및 RAID와 같은 특정 하위 시스템을 포함한 하위 시스템으로 그룹화됩니다. 각 이벤트는 특정 하위 시스템의 데이터만 포함하는 메시지를 트리거합니다.

- 포함된 각 하위 시스템의 세부 수준

  포함된 각 하위 시스템의 데이터는 기본 또는 문제 해결 수준에서 제공됩니다.

'system node AutoSupport trigger show' 명령을 사용하여 가능한 모든 이벤트를 보고 각 이벤트에 대한 메시지에 포함할 하위 시스템을 '-instance' 매개 변수와 함께 확인할 수 있습니다.

각 이벤트에 기본적으로 포함되는 하위 시스템 외에도 '시스템 노드 AutoSupport trigger modify' 명령어를 사용하여 기본 또는 문제 해결 수준에서 하위 시스템을 추가할 수 있습니다.

AutoSupport 메시지로 전송된 로그 파일

AutoSupport 메시지에는 기술 지원 직원이 최근 시스템 작업을 검토할 수 있도록 하는 몇 가지 주요 로그 파일이 포함될 수 있습니다.

로그 파일 하위 시스템이 활성화된 경우 모든 유형의 AutoSupport 메시지에 다음 로그 파일이 포함될 수 있습니다.

로그 파일	파일에 포함된 데이터의 양입니다
• '/mroot/etc/log/mlog/' 디렉토리에서 파일을 기록합니다 • 메시지 로그 파일입니다	마지막 AutoSupport 메시지 이후 로그에 추가된 새 줄만 지정된 최대값까지 추가됩니다. 이렇게 하면 AutoSupport 메시지에 중복되지 않는 고유한 관련 데이터가 포함됩니다. (파트너의 로그 파일은 예외입니다. 파트너의 경우 허용되는 최대 데이터가 포함됩니다.)
• '/mroot/etc/log/shelflog/' 디렉토리의 로그 파일 • '/mroot/etc/log/acp/' 디렉토리의 로그 파일 • EMS(Event Management System) 로그 데이터	지정된 최대값까지의 최근 데이터 줄.

AutoSupport 메시지의 내용은 ONTAP 릴리스 간에 변경될 수 있습니다.

주간 **AutoSupport** 메시지로 전송된 파일입니다

Weekly AutoSupport 메시지에는 시간에 따른 시스템 변경 사항을 추적하는 데 유용한 추가 구성 및 상태 데이터가 포함되어 있습니다.

다음 정보는 주간 AutoSupport 메시지로 전송됩니다.

- 모든 하위 시스템에 대한 기본 정보
- 선택한 '/mroot/etc' 디렉토리 파일의 내용입니다
- 로그 파일
- 시스템 정보를 제공하는 명령의 출력
- RDB(복제 데이터베이스) 정보, 서비스 통계 등을 비롯한 추가 정보

AutoSupport OnDemand가 기술 지원으로부터 제공 지침을 얻는 방법

AutoSupport OnDemand는 정기적으로 기술 지원 팀과 통신하여 AutoSupport 메시지 전송, 재전송 및 거부 방법과 대용량 파일을 NetApp Support 사이트에 업로드하는 방법에 대한 제공 지침을 얻습니다. AutoSupport OnDemand를 사용하면 AutoSupport 메시지가 주간 AutoSupport 작업이 실행되기를 기다리지 않고 필요 시 전송됩니다.

AutoSupport OnDemand는 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.

- 각 노드에서 실행되는 AutoSupport OnDemand 클라이언트입니다
- 기술 지원에 상주하는 AutoSupport OnDemand 서비스입니다

AutoSupport OnDemand 클라이언트는 정기적으로 AutoSupport OnDemand 서비스를 폴링하여 기술 지원 부서의 제공 지침을 받습니다. 예를 들어 기술 지원 부서에서는 AutoSupport OnDemand 서비스를 사용하여 새 AutoSupport 메시지 생성이 요청될 수 있습니다. AutoSupport OnDemand 클라이언트가 AutoSupport OnDemand 서비스를 폴링하면 클라이언트는 배달 지침을 얻고 요청에 따라 새 AutoSupport 메시지를 보냅니다.

AutoSupport OnDemand는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 그러나 AutoSupport OnDemand는 일부 AutoSupport 설정에 의존하여 기술 지원 팀과 계속 통신합니다. AutoSupport OnDemand는 다음 요구 사항이 충족되면 자동으로 기술 지원 팀과 통신합니다.

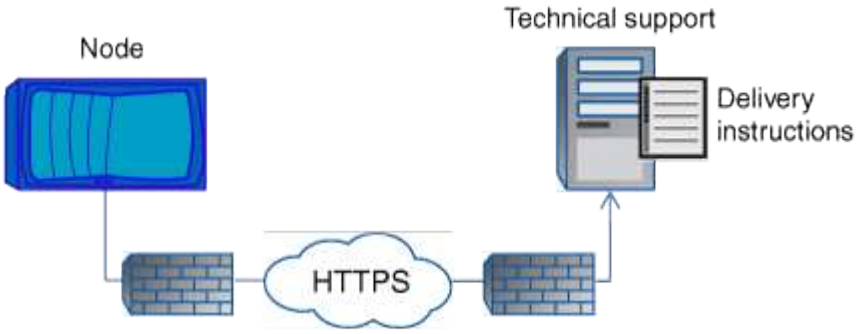
- AutoSupport가 활성화되었습니다.
- AutoSupport는 기술 지원 부서에 메시지를 전송하도록 구성되어 있습니다.
- AutoSupport는 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하도록 구성되어 있습니다.

AutoSupport OnDemand 클라이언트는 AutoSupport 메시지가 전송되는 것과 동일한 기술 지원 위치로 HTTPS 요청을 보냅니다. AutoSupport OnDemand 클라이언트는 들어오는 연결을 허용하지 않습니다.

> AutoSupport OnDemand는 "AutoSupport" 사용자 계정을 사용하여 기술 지원 팀과 통신합니다. ONTAP에서는 이 계정을 삭제할 수 없습니다.

AutoSupport OnDemand를 사용하지 않도록 설정하되 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하여 기술 지원 부서에 메시지를 보내도록 AutoSupport를 활성화하고 구성하려는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

다음 그림에서는 AutoSupport OnDemand가 기술 지원 부서에 HTTPS 요청을 보내 전달 지침을 얻는 방법을 보여 줍니다.



배송 지침에는 AutoSupport에서 다음을 수행하도록 요청하는 내용이 포함될 수 있습니다.

- 새 AutoSupport 메시지를 생성합니다.

  기술 지원 부서에서는 문제 선별을 위해 새 AutoSupport 메시지를 요청할 수 있습니다.

- 핵심 덤프 파일 또는 성능 아카이브 파일을 NetApp Support 사이트에 업로드하는 새 AutoSupport 메시지를 생성합니다.

  기술 지원 부서에서는 문제를 선별하기 위해 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 요청할 수 있습니다.

- 이전에 생성된 AutoSupport 메시지를 다시 전송합니다.

  이 요청은 배달 실패로 인해 메시지를 받지 못한 경우 자동으로 발생합니다.

- 특정 트리거 이벤트에 대한 AutoSupport 메시지 전달을 비활성화합니다.

  기술 지원 부서에서는 사용되지 않는 데이터의 제공을 비활성화할 수 있습니다.

전자 메일로 보낸 **AutoSupport** 메시지의 구조

AutoSupport 메시지를 전자 메일로 보내면 메시지에 표준 제목, 간단한 본문 및 데이터가 포함된 7z 파일 형식의 대용량 첨부 파일이 포함됩니다.

> AutoSupport가 개인 데이터를 숨기도록 구성된 경우 호스트 이름과 같은 특정 정보는 헤더, 제목, 본문 및 첨부 파일에서 생략되거나 마스킹됩니다.

제목

AutoSupport 메커니즘에서 보낸 메시지의 제목 줄에는 알림의 원인을 식별하는 텍스트 문자열이 포함됩니다. 제목 줄의 형식은 다음과 같습니다.

시스템_이름_(메시지)_심각도 _ 의 HA 그룹 알림

- _System_Name_은 AutoSupport 구성에 따라 호스트 이름 또는 시스템 ID입니다

바디

AutoSupport 메시지 본문에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 메시지의 날짜 및 타임 스탬프입니다
- 메시지를 생성한 노드의 ONTAP 버전입니다
- 메시지를 생성한 노드의 시스템 ID, 일련 번호 및 호스트 이름입니다
- AutoSupport 시퀀스 번호
- SNMP 연락처 이름 및 위치(지정된 경우
- HA 파트너 노드의 시스템 ID 및 호스트 이름입니다

첨부 파일

AutoSupport 메시지의 주요 정보는 body.7z라는 7z 파일로 압축되어 메시지에 첨부되는 파일에 포함되어 있습니다.

첨부 파일에 포함된 파일은 AutoSupport 메시지 유형에 따라 다릅니다.

AutoSupport 심각도 유형

AutoSupport 메시지에는 각 메시지의 용도를 이해하는 데 도움이 되는 심각도 유형이 있습니다. 예를 들어 긴급 문제에 즉시 주의를 기울이거나 정보를 제공하는 용도로만 사용됩니다.

메시지에는 다음 심각도 중 하나가 있습니다.

- * 경고 *: 경고 메시지는 조치를 취하지 않을 경우 다음 단계의 이벤트가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

  24시간 이내에 경고 메시지에 대해 조치를 취해야 합니다.

- * 비상 *: 중단이 발생했을 때 비상 메시지가 표시됩니다.

  긴급 메시지에 대해 즉시 조치를 취해야 합니다.

- * 오류 *: 오류 조건은 무시할 경우 발생할 수 있는 상황을 나타냅니다.
- * 알림 *: 정상이지만 심각한 상태입니다.
- * 정보 *: 무시할 수 있는 문제에 대한 세부 정보를 제공하는 정보 메시지입니다.
- **Debug**: 디버그 수준 메시지는 수행해야 하는 지침을 제공합니다.

내부 지원 조직이 이메일을 통해 AutoSupport 메시지를 수신하는 경우, 이메일 메시지의 제목 줄에 심각도가 표시됩니다.

AutoSupport 사용에 대한 요구 사항

최상의 보안을 제공하고 모든 최신 AutoSupport 기능을 지원하려면 AutoSupport 메시지 전달에 HTTPS를 사용해야 합니다. AutoSupport는 AutoSupport 메시지 전달을 위해 HTTP 및 SMTP를 지원하지만 HTTPS를 사용하는 것이 좋습니다.

지원되는 프로토콜

이러한 모든 프로토콜은 이름이 확인되는 주소 패밀리를 기반으로 IPv4 또는 IPv6에서 실행됩니다.

프로토콜 및 포트	설명
포트 443의 HTTPS	기본 프로토콜입니다. 가능한 경우 이 기능을 사용해야 합니다. 이 프로토콜은 AutoSupport OnDemand 및 대용량 파일 업로드를 지원합니다. 유효성 검사를 사용하지 않는 한 원격 서버의 인증서는 루트 인증서에 대해 유효성이 검사됩니다. 전송 시 HTTP PUT 요청이 사용됩니다. PUT를 사용하면 전송 중에 요청이 실패하면 요청이 중지된 위치에서 다시 시작됩니다. 요청을 수신하는 서버가 PUT를 지원하지 않는 경우, 전송은 HTTP POST 요청을 사용합니다.
포트 80의 HTTP	이 프로토콜은 SMTP를 사용하는 것이 좋습니다. 이 프로토콜은 대용량 파일 업로드를 지원하지만 AutoSupport OnDemand는 지원하지 않습니다. 전송 시 HTTP PUT 요청이 사용됩니다. PUT를 사용하면 전송 중에 요청이 실패하면 요청이 중지된 위치에서 다시 시작됩니다. 요청을 수신하는 서버가 PUT를 지원하지 않는 경우, 전송은 HTTP POST 요청을 사용합니다.

프로토콜 및 포트	설명
포트 25 또는 다른 포트의 SMTP	네트워크 연결이 HTTPS 또는 HTTP를 허용하지 않는 경우에만 이 프로토콜을 사용해야 합니다. 기본 포트 값은 25이지만 다른 포트를 사용하도록 AutoSupport를 구성할 수 있습니다. SMTP 사용 시 다음 제한 사항을 염두에 두십시오. • AutoSupport OnDemand 및 대용량 파일 업로드는 지원되지 않습니다. • 데이터가 암호화되지 않았습니다. SMTP는 데이터를 일반 텍스트로 전송하므로 AutoSupport 메시지의 텍스트를 쉽게 가로채고 읽을 수 있습니다. • 메시지 길이 및 줄 길이에 대한 제한을 도입할 수 있습니다.

내부 지원 조직 또는 지원 파트너 조직에 대해 특정 전자 메일 주소로 AutoSupport를 구성하는 경우 이러한 메시지는 항상 SMTP를 통해 전송됩니다.

예를 들어 권장 프로토콜을 사용하여 기술 지원 부서에 메시지를 보내고 내부 지원 조직에 메시지를 보내려는 경우 메시지는 각각 HTTPS 및 SMTP를 사용하여 전송됩니다.

AutoSupport는 각 프로토콜의 최대 파일 크기를 제한합니다. HTTP 및 HTTPS 전송의 기본 설정은 25MB입니다. SMTP 전송의 기본 설정은 5MB입니다. AutoSupport 메시지의 크기가 구성된 제한을 초과하면 AutoSupport는 최대한 많은 메시지를 전달합니다. AutoSupport 설정을 수정하여 최대 크기를 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 '시스템 노드 AutoSupport 수정' man 페이지를 참조하십시오.

> AutoSupport는 코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 NetApp 지원 사이트 또는 지정된 URI로 업로드하는 AutoSupport 메시지를 생성하고 전송할 때 HTTPS 및 HTTP 프로토콜의 최대 파일 크기 제한을 자동으로 재정의합니다. 자동 재정의는 'system node AutoSupport invoke-core-upload' 또는 'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령을 사용하여 파일을 업로드할 때만 적용됩니다.

구성 요구 사항

네트워크 구성에 따라 HTTP 또는 HTTPS 프로토콜을 사용하려면 프록시 URL을 추가로 구성해야 할 수 있습니다. HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 AutoSupport 메시지를 기술 지원 부서에 보내고 프록시가 있는 경우 해당 프록시의 URL을 식별해야 합니다. 프록시에서 기본 포트(3128)가 아닌 다른 포트를 사용하는 경우 해당 프록시의 포트를 지정할 수 있습니다. 프록시 인증을 위해 사용자 이름과 암호를 지정할 수도 있습니다.

SMTP를 사용하여 AutoSupport 메시지를 내부 지원 조직 또는 기술 지원 부서에 보내는 경우 외부 메일 서버를 구성해야 합니다. 스토리지 시스템이 메일 서버로 작동하지 않으므로 메일을 보내려면 사이트에 외부 메일 서버가 필요합니다. 메일 서버는 SMTP 포트(25) 또는 다른 포트에서 수신 대기하는 호스트여야 하며 8비트 MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) 인코딩을 보내고 받도록 구성해야 합니다. 메일 호스트의 예로는 sendmail 프로그램과 같은 SMTP 서버를 실행하는 UNIX 호스트와 Microsoft Exchange 서버를 실행하는 Windows 서버가 있습니다. 하나 이상의 메일 호스트를 가질 수 있습니다.

AutoSupport 정보가 기술 지원 부서 및 내부 지원 조직에 전송되는지 여부와 그 방법을 제어하고 구성이 올바른지 테스트할 수 있습니다.

ONTAP 9.5 이상 릴리즈에서는 AutoSupport를 사용하도록 설정하고 클러스터의 모든 노드에서 해당 구성을 동시에 수정할 수 있습니다. 새 노드가 클러스터에 추가되면 노드가 AutoSupport 클러스터 구성을 자동으로 상속합니다. 각 노드의 구성은 별도로 업데이트할 필요가 없습니다.

> ONTAP 9.5부터 system node AutoSupport modify 명령의 범위는 클러스터 전체에 적용됩니다. AutoSupport 구성은 '-node' 옵션이 지정된 경우에도 클러스터의 모든 노드에서 수정됩니다. 이 옵션은 무시되지만 CLI 이전 버전과의 호환성을 위해 유지되었습니다.
>
> ONTAP 9.4 이하 릴리스에서 "system node AutoSupport modify" 명령의 범위는 노드에 따라 다릅니다. AutoSupport 구성은 클러스터의 각 노드에서 수정해야 합니다.

기본적으로 AutoSupport는 각 노드에서 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하여 기술 지원 부서에 메시지를 보내도록 설정됩니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. 기술 지원 부서에서 AutoSupport 메시지를 받으려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
system node autosupport modify -support enable
```

   AutoSupport를 AutoSupport OnDemand와 함께 사용하도록 설정하거나 코어 덤프 및 성능 아카이브 파일과 같은 대용량 파일을 기술 지원 또는 지정된 URL에 업로드하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다.

3. 기술 지원 부서에서 AutoSupport 메시지를 수신할 수 있는 경우 메시지에 사용할 전송 프로토콜을 지정합니다.

   다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

원하는 작업	그런 다음 'system node AutoSupport modify' 명령어의 다음 파라미터를 설정한다…
기본 HTTPS 프로토콜을 사용합니다	a. '-transport'를 'https'로 설정합니다. b. 프록시를 사용하는 경우 프록시 URL로 -proxy-url을 설정합니다. 이 구성은 AutoSupport OnDemand와의 통신 및 대용량 파일 업로드를 지원합니다.

SMTP 보다 선호되는 HTTP를 사용합니다	a. '-transport'를 'http'로 설정합니다. b. 프록시를 사용하는 경우 프록시 URL로 -proxy-url을 설정합니다. 이 구성은 대용량 파일 업로드를 지원하지만 AutoSupport OnDemand는 지원하지 않습니다.
SMTP를 사용합니다	'-transport'를 'MTP'로 설정합니다. 이 구성은 AutoSupport OnDemand 또는 대용량 파일 업로드를 지원하지 않습니다.

4. 내부 지원 조직 또는 지원 파트너가 AutoSupport 메시지를 받도록 하려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. 'system node AutoSupport modify' 명령의 다음 매개 변수를 설정하여 조직의 수신자를 식별합니다.

이 매개 변수 설정…	이거면…
'-to'	내부 지원 조직에서 주요 AutoSupport 메시지를 받을 최대 5개의 쉼표로 구분된 개별 이메일 주소 또는 배포 목록
'-noteto'	내부 지원 조직에서 최대 5개의 쉼표로 구분된 개별 이메일 주소 또는 배포 목록을 통해 휴대폰과 기타 모바일 장치용으로 설계된 주요 AutoSupport 메시지의 축약된 버전을 받을 수 있습니다
파트너 주소	지원 파트너 조직에서 모든 AutoSupport 메시지를 쉼표로 구분하여 최대 5개의 개별 이메일 주소 또는 배포 목록을 받을 수 있습니다

   b. 'system node AutoSupport destinations show' 명령을 사용하여 대상을 나열하여 주소가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
5. 내부 지원 조직에 메시지를 보내거나 기술 지원 메시지에 대해 SMTP 전송을 선택한 경우 'system node AutoSupport modify' 명령의 다음 매개 변수를 설정하여 SMTP를 구성합니다.
   - 메일 호스트를 쉼표로 구분하여 하나 이상의 메일 호스트로 설정합니다.

     최대 5개까지 설정할 수 있습니다.

   메일 호스트 이름 뒤에 콜론과 포트 번호를 지정하여 각 메일 호스트에 대한 포트 값을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, mymailhost.example.com:5678`, 여기서 5678은 메일 호스트의 포트입니다.

   - AutoSupport 메시지를 보내는 e-메일 주소로 '-from'을 설정합니다.
6. DNS를 구성합니다.
7. (선택 사항) 특정 설정을 변경하려면 명령 옵션을 추가합니다.

이 작업을 수행하려면…	그런 다음 'system node AutoSupport modify' 명령어의 다음 파라미터를 설정한다…
메시지에서 중요한 데이터를 제거, 마스킹 또는 인코딩하여 개인 데이터를 숨깁니다	remove-private-data를 true로 설정합니다. false에서 true로 변경하면 모든 AutoSupport 기록 및 모든 관련 파일이 삭제됩니다.
Periodic AutoSupport 메시지로 성능 데이터 전송을 중지합니다	-perf를 false로 설정합니다.

8. 'system node AutoSupport show' 명령을 '-node' 매개변수와 함께 사용하여 전체 설정을 확인한다.
9. 'system node AutoSupport check show' 명령어를 사용해 AutoSupport 작동을 확인한다.

   문제가 보고되면 'system node AutoSupport check show-details' 명령어를 사용하여 더 많은 정보를 볼 수 있다.

10. AutoSupport 메시지가 전송 및 수신되고 있는지 테스트합니다.

    a. 'test'로 설정된 '-type' 매개 변수를 사용하여 'system node AutoSupport invoke' 명령을 사용합니다.

    ```
    cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
    ```

    b. NetApp에서 AutoSupport 메시지를 수신하는지 확인합니다.

    시스템 노드 AutoSupport history show-node local

    최근 나가는 AutoSupport 메시지의 상태는 모든 해당 프로토콜 대상에 대해 '성공적으로 완료'로 변경되어야 합니다.

    a. (선택 사항) 시스템 노드 AutoSupport modify 명령의 '-to', '-noteto' 또는 '-partner-address' 매개 변수에 대해 구성한 이메일 주소를 확인하여 AutoSupport 메시지가 내부 지원 조직 또는 지원 파트너에게 전송되는지 확인합니다.

코어 덤프 파일을 업로드합니다

코어 덤프 파일이 저장되면 이벤트 메시지가 생성됩니다. AutoSupport 서비스가 활성화되어 NetApp 지원으로 메시지를 보내도록 구성된 경우 AutoSupport 메시지가 전송되고 자동 이메일 확인이 전송됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다음 설정으로 AutoSupport를 설정해야 합니다.
  - AutoSupport가 노드에서 활성화되어 있습니다.
  - AutoSupport는 기술 지원 부서에 메시지를 전송하도록 구성되어 있습니다.
  - AutoSupport는 HTTP 또는 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하도록 구성됩니다.

    코어 덤프 파일과 같이 큰 파일이 포함된 메시지를 보낼 때는 SMTP 전송 프로토콜이 지원되지 않습니다.

NetApp 지원 요청이 있을 경우 'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령을 사용하여 HTTPS를 통해 코어 덤프 파일을 업로드할 수도 AutoSupport 있습니다.

"NetApp에 파일을 업로드하는 방법"

단계

1. system node coredump show 명령을 사용하여 노드의 코어 덤프 파일을 봅니다.

   다음 예에서는 로컬 노드에 대해 코어 덤프 파일이 표시됩니다.

   ```
   cluster1::> system node coredump show -node local
   Node:Type Core Name Saved Panic Time
   --------- ------------------------------------------- -----
   -----------------
   node:kernel
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
   ```

2. 'system node AutoSupport invoke-core-upload' 명령어를 사용해 AutoSupport 메시지를 생성하고 core dump 파일을 업로드 한다.

   다음 예에서는 AutoSupport 메시지가 생성되어 기술 지원인 기본 위치로 전송되고 코어 덤프 파일이 NetApp Support 사이트인 기본 위치에 업로드됩니다.

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

   다음 예에서는 AutoSupport 메시지가 생성되어 URI에 지정된 위치로 전송되며 코어 덤프 파일이 URI에 업로드됩니다.

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
   https//files.company.com -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

성능 아카이브 파일을 업로드합니다

성능 아카이브가 포함된 AutoSupport 메시지를 생성하고 보낼 수 있습니다. 기본적으로 NetApp 기술 지원에는 AutoSupport 메시지가 표시되고 성능 아카이브는 NetApp Support 사이트에 업로드됩니다. 메시지에 대한 대체 대상을 지정하고 업로드할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다음 설정으로 AutoSupport를 설정해야 합니다.
  - AutoSupport가 노드에서 활성화되어 있습니다.
  - AutoSupport는 기술 지원 부서에 메시지를 전송하도록 구성되어 있습니다.

- AutoSupport는 HTTP 또는 HTTPS 전송 프로토콜을 사용하도록 구성됩니다.

  성능 아카이브 파일과 같은 대용량 파일이 포함된 메시지를 보낼 때는 SMTP 전송 프로토콜이 지원되지 않습니다.

업로드할 성능 아카이브 데이터의 시작 날짜를 지정해야 합니다. 대부분의 스토리지 시스템은 성능 아카이브를 2주 동안 유지하여 시작 날짜를 최대 2주 전에 지정할 수 있습니다. 예를 들어 오늘이 1월 15일인 경우 1월 2일의 시작 날짜를 지정할 수 있습니다. 업로드할 성능 아카이브의 시작 날짜를 확인하는 데 도움이 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

단계

1. 'system node AutoSupport invoke-performance-archive' 명령어를 사용하여 AutoSupport 메시지를 생성하고 성능 아카이브 파일을 업로드합니다.

   다음 예에서는 2015년 1월 12일부터 4시간 동안 성능 아카이브 파일이 AutoSupport 메시지에 추가되고 NetApp Support 사이트인 기본 위치에 업로드됩니다.

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   다음 예에서는 2015년 1월 12일부터 4시간 동안의 성능 아카이브 파일이 AutoSupport 메시지에 추가되고 URI에 의해 지정된 위치에 업로드됩니다.

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
   https://files.company.com
   ```

AutoSupport 메시지 설명을 봅니다

수신하는 AutoSupport 메시지에 대한 설명은 온라인 AutoSupport 메시지 매트릭스 페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

단계

1. AutoSupport 메시지 매트릭스 페이지로 이동합니다.

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. 릴리스 선택 아래의 AutoSupport 메시지 매트릭스 페이지에서 ONTAP 버전을 선택한 다음 * 매트릭스 보기 * 를 클릭합니다.

   Syslog Translator 페이지에 모든 AutoSupport 메시지 설명이 제목줄에 알파벳 순으로 나열되어 있습니다.

AutoSupport 관리를 위한 명령입니다

'시스템 노드 AutoSupport' 명령어를 이용하여 AutoSupport 설정을 변경, 조회, 이전 AutoSupport 메시지 정보 표시, AutoSupport 메시지 전송, 재전송, 취소 등을 할 수 있다.

AutoSupport를 구성합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 메시지 전송 여부를 제어합니다	'system node AutoSupport modify'는 -state 매개 변수를 사용합니다
AutoSupport 메시지가 기술 지원 부서에 전송되는지 여부를 제어합니다	system node AutoSupport modify with the '-support' parameter
AutoSupport를 설정하거나 AutoSupport의 구성을 수정합니다	'시스템 노드 AutoSupport 수정
개별 트리거 이벤트에 대해 내부 지원 조직에 AutoSupport 메시지를 활성화 및 비활성화하고 개별 트리거 이벤트에 대한 응답으로 전송된 메시지에 포함할 추가 하위 시스템 보고서를 지정합니다	'시스템 노드 AutoSupport trigger modify

AutoSupport 구성에 대한 정보를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 설정을 표시합니다	'system node AutoSupport show'와 '-node' 매개 변수를 함께 사용합니다
AutoSupport 메시지를 수신하는 모든 주소 및 URL의 요약을 봅니다	'System node AutoSupport destinations show'가 나타납니다
개별 트리거 이벤트에 대해 내부 지원 조직에 전송되는 AutoSupport 메시지를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport trigger show'
AutoSupport 구성 상태 및 다양한 대상에 대한 전송 상태를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport check show'
AutoSupport 구성의 세부 상태와 다양한 대상에 대한 전송을 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport check show-details

지난 **AutoSupport** 메시지에 대한 정보를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
최근 50개 AutoSupport 메시지 중 하나 이상에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport history show'
코어 덤프 또는 성능 아카이브 파일을 기술 지원 사이트나 지정된 URI에 업로드하기 위해 생성된 최근 AutoSupport 메시지에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 노드 AutoSupport history show-upload-details'

원하는 작업	이 명령 사용...
메시지에 대해 수집된 각 파일의 이름과 크기를 비롯한 AutoSupport 메시지의 정보를 오류 메시지와 함께 확인합니다	'System node AutoSupport manifest show'

AutoSupport 메시지 보내기, 다시 보내기 또는 취소

원하는 작업	이 명령 사용...
AutoSupport 시퀀스 번호로 식별되는 로컬에 저장된 AutoSupport 메시지를 다시 전송합니다 AutoSupport 메시지를 다시 전송하고 해당 메시지를 이미 수신한 경우 지원 시스템에서 중복 케이스를 생성하지 않습니다. 반면에 지원부서에서 해당 메시지를 받지 못한 경우 AutoSupport 시스템은 메시지를 분석하고 필요한 경우 케이스를 생성합니다.	시스템 노드 AutoSupport history retransmit
AutoSupport 메시지 생성 및 전송 — 예를 들어, 테스트용으로 사용합니다	'시스템 노드 AutoSupport 호출' AutoSupport가 비활성화되었더라도 '-force' 매개 변수를 사용하여 메시지를 보냅니다. 구성된 대상 대신 지정한 대상으로 메시지를 보내려면 '-Uri' 매개 변수를 사용합니다.
AutoSupport 메시지를 취소합니다	'시스템 노드 AutoSupport history cancel

"ONTAP 9 명령"

AutoSupport 매니페스트에 포함된 정보입니다

AutoSupport 매니페스트는 각 AutoSupport 메시지에 대해 수집된 파일에 대한 자세한 보기를 제공합니다. AutoSupport 매니페스트에는 AutoSupport에서 필요한 파일을 수집할 수 없는 경우 컬렉션 오류에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

AutoSupport 매니페스트에는 다음 정보가 포함됩니다.

- AutoSupport 메시지의 Sequence Number
- AutoSupport 메시지에 포함된 AutoSupport 파일
- 각 파일의 크기(바이트)입니다
- AutoSupport 매니페스트 컬렉션의 상태입니다
- AutoSupport가 하나 이상의 파일을 수집하지 못한 경우 오류 설명입니다

'system node AutoSupport manifest show' 명령을 사용하여 AutoSupport 매니페스트를 볼 수 있습니다.

AutoSupport 매니페스트는 모든 AutoSupport 메시지에 포함되어 있으며 XML 형식으로 표시됩니다. 즉, 일반 XML 뷰어를 사용하여 읽거나 Active IQ(이전의 My AutoSupport) 포털을 사용하여 볼 수 있습니다.

예약된 유지 보수 기간 동안 **AutoSupport** 케이스 억제

AutoSupport 케이스 억제를 사용하면 예약된 유지 관리 기간 동안 트리거된 AutoSupport 메시지에 의해 불필요한 케이스가 생성되지 않도록 할 수 있습니다.

AutoSupport 케이스를 표시하지 않으려면 특별히 서식이 지정된 텍스트 문자열 Maint=xh를 사용하여 AutoSupport 메시지를 수동으로 호출해야 합니다. x는 유지 보수 기간(시간 단위)입니다.

"예약된 유지 보수 기간 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"

AutoSupport 문제를 해결합니다

메시지가 수신되지 않을 경우 **AutoSupport** 문제를 해결합니다

시스템에서 AutoSupport 메시지를 보내지 않는 경우 AutoSupport에서 메시지를 생성할 수 없거나 메시지를 전달할 수 없기 때문에 메시지를 보낼 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

단계

1. System node AutoSupport history show 명령을 사용하여 메시지의 delivery 상태를 확인한다.
2. 상태를 읽습니다.

이 상태입니다	의미합니다
초기화 중입니다	수집 프로세스가 시작됩니다. 이 상태가 일시적일 경우 모든 것이 좋습니다. 그러나 이 상태가 지속되면 문제가 있는 것입니다.
수집 실패	AutoSupport가 스풀 디렉터리에 AutoSupport 콘텐츠를 만들 수 없습니다. 'system node AutoSupport history show-detail' 명령어를 입력하여 AutoSupport가 수집하려는 정보를 확인할 수 있다.
수집 중입니다	AutoSupport가 AutoSupport 콘텐츠를 수집하고 있습니다. 'system node AutoSupport manifest show' 명령어를 입력하여 AutoSupport가 수집하는 정보를 확인할 수 있다.
대기열에 있습니다	AutoSupport 메시지는 전달 대기 상태이지만 아직 전달되지 않았습니다.
전송 중입니다	AutoSupport가 현재 메시지를 전달하고 있습니다.
전송됨 - 성공했습니다	AutoSupport가 메시지를 성공적으로 전달했습니다. 'system node AutoSupport history show-delivery' 명령어를 입력하여 AutoSupport가 메시지를 전달한 위치를 확인할 수 있다.

이 상태입니다	의미합니다
무시	AutoSupport에 메시지의 대상이 없습니다. 'system node AutoSupport history show-delivery' 명령어를 입력하여 전달 세부 정보를 볼 수 있다.
다시 대기 중입니다	AutoSupport가 메시지를 전달하려고 했지만 시도가 실패했습니다. 따라서 AutoSupport는 다른 시도를 위해 메시지를 배달 대기열에 다시 배치했습니다. System node AutoSupport history show 명령을 입력하여 오류를 확인할 수 있다.
전송 - 실패	AutoSupport가 지정된 횟수만큼 메시지를 배달하지 못하여 메시지 전달 시도를 중지했습니다. System node AutoSupport history show 명령을 입력하여 오류를 확인할 수 있다.
OnDemand - 무시	AutoSupport 메시지가 처리되었지만 AutoSupport OnDemand 서비스에서 무시하도록 선택했습니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

이 상태를 표시합니다	이렇게 하십시오
초기화 또는 수집 실패	AutoSupport에서 메시지를 생성할 수 없으므로 기술 지원 부서에 문의하십시오.
무시, 다시 대기 중 또는 전송에 실패했습니다	AutoSupport에서 메시지를 전달할 수 없으므로 SMTP, HTTP 또는 HTTPS에 대해 대상이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

HTTP 또는 **HTTPS**를 통한 **AutoSupport** 메시지 전송 문제를 해결합니다

시스템이 예상 AutoSupport 메시지를 전송하지 않고 HTTP 또는 HTTPS를 사용하고 있거나 자동 업데이트 기능이 작동하지 않는 경우 여러 설정을 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다.

기본 네트워크 연결 및 DNS 조회를 확인해야 합니다.

- 노드 관리 LIF가 운영 및 관리 상태이어야 합니다.
- 클러스터 관리 LIF(노드의 LIF가 아님)에서 동일한 서브넷에 있는 기능 호스트를 ping할 수 있어야 합니다.
- 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.
- IP 주소가 아닌 호스트의 이름을 사용하여 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.

이러한 단계는 AutoSupport가 메시지를 생성할 수 있지만 HTTP 또는 HTTPS를 통해 메시지를 전달할 수 없는 경우에 적용됩니다.

오류가 발생하거나 이 절차의 단계를 완료할 수 없는 경우 다음 단계로 진행하기 전에 문제를 확인하고 해결하십시오.

단계

1. AutoSupport 하위 시스템의 세부 상태를 표시합니다.

   '시스템 노드 AutoSupport check show-details

   여기에는 테스트 메시지를 전송하고 AutoSupport 구성 설정에서 발생할 수 있는 오류 목록을 제공하여 AutoSupport 대상에 대한 연결을 확인하는 작업이 포함됩니다.

2. 노드 관리 LIF의 상태를 확인합니다.

   'network interface show-home-node local-role node-mgmt-fields vserver, lif, status-oper, status-admin, address, role'

   '돌격대'와 '상태-관리자' 필드는 '위로'가 되어야 합니다.

3. 나중에 사용할 수 있도록 SVM 이름, LIF 이름 및 LIF IP 주소를 기록합니다.
4. DNS가 올바르게 설정 및 구성되었는지 확인합니다.

   'vserver services name-service dns show'

5. AutoSupport 메시지가 반환한 모든 오류를 해결합니다.

   'System node AutoSupport history show -node * -fields node, seq -num, destination, last-update, status, error'

   오류가 디지털 인증서 관련 문제를 나타내는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

6. 클러스터가 필요한 서버와 인터넷에 모두 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   a. 'network traceroute-lif node-management_LIF-destination DNS server
   b. 네트워크 traceroute-lif node_management_LIF-destination support.netapp.com`

      주소인 upport.netapp.com` 자체는 ping/traceroute에 응답하지 않지만, per-hop 정보는 가치가 있다.

   c. '시스템 노드 AutoSupport show-fields proxy-url
   d. 'network traceroute-node_management_LIF-destination proxy_url

   이러한 경로 중 하나라도 작동하지 않는 경우, 대부분의 타사 네트워크 클라이언트에 있는 ""traceroute"" 또는 ""tracert""" 유틸리티를 사용하여 클러스터와 동일한 서브넷의 작동 호스트에서 동일한 경로를 시도해 보십시오. 이렇게 하면 문제가 네트워크 구성에 있는지 또는 클러스터 구성에 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

7. AutoSupport 전송 프로토콜에 HTTPS를 사용하는 경우 HTTPS 트래픽이 네트워크를 종료할 수 있는지 확인합니다.

   a. 클러스터 관리 LIF와 동일한 서브넷에 있는 웹 클라이언트를 구성합니다.

      동일한 프록시 서버, 사용자 이름, 암호 및 포트 사용을 포함하여 모든 구성 매개 변수가 AutoSupport 구성과 동일한 값인지 확인합니다.

   b. 웹 클라이언트를 사용하여 'https://support.netapp.com` 액세스합니다.

      액세스가 성공적으로 이루어져야 합니다. 그렇지 않은 경우 모든 방화벽이 HTTPS 및 DNS 트래픽을

허용하도록 올바르게 구성되어 있고 프록시 서버가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. support.netapp.com 에 대한 정적 이름 확인을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 를 참조하십시오 "ONTAP for support.netapp.com? 에서 호스트 항목을 추가하는 방법은".

8. ONTAP 9.10.1부터 자동 업데이트 기능을 활성화한 경우 다음 추가 URL에 HTTPS 연결이 있는지 확인합니다.
   - https://support-sg-emea.netapp.com 으로 문의하십시오
   - https://support-sg-naeast.netapp.com 으로 문의하십시오
   - https://support-sg-nawest.netapp.com 으로 문의하십시오

SMTP를 통한 **AutoSupport** 메시지 전달 문제를 해결합니다

시스템이 SMTP를 통해 AutoSupport 메시지를 전달할 수 없는 경우 여러 설정을 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다.

기본 네트워크 연결 및 DNS 조회를 확인해야 합니다.

- 노드 관리 LIF가 운영 및 관리 상태이어야 합니다.
- 클러스터 관리 LIF(노드의 LIF가 아님)에서 동일한 서브넷에 있는 기능 호스트를 ping할 수 있어야 합니다.
- 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.
- IP 주소가 아닌 호스트의 이름을 사용하여 클러스터 관리 LIF에서 서브넷 외부의 기능 호스트를 Ping할 수 있어야 합니다.

다음 단계는 AutoSupport에서 메시지를 생성할 수 있지만 SMTP를 통해 메시지를 전달할 수 없는 경우를 위한 것입니다.

오류가 발생하거나 이 절차의 단계를 완료할 수 없는 경우 다음 단계로 진행하기 전에 문제를 확인하고 해결하십시오.

별도로 지정하지 않는 한 모든 명령은 ONTAP 명령줄 인터페이스에 입력됩니다.

단계

1. 노드 관리 LIF의 상태를 확인합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 show-home-node local-role node-mgmt-fields vserver, lif, status-oper, status-admin, address, role *

   '돌격대'와 '상태-관리자' 필드는 '위로'가 되어야 합니다.

2. 나중에 사용할 수 있도록 SVM 이름, LIF 이름 및 LIF IP 주소를 기록합니다.
3. DNS가 올바르게 설정 및 구성되었는지 확인합니다.

   ``vserver services name-service dns show *''를 참조하십시오

4. AutoSupport에서 사용하도록 구성된 모든 서버를 표시합니다.

   ``시스템 노드 AutoSupport 표시 필드 메일-호스트*'

   표시된 모든 서버 이름을 기록합니다.

5. 이전 단계에서 표시한 각 서버 및 'upport.netapp.com` 에 대해 노드에서 서버 또는 URL에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   '* network traceroute-node local-destination_server_name_*'

   이러한 경로 중 하나라도 작동하지 않는 경우, 대부분의 타사 네트워크 클라이언트에 있는 ""traceroute"" 또는 ""tracert""" 유틸리티를 사용하여 클러스터와 동일한 서브넷의 작동 호스트에서 동일한 경로를 시도해 보십시오. 이렇게 하면 문제가 네트워크 구성에 있는지 또는 클러스터 구성에 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

6. 메일 호스트로 지정된 호스트에 로그인하고 SMTP 요청을 처리할 수 있는지 확인합니다.

   ``netstat-Aan|grep 25 *'

   수신 SMTP 포트 번호는 25입니다.

   다음 텍스트와 유사한 메시지가 표시됩니다.

   ```
   ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
   ```

7. 다른 호스트에서 메일 호스트의 SMTP 포트로 텔넷 세션을 엽니다.

   '* telnet_mailhost_25 * '

   다음 텍스트와 유사한 메시지가 표시됩니다.

   ```
   220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
   10:49:04 PST
   ```

8. 텔넷 프롬프트에서 메일 호스트로부터 메시지를 전달할 수 있는지 확인합니다.

   ' * HELO_DOMAIN_NAME_ * '

   (* 메일 보낸 사람: _ your_email_address_ *)

   (* RCPT to:autosupport@netapp.com *)

   domain_name은 네트워크의 도메인 이름입니다.

   Relaying이 denied로 되어 있는 오류가 반환되면 메일 호스트에서 relaying이 활성화되지 않습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

9. 텔넷 프롬프트에서 테스트 메시지를 보냅니다.

   ' * 데이터 * '

   시험대상자: 시험 *' 이것은 시험이다 *'

   `. * '

> 줄의 마지막 기간(.)을 직접 입력해야 합니다. 이 기간은 메일 호스트에 메시지가 완료되었음을 나타냅니다.

오류가 반환되면 메일 호스트가 올바르게 구성되지 않은 것입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

10. ONTAP 명령줄 인터페이스에서 AutoSupport 테스트 메시지를 액세스 권한이 있는 신뢰할 수 있는 전자 메일 주소로 보냅니다.

    '* 시스템 노드 AutoSupport invoke-node local-type test*'

11. 시도의 순서 번호를 찾습니다.

    ``시스템 노드 AutoSupport 이력 표시 노드 로컬 대상 SMTP*'

    타임 스탬프를 기준으로 시도 순서 번호를 찾습니다. 가장 최근에 시도한 시도일 것입니다.

12. 테스트 메시지 시도에 대한 오류를 표시합니다.

    '* system node AutoSupport history show -node local -seq -num seq_num -fields error *

    표시된 오류가 '로그인 거부'인 경우 SMTP 서버가 클러스터 관리 LIF의 전송 요청을 수락하지 않습니다. 전송 프로토콜로 HTTPS 사용을 변경하지 않으려면 사이트 네트워크 관리자에게 문의하여 이 문제를 해결할 SMTP 게이트웨이를 구성하십시오.

    이 테스트가 성공했지만 mailto:autosupport@netapp.com 으로 전송된 동일한 메시지가 없으면 모든 SMTP 메일 호스트에서 SMTP 릴레이가 활성화되어 있는지 확인하거나 HTTPS를 전송 프로토콜로 사용하십시오.

    로컬로 관리되는 전자 메일 계정에 대한 메시지도 성공하지 못한 경우 SMTP 서버가 다음 두 특성을 모두 사용하여 첨부 파일을 전달하도록 구성되었는지 확인합니다.

    - "7z" 접미사
    - "application/x-7x-compressed" MIME 형식.

AutoSupport 하위 시스템 문제를 해결합니다

'system node check show' 명령어를 이용하여 AutoSupport 구성 및 제공과 관련된 모든 문제를 확인하고 해결할 수 있다.

단계

1. 다음 명령을 사용하여 AutoSupport 하위 시스템의 상태를 표시합니다.

이 명령 사용...	수행할 작업...
``시스템 노드 AutoSupport CHOK SHOW *'	AutoSupport HTTP 또는 HTTPS 대상, AutoSupport SMTP 대상, AutoSupport OnDemand 서버 및 AutoSupport 구성과 같은 AutoSupport 하위 시스템의 전체 상태를 표시합니다
``시스템 노드 AutoSupport CHOK SHOW-details *'	오류에 대한 자세한 설명과 수정 조치 등 AutoSupport 하위 시스템의 세부 상태를 표시합니다

시스템 상태를 모니터링합니다

시스템 상태 모니터링 개요

상태 모니터는 클러스터의 특정 중요한 상태를 능동적으로 모니터링하고 장애 또는 위험을 감지하는 경우 경고를 표시합니다. 활성 경고가 있는 경우 시스템 상태는 클러스터에 대한 성능 저하 상태를 보고합니다. 알림에는 저하된 시스템 상태에 응답하는 데 필요한 정보가 포함됩니다.

상태가 성능 저하인 경우 가능한 원인 및 권장 복구 조치를 포함하여 문제에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 문제를 해결한 후 시스템 상태는 자동으로 OK로 복귀합니다.

시스템 상태는 여러 개의 개별 상태 모니터를 반영합니다. 개별 상태 모니터의 성능 저하 상태는 전체 시스템 상태의 성능 저하 상태를 야기합니다.

ONTAP가 클러스터에서 시스템 상태 모니터링을 위해 클러스터 스위치를 지원하는 방법에 대한 자세한 내용은 _Hardware Universe_를 참조하십시오.

"Hardware Universe에서 지원되는 스위치입니다"

CSMM(Cluster Switch Health Monitor) AutoSupport 메시지의 원인과 이러한 경고를 해결하는 데 필요한 조치에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오.

"AutoSupport 메시지: 상태 모니터 프로세스 CSMM"

상태 모니터링 작동 방식

개별 상태 모니터에는 특정 조건이 발생할 때 알림을 트리거하는 일련의 정책이 있습니다. 상태 모니터링 작동 방식을 이해하면 문제에 대응하고 향후 경고를 제어하는 데 도움이 됩니다.

상태 모니터링은 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.

- 개별 상태는 특정 서브시스템에 대한 모니터링을 하며, 각 하위 시스템은 자체 상태를 가지고 있습니다

  예를 들어, 스토리지 서브시스템에는 노드 연결 상태 모니터가 있습니다.

- 개별 상태 모니터의 상태를 통합하는 전체 시스템 상태 모니터입니다

  단일 서브시스템의 성능 저하 상태가 전체 시스템의 성능 저하 상태를 초래하게 됩니다. 하위 시스템에 경고가 없으면 전체 시스템 상태가 정상입니다.

각 상태 모니터는 다음과 같은 주요 요소로 구성됩니다.

- 상태 모니터에서 발생할 수 있는 경고입니다

  각 알림에는 알림의 심각도 및 가능한 원인과 같은 세부 정보가 포함된 정의가 있습니다.

- 각 알림이 트리거되는 시기를 식별하는 상태 정책입니다

  각 상태 정책에는 경고를 트리거하는 정확한 조건이나 변경 조건인 규칙 식이 있습니다.

상태 모니터는 서브시스템의 리소스에 대한 상태 또는 상태 변경을 지속적으로 모니터링 및 검증합니다. 상태 또는 상태

변경이 상태 정책의 규칙 식과 일치하면 상태 모니터에서 알림을 발생시킵니다. 알림을 통해 하위 시스템의 상태 및 전체 시스템 상태가 성능 저하 상태가 됩니다.

시스템 상태 알림에 응답하는 방법

시스템 상태 경고가 발생하면 이를 확인하고, 자세히 알아보고, 기본 상태를 수리하고, 문제가 다시 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

상태 모니터에서 알림을 발생시키면 다음 방법 중 하나를 사용하여 응답할 수 있습니다.

- 영향을 받는 리소스, 경고 심각도, 가능한 원인, 가능한 영향 및 수정 조치가 포함된 알림에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
- 알림이 발생한 시간, 다른 사용자가 이미 알림을 확인했는지 여부 등 알림에 대한 자세한 정보를 확인합니다.
- 특정 쉘프 또는 디스크와 같은 영향을 받는 리소스 또는 하위 시스템의 상태에 대한 상태 관련 정보를 가져옵니다.
- 누군가 문제를 해결하고 있음을 알리고 자신을 "확인자"로 식별합니다.
- 연결 문제를 해결하기 위해 케이블 연결 문제 해결 등 알림에 제공된 수정 조치를 수행하여 문제를 해결합니다.
- 시스템에서 자동으로 경고를 지우지 않은 경우 해당 경고를 삭제합니다.
- 알림을 표시하지 않도록 하여 하위 시스템의 상태에 영향을 주지 않도록 합니다.

  기능 억제는 문제를 이해할 때 유용합니다. 경고를 표시하지 않으면 알림이 계속 발생할 수 있지만 하위 시스템 상태가 "ok-with-suppressed"로 표시됩니다.

시스템 상태 경고 사용자 지정

알림이 트리거되는 시기를 정의하는 시스템 상태 정책을 설정 및 해제하여 상태 모니터에서 생성되는 알림을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 특정 환경에 맞게 상태 모니터링 시스템을 사용자 지정할 수 있습니다.

생성된 알림에 대한 세부 정보를 표시하거나 특정 상태 모니터, 노드 또는 알림 ID에 대한 정책 정의를 표시하여 정책의 이름을 확인할 수 있습니다.

상태 정책을 사용하지 않도록 설정하는 것은 알림을 표시하지 않는 것과 다릅니다. 알림을 표시하지 않으면 하위 시스템의 상태에 영향을 주지 않지만 알림은 계속 발생할 수 있습니다.

정책을 사용하지 않도록 설정하면 해당 정책 규칙 식에 정의된 조건이나 상태가 더 이상 알림을 트리거하지 않습니다.

예를 들어 사용자에게 유용하지 않은 경고가 발생한다고 가정합니다. 'system health alert show –instance' 명령을 사용하여 경고의 정책 ID를 가져옵니다. 'system health policy definition show' 명령에서 정책 ID를 사용하여 정책에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 규칙 식 및 정책에 대한 기타 정보를 검토한 후 정책을 사용하지 않도록 설정합니다. 'system health policy definition modify' 명령을 사용하여 정책을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

상태 알림이 **AutoSupport** 메시지 및 이벤트를 트리거하는 방식

시스템 상태 알림은 EMS(이벤트 관리 시스템)에서 AutoSupport 메시지 및 이벤트를 트리거하여, 상태 모니터링 시스템을 직접 사용하는 것 외에도 AutoSupport 메시지 및 EMS를 사용하여 시스템의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

경고 후 5분 내에 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. AutoSupport 메시지에는 이전 AutoSupport 메시지 이후에 생성된 모든 경고가 포함됩니다. 단, 이전 주 내에 동일한 리소스 및 가능한 원인에 대한 경고를 복제하는 알림은 제외됩니다.

일부 알림은 AutoSupport 메시지를 트리거하지 않습니다. 상태 정책에서 AutoSupport 메시지 전송을 사용하지 않도록 설정한 경우 알림은 AutoSupport 메시지를 트리거하지 않습니다. 예를 들어, 상태 정책은 기본적으로 AutoSupport 메시지를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 경우 문제가 발생할 때 AutoSupport에서 이미 메시지를 생성하므로 'system health policy definition modify' 명령을 사용하여 AutoSupport 메시지를 트리거하지 않도록 정책을 구성할 수 있습니다.

'system health AutoSupport trigger history show' 명령어를 사용해 지난 주에 보낸 모든 경고 트리거 AutoSupport 메시지의 목록을 볼 수 있다.

또한 알림은 EMS에 대한 이벤트 생성을 트리거합니다. 알림은 알림이 생성될 때마다 그리고 경고가 삭제될 때마다 생성됩니다.

사용 가능한 클러스터 상태 모니터

클러스터의 여러 부분을 모니터링하는 상태 모니터가 여러 개 있습니다. 상태 모니터는 이벤트를 감지하고, 사용자에게 경고를 보내고, 이벤트를 삭제하여 ONTAP 시스템 내의 오류를 복구할 수 있도록 도와줍니다.

상태 모니터 이름(식별자)	하위 시스템 이름(식별자)	목적
클러스터 스위치(클러스터 스위치)	스위치(스위치 - 상태)	클러스터 네트워크 스위치 및 관리 네트워크 스위치에서 온도, 사용률, 인터페이스 구성, 이중화(클러스터 네트워크 스위치만 해당) 및 팬 및 전원 공급 장치 작동을 모니터링합니다. 클러스터 스위치 상태 모니터는 SNMP를 통해 스위치와 통신합니다. SNMPv2c가 기본 설정입니다. ONTAP 9.2부터는 이 모니터가 마지막 폴링 기간 이후 클러스터 스위치가 재부팅된 경우를 감지하여 보고할 수 있습니다.
MetroCluster 패브릭	스위치	MetroCluster 구성 백엔드 Fabric 토폴로지를 모니터링하고 잘못된 케이블 연결 및 조닝, ISL 장애 등의 잘못된 구성을 감지합니다.
MetroCluster 상태	상호 연결, RAID 및 스토리지	FC-VI 어댑터, FC 이니시에이터 어댑터, 좌측 애그리게이트 및 디스크, 클러스터 간 포트를 모니터링합니다

상태 모니터 이름(식별자)	하위 시스템 이름(식별자)	목적
노드 연결(노드 연결)	CIFS 무중단 운영(CIFS-NDO)	SMB 연결을 모니터링하여 Hyper-V 애플리케이션의 무중단 운영을 지원합니다.
스토리지(SAS-connect)	노드 레벨에서 쉘프, 디스크, 어댑터를 모니터링하여 적절한 경로와 연결을 설정합니다.	시스템
해당 없음	다른 상태 모니터의 정보를 집계합니다.	시스템 연결(시스템 연결)

시스템 상태 알림을 자동으로 받습니다

'system health alert show' 명령을 사용하여 시스템 상태 경고를 수동으로 볼 수 있습니다. 그러나 상태 모니터에서 알림을 생성할 때 알림을 자동으로 수신하려면 특정 EMS(이벤트 관리 시스템) 메시지에 가입해야 합니다.

다음 절차에서는 모든 HM.ALERT.Raised 메시지 및 모든 HM.ALERT.clLEALEed 메시지에 대한 알림을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

모든 HM.ALERT.Raised 메시지 및 모든 HM.ALERT.ALLEALEAN 메시지에는 SNMP 트랩이 포함됩니다. SNMP 트랩의 이름은 HealthMonitorAlertRaised와 HealthMonitorAlertCleared입니다. SNMP 트랩에 대한 자세한 내용은 _Network Management Guide_를 참조하십시오.

단계

1. 이벤트 목적지 작성 명령을 사용하여 EMS 메시지를 보낼 대상을 정의합니다.

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. event route add-destinations 명령을 사용하여 hm.alert.Raised 메시지와 hm.alert.clined 메시지를 목적지로 라우트한다.

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"네트워크 관리"

저하된 시스템 상태에 응답합니다

시스템 상태가 성능 저하 상태일 때 경고를 표시하고 가능한 원인 및 수정 조치를 읽으면서 저하된 서브시스템에 대한 정보를 표시하고 문제를 해결할 수 있습니다. 억제된 알림도 표시되어 이를 수정하고 확인되었는지 확인할 수 있습니다.

AutoSupport 메시지 또는 EMS 이벤트를 보거나 '시스템 상태' 명령을 사용하여 알림이 생성되었는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 'system health alert show' 명령을 사용하면 시스템 상태를 훼손하는 경고를 볼 수 있습니다.
2. 경고의 가능한 원인, 가능한 영향 및 수정 조치를 읽고 문제를 해결할 수 있는지 또는 추가 정보가 필요한지 확인하십시오.
3. 자세한 정보가 필요하면 'system health alert show-instance' 명령을 사용하여 경고에 사용할 수 있는 추가 정보를 확인하십시오.
4. '-ACKNOWLEDGE' 매개 변수와 함께 'system health alert modify' 명령을 사용하여 특정 경고를 작업 중임을 나타냅니다.
5. 경고의 "수정 조치" 필드에 설명된 대로 문제를 해결하기 위해 수정 조치를 취합니다.

   수정 조치에는 시스템 재부팅이 포함될 수 있습니다.

   문제가 해결되면 경고가 자동으로 지워집니다. 하위 시스템에 다른 경고가 없으면 하위 시스템의 상태가 'OK'로 바뀝니다. 모든 서브시스템의 상태가 정상이면 전체 시스템 상태가 정상(OK)으로 바뀝니다.

6. 'system status show' 명령을 사용하여 시스템 상태가 'OK'인지 확인합니다.

   시스템 상태가 '정상'이 아닌 경우 이 절차를 반복합니다.

저하된 시스템 상태에 응답하는 예

노드에 대한 경로가 2개인 셸프로 인해 성능이 저하된 시스템 상태의 특정 예를 검토하여 경고에 응답할 때 CLI가 표시되는 내용을 볼 수 있습니다.

ONTAP를 시작한 후 시스템 상태를 확인하고 성능이 저하되었습니다.

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  degraded
```

경고를 표시하여 문제가 발생한 위치를 확인하고 쉘프 2에서 노드 1에 대한 경로가 2개 있지 않음을 확인할 수 있습니다.

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

경고 ID를 비롯한 추가 정보를 얻기 위해 알림에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

이 알림은 작업 중임을 나타냅니다.

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

쉘프 2와 노드 1 사이의 케이블 연결을 수정한 다음 시스템을 재부팅합니다. 그런 다음 시스템 상태를 다시 확인하고 상태가 "OK"인지 확인합니다.

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

클러스터 및 관리 네트워크 스위치 검색을 구성합니다

클러스터 스위치 상태 모니터는 CDP(Cisco Discovery Protocol)를 사용하여 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 자동으로 검색합니다. 스위치를 자동으로 검색할 수 없거나 자동 검색에 CDP를 사용하지 않으려는 경우 상태 모니터를 구성해야 합니다.

'system cluster-switch show' 명령은 상태 모니터가 검색한 스위치를 나열합니다. 목록에 표시할 스위치가 없는 경우 상태 모니터에서 스위치를 자동으로 검색할 수 없습니다.

단계

1. 자동 검색에 CDP를 사용하려면 다음을 수행합니다. 그렇지 않으면 단계로 이동합니다 2:

   a. 스위치에서 CDP(Cisco Discovery Protocol)가 활성화되어 있는지 확인합니다.

      자세한 내용은 스위치 설명서를 참조하십시오.

   b. 클러스터의 각 노드에서 다음 명령을 실행하여 CDP가 설정되어 있는지 여부를 확인합니다.

      '* run-node_node_name_ - 명령 옵션 CDPD.enable *

      CDP가 활성화된 경우 d 단계로 이동합니다 CDP가 비활성화되어 있으면 c 단계로 이동합니다

   c. CDP를 사용하도록 설정하려면 다음 명령을 실행합니다.

      ' * run-node_node_name_ - 명령 옵션 CDPD.enable on * '

   5분 정도 기다린 후 다음 단계로 이동합니다.

   a. 'system cluster-switch show' 명령을 사용하여 ONTAP가 이제 스위치를 자동으로 검색할 수 있는지 확인합니다.

2. 상태 모니터가 스위치를 자동으로 검색할 수 없는 경우 'system cluster-switch create' 명령을 사용하여 스위치 검색을 구성합니다.

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   5분 정도 기다린 후 다음 단계로 이동합니다.

3. 'system cluster-switch show' 명령을 사용하여 ONTAP에서 정보를 추가한 스위치를 검색할 수 있는지 확인합니다.

상태 모니터에서 스위치를 모니터링할 수 있는지 확인합니다.

클러스터 및 관리 네트워크 스위치의 모니터링을 확인합니다

클러스터 스위치 상태 모니터는 검색된 스위치를 자동으로 모니터링하지만 스위치가 올바르게 구성되지 않은 경우 모니터링이 자동으로 실행되지 않을 수 있습니다. 스위치를 모니터링하도록 상태 모니터가 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 'system health cluster-switch show' 명령을 사용하여 클러스터 스위치 상태 모니터가 검색한 스위치를 식별합니다.

   Model 열에 Other 값이 표시되면 ONTAP에서 스위치를 모니터링할 수 없습니다. ONTAP에서 자동으로 검색하는 스위치가 상태 모니터링을 지원하지 않는 경우 이 값을 '기타'로 설정합니다.

   > 스위치가 명령 출력에 표시되지 않으면 스위치 검색을 구성해야 합니다.

2. 지원되는 최신 스위치 소프트웨어로 업그레이드하고 NetApp Support 사이트에서 RCF(구성 파일)를 참조합니다.

   "Cisco 이더넷 스위치 페이지"

   스위치의 RCF에 있는 커뮤니티 문자열은 상태 모니터가 사용하도록 구성된 커뮤니티 문자열과 일치해야 합니다. 기본적으로 상태 모니터는 커뮤니티 문자열 "cshm1!"를 사용합니다.

   클러스터에서 모니터링하는 스위치에 대한 정보를 변경해야 하는 경우 'system health cluster-switch modify' 명령을 사용하여 상태 모니터에서 사용하는 커뮤니티 문자열을 수정할 수 있습니다.

3. 스위치의 관리 포트가 관리 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

   SNMP 쿼리를 수행하려면 이 연결이 필요합니다.

시스템 상태를 모니터링하는 명령입니다

시스템 상태 명령을 사용하여 시스템 리소스 상태에 대한 정보를 표시하고, 알림에 응답하고, 향후 경고를 구성할 수 있습니다. CLI 명령을 사용하면 상태 모니터링 구성 방법에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 명령에 대한 man 페이지에는 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

시스템 상태의 상태를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
개별 상태 모니터의 전체 상태를 반영하는 시스템의 상태를 표시합니다	'시스템 상태 표시
상태 모니터링을 사용할 수 있는 서브시스템의 상태를 표시합니다	시스템 상태 하위 시스템이 표시됩니다

노드 접속 상태를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
포트 정보, HBA 포트 속도, I/O 처리량, 초당 I/O 작업 속도 등 노드에서 스토리지 셸프로의 접속에 대한 세부 정보를 표시합니다	'Storage shelf show-connectivity '-instance' 매개 변수를 사용하여 각 쉘프에 대한 자세한 정보를 표시합니다.
사용 가능한 공간, 쉘프 및 베이 번호, 소유 노드 이름 등의 드라이브 및 어레이 LUN에 대한 정보를 표시합니다	스토리지 디스크 쇼 각 드라이브에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용하십시오.
포트 유형, 속도 및 상태를 포함한 스토리지 쉘프 포트에 대한 자세한 정보를 표시합니다	'Storage port show' 각 어댑터에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용하십시오.

클러스터 및 관리 네트워크 스위치의 검색 관리

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터에서 모니터링하는 스위치를 표시합니다	'system cluster-switch show'
명령 출력의 Reason 열에 표시된 스위치를 비롯하여 클러스터에서 현재 모니터링하는 스위치와 클러스터 및 관리 네트워크 스위치에 대한 네트워크 액세스에 필요한 구성 정보를 표시합니다. 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'system cluster-switch show-all'
검색되지 않은 스위치의 검색을 구성합니다	'system cluster-switch create
클러스터에서 모니터링하는 스위치에 대한 정보 수정(예: 장치 이름, IP 주소, SNMP 버전 및 커뮤니티 문자열)	'시스템 클러스터 스위치 수정
스위치 모니터링을 비활성화합니다	'system cluster-switch modify-disable-monitoring
상태 모니터가 정보를 수집하기 위해 폴링하는 간격을 표시합니다	'system cluster-switch polling-interval show'를 선택합니다
상태 모니터가 정보를 수집하기 위해 폴링하는 간격을 수정합니다. 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'system cluster-switch polling-interval modify'를 선택합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
스위치 검색 및 모니터링을 비활성화하고 스위치 구성 정보를 삭제합니다	'system cluster-switch delete
데이터베이스에 저장된 스위치 구성 정보를 영구적으로 제거합니다(이렇게 하면 스위치의 자동 검색이 다시 활성화됩니다).	'system cluster-switch delete-force'를 선택합니다
AutoSupport 메시지와 함께 보내려면 자동 로깅을 활성화합니다. 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'시스템 클러스터-스위치 로그

생성된 알림에 응답합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
알림이 트리거된 리소스 및 노드, 알림의 심각도 및 추정 원인과 같이 생성된 알림에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 경고 표시
생성된 각 알림에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 경고 표시 - 인스턴스'
다른 사용자가 알림을 작업 중임을 나타냅니다	시스템 상태 알림 수정
알림을 확인합니다	'시스템 상태 경고 수정 - 확인'
하위 시스템의 상태에 영향을 주지 않도록 후속 경고를 표시하지 않습니다	'시스템 상태 경고 수정 - 억제'
자동으로 지워지지 않은 알림을 삭제합니다	'시스템 상태 경고 삭제
예를 들어, 알림이 AutoSupport 메시지를 트리거했는지 여부와 같이 지난 주 내에 트리거된 알림을 표시하는 AutoSupport 메시지에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 AutoSupport 트리거 기록 표시

향후 알림을 구성합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
특정 리소스 상태가 특정 경고를 발생시키는지 여부를 제어하는 정책을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다	'시스템 상태 정책 정의 수정

상태 모니터링 구성 방법에 대한 정보를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
노드, 이름, 하위 시스템 및 상태와 같은 상태 모니터에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 구성 쇼' 각 상태 모니터에 대한 세부 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용합니다.
상태 모니터에서 잠재적으로 생성할 수 있는 알림에 대한 정보를 표시합니다	시스템 상태 경고 정의가 표시됩니다 각 경고 정의에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용합니다.
알림이 발생하는 시기를 결정하는 상태 모니터링 정책에 대한 정보를 표시합니다	시스템 상태 정책 정의가 표시됩니다 각 정책에 대한 세부 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용합니다. 다른 매개 변수를 사용하여 알림 목록을 정책 상태(사용 여부), 상태 모니터, 알림 등으로 필터링할 수 있습니다.

부 릴리스 간에 소프트웨어 버전을 다운그레이드합니다

Data ONTAP 8.2.1에서 Data ONTAP 8.2로 클러스터를 다운그레이드하는 경우 ONTAP는 삭제된 스위치의 기록을 지웁니다. 또 자동으로 검색되는 스위치가 상태 모니터링을 지원하지 않는 경우 모델 열을 다른 것으로 설정합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
소프트웨어 버전 명령을 다운그레이드합니다	'시스템 클러스터-스위치 준비-다운그레이드

환경 정보를 표시합니다

센서를 통해 시스템의 환경 구성요소를 모니터링할 수 있습니다. 환경 센서에 대해 표시할 수 있는 정보에는 유형, 이름, 상태, 값 및 임계값 경고가 포함됩니다.

단계

1. 환경 센서에 대한 정보를 표시하려면 'system node environment sensors show' 명령을 사용합니다.

웹 서비스에 대한 액세스를 관리합니다

웹 서비스 액세스 관리 개요

웹 서비스는 사용자가 HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 액세스할 수 있는 응용 프로그램입니다. 클러스터 관리자는 웹 프로토콜 엔진을 설정하고, SSL을 구성하고, 웹 서비스를 활성화하고,

역할의 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터는 다음과 같은 웹 서비스가 지원됩니다.

- 서비스 프로세서 인프라('pi')

  이 서비스에서는 클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF를 통해 노드의 로그, 코어 덤프 및 MIB 파일을 HTTP 또는 HTTPS 액세스에 사용할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

  노드의 로그 파일 또는 코어 덤프 파일에 대한 액세스 요청이 있을 경우 'pi' 웹 서비스는 자동으로 노드에서 파일이 상주하는 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 만듭니다. 마운트 지점을 수동으로 생성할 필요는 없습니다. "

- ONTAP API('ontapi')

  이 서비스를 사용하면 ONTAP API를 실행하여 원격 프로그램으로 관리 기능을 실행할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

  일부 외부 관리 도구에 이 서비스가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, System Manager를 사용하는 경우 이 서비스를 활성 상태로 유지해야 합니다.

- Data ONTAP 디스커버리(disco)

  이 서비스를 사용하면 오프 박스 관리 애플리케이션이 네트워크에서 클러스터를 검색할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- 지원 진단('Support')

  이 서비스는 시스템의 특별 권한 환경에 대한 액세스를 제어하여 문제 분석 및 해결을 지원합니다. 기본 설정은 사용 안 함 입니다. 기술 지원 부서의 지시가 있을 때만 이 서비스를 활성화해야 합니다.

- System Manager('smmgr')

  이 서비스는 ONTAP에 포함된 System Manager의 가용성을 제어합니다. 기본 설정은 "사용"입니다. 이 서비스는 클러스터에서만 지원됩니다.

- 펌웨어 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC) 업데이트('FW_BMC')

  이 서비스를 사용하여 BMC 펌웨어 파일을 다운로드할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 문서(dOCS)

  이 서비스를 통해 ONTAP 설명서에 액세스할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP RESTful API(DOCS_API)

  이 서비스를 통해 ONTAP RESTful API 설명서에 액세스할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- 파일 업로드 및 다운로드('FUD')

  이 서비스는 파일 업로드 및 다운로드를 제공합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 메시징('ontapmsg')

이 서비스는 이벤트에 등록할 수 있는 게시 및 구독 인터페이스를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 포털('포털')

  이 서비스는 게이트웨이를 가상 서버에 구현합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP Restful Interface(재차)

  이 서비스는 클러스터 인프라의 모든 요소를 원격으로 관리하는 데 사용되는 RESTful 인터페이스를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- SAML(Security Assertion Markup Language) 서비스 공급자 지원(SAML)

  이 서비스는 SAML 서비스 공급자를 지원하는 리소스를 제공합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- SAML 서비스 공급자(SML-SP)

  이 서비스는 SP 메타데이터 및 어설션 소비자 서비스와 같은 서비스를 서비스 공급자에게 제공합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- 구성 백업 파일('백업')

  이 서비스를 사용하면 구성 백업 파일을 다운로드할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 보안('보안')

  이 서비스는 CSRF 토큰 관리를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

ONTAP 9.7부터는 다음과 같은 추가 서비스가 지원됩니다.

- 구성 백업 파일('백업')

  이 서비스를 사용하면 구성 백업 파일을 다운로드할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 보안('보안')

  이 서비스는 향상된 인증을 위해 CSRF 토큰 관리를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

웹 프로토콜 엔진을 관리합니다

웹 액세스가 허용되는지 여부와 사용할 수 있는 SSL 버전을 제어하도록 클러스터의 웹 프로토콜 엔진을 구성할 수 있습니다. 웹 프로토콜 엔진에 대한 구성 설정을 표시할 수도 있습니다.

다음과 같은 방법으로 클러스터 수준에서 웹 프로토콜 엔진을 관리할 수 있습니다.

- '-external' 파라미터를 가진 'system services web modify' 명령어를 이용하여 원격 클라이언트가 HTTP나 HTTPS를 이용하여 웹 서비스 컨텐츠에 액세스할 수 있는지 여부를 지정할 수 있다.
- '-supported-protocol' 파라미터를 가진 '보안 설정 수정' 명령어를 이용하여 SSLv3을 안전한 웹 액세스에 사용할지 여부를 지정할 수 있다.

  기본적으로 SSLv3은 비활성화되어 있습니다. 전송 계층 보안 1.0(TLSv1.0)이 활성화되어 있으며 필요한 경우

비활성화할 수 있습니다.

- FIPS(Federal Information Processing Standard) 140-2 규정 준수 모드를 사용하여 클러스터 전체의 컨트롤 플레인 웹 서비스 인터페이스를 구현할 수 있습니다.

  기본적으로 FIPS 140-2 규정 준수 모드는 비활성화되어 있습니다.

  - * FIPS 140-2 규정 준수 모드가 비활성화된 경우 *

    '보안 구성 수정' 명령에 대해 'is-FIPS-enabled' 매개 변수를 'true'로 설정한 다음 'ecurity config show' 명령을 사용하여 온라인 상태를 확인하면 FIPS 140-2 규정 준수 모드를 사용할 수 있습니다.

  - * FIPS 140-2 규정 준수 모드가 활성화된 경우 *

    TLSv1 및 SSLv3은 모두 비활성화되며 TLSv1.1 및 TLSv1.2만 활성화됩니다. ONTAP를 사용하면 FIPS 140-2 규정 준수 모드가 활성화된 경우 TLSv1 및 SSLv3을 모두 사용할 수 없습니다. FIPS 140-2 규정 준수 모드를 활성화한 후 나중에 비활성화하면 TLSv1 및 SSLv3은 비활성화 상태로 유지되지만 TLSv1.2 또는 TLSv1.1 및 TLSv1.2는 이전 구성에 따라 모두 활성화됩니다.

- 'system security config show' 명령을 사용하여 클러스터 차원의 보안 구성을 표시할 수 있습니다.

방화벽이 설정된 경우 웹 서비스에 사용할 논리 인터페이스(LIF)의 방화벽 정책을 HTTP 또는 HTTPS 액세스를 허용하도록 설정해야 합니다.

웹 서비스 액세스에 HTTPS를 사용하는 경우, 웹 서비스를 제공하는 클러스터 또는 SVM(스토리지 가상 머신)에 SSL도 사용하도록 설정해야 하며 클러스터 또는 SVM에 디지털 인증서를 제공해야 합니다.

MetroCluster 구성에서는 클러스터의 웹 프로토콜 엔진에 대해 변경한 설정이 파트너 클러스터에 복제되지 않습니다.

웹 프로토콜 엔진 관리를 위한 명령입니다

'system services web' 명령어를 이용하여 웹 프로토콜 엔진을 관리한다. '시스템 서비스 방화벽 정책 생성' 및 '네트워크 인터페이스 수정' 명령을 사용하여 웹 액세스 요청이 방화벽을 통과할 수 있도록 합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터 수준에서 웹 프로토콜 엔진을 구성합니다. • 클러스터에 대한 웹 프로토콜 엔진을 설정하거나 해제합니다 • 클러스터에 대해 SSLv3을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다 • 보안 웹 서비스(HTTPS)를 위해 FIPS 140-2 규정 준수 활성화 또는 비활성화	'시스템 서비스 웹 수정

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터 수준에서 웹 프로토콜 엔진의 구성을 표시하고, 클러스터 전체에서 웹 프로토콜이 작동하는지 여부를 확인하고, FIPS 140-2 규정 준수를 활성화 및 온라인 상태로 표시합니다	'시스템 서비스 웹 쇼'
노드의 웹 프로토콜 엔진 구성 및 클러스터의 노드에 대한 웹 서비스 처리 작업을 표시합니다	'시스템 서비스 웹 노드 쇼'
방화벽 정책을 생성하거나 기존 방화벽 정책에 HTTP 또는 HTTPS 프로토콜 서비스를 추가하여 웹 액세스 요청이 방화벽을 통과할 수 있도록 합니다	'시스템 서비스 방화벽 정책 생성 service 매개 변수를 http 또는 https로 설정하면 웹 액세스 요청이 방화벽을 통과할 수 있습니다.
방화벽 정책을 LIF와 연결합니다	네트워크 인터페이스 수정 '-firewall-policy' 매개 변수를 사용하여 LIF의 방화벽 정책을 수정할 수 있습니다.

웹 서비스에 대한 **SAML** 인증을 구성합니다

SAML 인증을 구성합니다

ONTAP 9.3부터 웹 서비스에 대한 SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 구성할 수 있습니다. SAML 인증이 구성 및 설정되면 사용자는 Active Directory 및 LDAP와 같은 디렉터리 서비스 공급자 대신 외부 ID 공급자(IDP)에 의해 인증됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SAML 인증을 위해 IDP를 구성해야 합니다.
- IDP URI가 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- SAML 인증은 'http' 및 'ontapi' 애플리케이션에만 적용됩니다.

  http와 ontapi 애플리케이션은 서비스 프로세서 인프라, ONTAP API, System Manager 등의 웹 서비스에서 사용됩니다.

- SAML 인증은 관리 SVM에 액세스하는 경우에만 적용됩니다.

단계

1. SAML 구성을 생성하여 ONTAP가 IDP 메타데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.

   '* security SAML-SP create-IDP-Uri_IDP_Uri_-sp-host_ontap_host_name_ * '

   IDP_Uri는 IDP 메타데이터를 다운로드할 수 있는 IDP 호스트의 FTP 또는 HTTP 주소입니다.

   'ontap_host_name'은 SAML 서비스 공급자 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소이며, 이 경우 ONTAP

시스템입니다. 기본적으로 클러스터 관리 LIF의 IP 주소가 사용됩니다.

ONTAP 서버 인증서 정보를 선택적으로 제공할 수 있습니다. 기본적으로 ONTAP 웹 서버 인증서 정보가 사용됩니다.

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

ONTAP 호스트 메타데이터에 액세스할 수 있는 URL이 표시됩니다.

2. IDP 호스트에서 ONTAP 호스트 메타데이터를 사용하여 IDP를 구성합니다.

   IDP 구성에 대한 자세한 내용은 IDP 설명서를 참조하십시오.

3. SAML 구성 활성화:

   '* security SAML-SP modify -is-enabled true*'

   'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 액세스하는 기존 사용자는 자동으로 SAML 인증을 위해 구성됩니다.

4. SAML이 구성된 후 'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 대한 사용자를 생성하려면 SAML을 새 사용자의 인증 방법으로 지정합니다.

   a. SAML 인증을 사용하여 새 사용자에 대한 로그인 방법을 생성합니다. + `* 보안 로그인 create-user-or-group-name_user_name_-application [http|ontapi] -authentication-method SAML-vserver_svm_name_ * '

      ```
      cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
      -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
      ```

   b. 사용자 항목이 생성되었는지 확인합니다.

      '* 보안 로그인 쇼 * '

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                      Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 명령"

SAML 인증을 비활성화합니다

외부 ID 공급자(IDP)를 사용하여 웹 사용자 인증을 중지하려면 SAML 인증을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. SAML 인증이 비활성화되면 Active Directory 및 LDAP와 같이 구성된 디렉터리 서비스 공급자가 인증에 사용됩니다.

콘솔에서 로그인해야 합니다.

단계

1. SAML 인증 비활성화:

   '* security SAML-SP modify -is-enabled false * '

2. SAML 인증을 더 이상 사용하지 않거나 IDP를 수정하려는 경우 SAML 구성을 삭제합니다.

   '* 보안 SAML-SP 삭제 * '

SAML 구성 관련 문제를 해결합니다

SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 구성하지 못한 경우 SAML 구성이 실패한 각 노드를 수동으로 복구하고 장애를 복구할 수 있습니다. 복구 프로세스 중에 웹 서버가 다시 시작되고 활성 HTTP 연결 또는 HTTPS 연결이 중단됩니다.

SAML 인증을 구성할 경우 ONTAP는 노드별로 SAML 구성을 적용합니다. SAML 인증을 설정하면 구성 문제가 있는 경우 ONTAP에서 자동으로 각 노드를 복구하려고 시도합니다. 노드에서 SAML 구성에 문제가 있는 경우 SAML 인증을 비활성화한 다음 SAML 인증을 다시 활성화할 수 있습니다. SAML 인증을 다시 설정한 후에도 하나 이상의 노드에 SAML 구성이 적용되지 않는 경우가 있을 수 있습니다. SAML 구성이 실패한 노드를 확인한 다음 해당 노드를 수동으로 복구할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨에 로그인합니다.

   ' * set-Privilege advanced * '

2. SAML 구성이 실패한 노드 식별:

   ' * security SAML-SP status show-instance * '

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 장애가 발생한 노드에서 SAML 구성을 복구합니다.

   '* security SAML-SP repair-node_node_name_ * '

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

웹 서버가 다시 시작되고 활성화된 HTTP 연결 또는 HTTPS 연결이 모두 중단됩니다.

4. 모든 노드에서 SAML이 구성되었는지 확인합니다.

' * security SAML-SP status show-instance * '

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

웹 서비스 관리

웹 서비스 관리 개요

클러스터 또는 SVM(Storage Virtual Machine)에 대한 웹 서비스를 설정 또는 해제하고, 웹 서비스 설정을 표시하고, 역할 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.

다음과 같은 방법으로 클러스터 또는 SVM을 위한 웹 서비스를 관리할 수 있습니다.

- 특정 웹 서비스 활성화 또는 비활성화
- 웹 서비스에 대한 액세스가 암호화된 HTTP(SSL)로만 제한되는지 여부 지정
- 웹 서비스의 사용 가능 여부를 표시합니다
- 역할의 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있도록 허용 또는 허용하지 않습니다
- 웹 서비스에 액세스할 수 있는 역할을 표시합니다

사용자가 웹 서비스에 액세스하려면 다음 조건을 모두 충족해야 합니다.

- 사용자를 인증해야 합니다.

  예를 들어 웹 서비스에서 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 사용자의 응답은 유효한 계정과 일치해야 합니다.

- 사용자는 올바른 액세스 방법을 사용하여 설정해야 합니다.

  지정된 웹 서비스에 대해 올바른 액세스 방법을 사용하는 사용자에게만 인증이 성공합니다. ONTAP API 웹 서비스('ontapi')의 경우 사용자에게 "ontapi" 액세스 방법이 있어야 합니다. 다른 모든 웹 서비스의 경우 사용자는 http 액세스 방법을 가지고 있어야 합니다.

  ⓘ '보안 로그인' 명령을 사용하여 사용자의 액세스 방법과 인증 방법을 관리할 수 있습니다.

- 사용자의 액세스 제어 역할을 허용하도록 웹 서비스를 구성해야 합니다.

  ⓘ 'vserver services web access' 명령을 사용하여 웹 서비스에 대한 역할의 액세스를 제어합니다.

방화벽이 설정된 경우 웹 서비스에 사용할 LIF의 방화벽 정책을 HTTP 또는 HTTPS를 허용하도록 설정해야 합니다.

웹 서비스 액세스에 HTTPS를 사용하는 경우, 웹 서비스를 제공하는 클러스터 또는 SVM에 SSL도 사용하도록 설정해야 하며 클러스터 또는 SVM에 대한 디지털 인증서를 제공해야 합니다.

웹 서비스 관리를 위한 명령입니다

'vserver services web' 명령을 사용하여 클러스터나 SVM(스토리지 가상 머신)의 웹 서비스 가용성을 관리할 수 있습니다. 'vserver services web access' 명령을 사용하여 웹 서비스에 대한 역할의 액세스를 제어합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터 또는 SVM을 위한 웹 서비스 구성: • 웹 서비스를 활성화 또는 비활성화합니다 • 웹 서비스에 액세스하는 데 HTTPS만 사용할 수 있는지 여부를 지정합니다	가상 서버 서비스 웹 수정
클러스터 또는 anSVM을 위한 웹 서비스의 구성 및 가용성을 표시합니다	가상 서버 서비스 웹 쇼

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터 또는 SVM에서 웹 서비스에 액세스하는 역할을 승인합니다	'vserver services web access create'
클러스터 또는 anSVM에서 웹 서비스에 액세스하도록 승인된 역할을 표시합니다	'vserver services web access show'
클러스터 또는 SVM에서 웹 서비스에 대한 역할 액세스 방지	'vserver services web access delete'(가상 서버 서비스 웹 액세스 삭제)

"ONTAP 9 명령"

노드의 마운트 지점을 관리하는 명령입니다

'pi' 웹 서비스는 노드의 로그 파일 또는 코어 파일에 대한 액세스 요청이 있을 경우 한 노드에서 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 자동으로 생성합니다. 마운트 지점을 수동으로 관리할 필요는 없지만 'system node root-mount' 명령을 사용하면 됩니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
한 노드에서 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 수동으로 생성합니다	'시스템 노드 root-mount create' 하나의 노드만 다른 노드로 존재할 수 있다.
마운트 지점이 생성된 시간과 현재 상태를 포함하여 클러스터의 노드에 기존 마운트 지점을 표시합니다	'system node root-mount show'
한 노드에서 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 삭제하고 마운트 지점에 대한 연결을 강제로 닫습니다	'시스템 노드 root-mount delete

"ONTAP 9 명령"

SSL 관리

SSL 프로토콜은 웹 서버와 브라우저 간에 암호화된 연결을 설정하기 위해 디지털 인증서를 사용하여 웹 액세스의 보안을 개선합니다.

다음과 같은 방법으로 클러스터 또는 SVM(스토리지 가상 머신)의 SSL을 관리할 수 있습니다.

- SSL 활성화
- 디지털 인증서를 생성 및 설치하고 이를 클러스터 또는 SVM과 연계합니다
- SSL이 활성화되었는지 여부를 확인하기 위해 SSL 구성을 표시하고, 사용 가능한 경우 SSL 인증서 이름을 표시합니다
- 웹 액세스 요청을 통과할 수 있도록 클러스터 또는 SVM에 대한 방화벽 정책 설정
- 사용할 수 있는 SSL 버전을 정의합니다

- 웹 서비스에 대한 HTTPS 요청에만 액세스를 제한합니다

SSL 관리를 위한 명령입니다

SVM(Cluster ora Storage Virtual Machine)의 SSL 프로토콜을 관리하려면 '보안 SSL' 명령을 사용합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터 oranSVM에 SSL을 활성화하고 디지털 인증서를 이 클러스터와 연결합니다	보안 SSL 수정
클러스터 oranSVM의 SSL 구성 및 인증서 이름을 표시합니다	보안 SSL 쇼

웹 서비스에 대한 액세스를 구성합니다

웹 서비스에 대한 액세스를 구성하면 권한 있는 사용자가 HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 클러스터의 서비스 콘텐츠 또는 SVM(스토리지 가상 머신)에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 방화벽이 설정된 경우 웹 서비스에 사용될 LIF의 방화벽 정책에 HTTP 또는 HTTPS 액세스가 설정되어 있는지 확인합니다.

   'system services firewall show' 명령을 사용하여 방화벽이 활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다.

   a. 방화벽 정책에 HTTP 또는 HTTPS가 설정되어 있는지 확인하려면 'system services firewall policy show' 명령을 사용합니다.

      시스템 서비스 방화벽 정책의 '-service' 매개 변수를 'http' 또는 'https'로 설정하여 해당 정책이 웹 액세스를 지원할 수 있도록 합니다.

   b. HTTP 또는 HTTPS를 지원하는 방화벽 정책이 웹 서비스를 제공하는 LIF와 연결되어 있는지 확인하려면 '-firewall-policy' 매개 변수와 함께 'network interface show' 명령을 사용하십시오.

      'network interface modify' 명령을 '-firewall-policy' 매개 변수와 함께 사용하여 LIF에 방화벽 정책을 적용합니다.

2. 클러스터 수준 웹 프로토콜 엔진을 구성하고 웹 서비스 콘텐츠를 액세스할 수 있도록 하려면 'system services web modify' 명령을 사용합니다.
3. 보안 웹 서비스(HTTPS)를 사용하려는 경우 '보안 SSL 수정' 명령을 사용하여 SSL을 활성화하고 클러스터 또는 SVM에 대한 디지털 인증서 정보를 제공합니다.
4. 클러스터 또는 SVM에 대한 웹 서비스를 활성화하려면 'vserver services web modify' 명령을 사용하십시오.

   클러스터 또는 SVM에 대해 활성화할 각 서비스에 대해 이 단계를 반복해야 합니다.

5. 클러스터 또는 SVM에서 웹 서비스에 액세스하는 역할을 승인하려면 'vserver services web access create' 명령을 사용하십시오.

액세스 권한을 부여하는 역할이 이미 있어야 합니다. 'Security login role show' 명령어를 사용해 기존 역할을 표시하거나, 'ecurity login role create' 명령어를 사용해 새로운 역할을 생성할 수 있다.

6. 웹 서비스에 액세스할 수 있는 권한을 가진 역할의 경우, '보안 로그인 표시' 명령의 출력을 확인하여 사용자가 올바른 액세스 방법을 사용하도록 구성해야 합니다.

   ONTAP API 웹 서비스('ontapi')에 액세스하려면 사용자가 "ontapi" 액세스 방법으로 구성해야 합니다. 다른 모든 웹 서비스에 액세스하려면 사용자가 http 액세스 방법으로 구성되어야 합니다.

   > '보안 로그인 생성' 명령을 사용하여 사용자의 액세스 방법을 추가합니다.

웹 서비스 액세스 문제를 해결합니다

구성 오류로 인해 웹 서비스 액세스 문제가 발생합니다. LIF, 방화벽 정책, 웹 프로토콜 엔진, 웹 서비스, 디지털 인증서를 확인하여 오류를 해결할 수 있습니다. 사용자 액세스 권한이 모두 올바르게 구성되어 있습니다.

다음 표는 웹 서비스 구성 오류를 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다.

이 액세스 문제는...	이 구성 오류로 인해 발생합니다.	오류를 해결하려면...
웹 서비스에 액세스하려고 하면 웹 브라우저에서 "연결할 수 없음" 또는 "연결 실패" 오류가 반환됩니다.	LIF가 잘못 구성될 수 있습니다.	웹 서비스를 제공하는 LIF를 ping할 수 있는지 확인합니다. LIF를 ping하는 데 'network ping' 명령을 사용합니다. 네트워크 구성에 대한 자세한 내용은 _Network Management Guide_를 참조하십시오.
방화벽이 잘못 구성되었을 수 있습니다.	HTTP 또는 HTTPS를 지원하도록 방화벽 정책을 설정하고 웹 서비스를 제공하는 LIF에 정책이 할당되도록 합니다. '시스템 서비스 방화벽 정책' 명령을 사용하여 방화벽 정책을 관리합니다. 'network interface modify' 명령을 '-firewall-policy' 매개 변수와 함께 사용하여 정책을 LIF와 연결합니다.	웹 프로토콜 엔진이 비활성화되었을 수 있습니다.

이 액세스 문제는...	이 구성 오류로 인해 발생합니다.	오류를 해결하려면...
웹 서비스에 액세스할 수 있도록 웹 프로토콜 엔진이 활성화되어 있는지 확인합니다. '시스템 서비스 웹' 명령을 사용하여 클러스터의 웹 프로토콜 엔진을 관리합니다.	웹 서비스에 액세스하려고 하면 웹 브라우저에서 "찾을 수 없음" 오류가 반환됩니다.	웹 서비스가 비활성화되었을 수 있습니다.
액세스를 허용할 각 웹 서비스가 개별적으로 설정되어 있는지 확인합니다. 'vserver services web modify' 명령을 사용하여 액세스를 위한 웹 서비스를 활성화할 수 있습니다.	웹 브라우저가 사용자의 계정 이름 및 암호를 사용하여 웹 서비스에 로그인하지 못합니다.	사용자를 인증할 수 없거나, 액세스 방법이 올바르지 않거나, 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다.
사용자 계정이 존재하고 올바른 액세스 방법 및 인증 방법으로 구성되었는지 확인합니다. 또한 사용자의 역할이 웹 서비스에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다. '보안 로그인' 명령어를 이용하여 사용자 계정과 접속 방법 및 인증 방식을 관리할 수 있다. ONTAP API 웹 서비스에 액세스하려면 "ontapi" 액세스 방법이 필요합니다. 다른 모든 웹 서비스에 액세스하려면 http 접근 방식이 필요합니다. 'vserver services web access' 명령을 사용하여 웹 서비스에 대한 역할의 액세스를 관리합니다.	HTTPS를 사용하여 웹 서비스에 연결하면 웹 브라우저에서 연결이 중단되었음을 나타냅니다.	웹 서비스를 제공하는 클러스터 또는 SVM(스토리지 가상 머신)에서 SSL을 사용하지 못할 수 있습니다.

이 액세스 문제는...	이 구성 오류로 인해 발생합니다.	오류를 해결하려면...
클러스터 또는 SVM에 SSL이 활성화되어 있고 디지털 인증서가 유효한지 확인합니다. 'Security SSL' 명령어를 이용하여 HTTP 서버의 SSL 설정을 관리하고 'Security certificate show' 명령어를 이용하여 디지털 인증서 정보를 출력한다.	HTTPS를 사용하여 웹 서비스에 연결하면 웹 브라우저에서 연결을 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.	자체 서명된 디지털 인증서를 사용 중일 수 있습니다.

인증서를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다

인증서 개요를 사용하여 원격 서버의 ID를 확인합니다

ONTAP는 보안 인증서 기능을 지원하여 원격 서버의 ID를 확인합니다.

ONTAP 소프트웨어는 다음과 같은 디지털 인증서 기능 및 프로토콜을 사용하여 보안 연결을 지원합니다.

- OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜)는 SSL 및 TLS(전송 계층 보안) 연결을 사용하여 ONTAP 서비스에서 디지털 인증서 요청 상태를 검증합니다. 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 루트 인증서의 기본 집합은 ONTAP 소프트웨어에 포함되어 있습니다.
- KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 인증서를 통해 클러스터 및 KMIP 서버를 상호 인증할 수 있습니다.

디지털 인증서가 OCSP를 사용하여 유효한지 확인합니다

ONTAP 9.2부터 OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜)를 사용하면 ONTAP 응용 프로그램에서 TLS(전송 계층 보안) 통신을 사용하는 응용 프로그램이 OCSP가 활성화될 때 디지털 인증서 상태를 수신할 수 있습니다. 특정 애플리케이션에 대한 OCSP 인증서 상태 확인을 언제든지 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 OCSP 인증서 상태 확인은 사용되지 않습니다.

이러한 명령은 고급 권한 수준에서 수행해야 합니다.

OCSP는 다음 애플리케이션을 지원합니다.

- AutoSupport
- EMS(이벤트 관리 시스템)
- TLS를 통한 LDAP
- 키 관리 상호 운용성 프로토콜(KMIP)
- 로깅 감사

- FabricPool

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다.
2. 특정 ONTAP 응용 프로그램에 대한 OCSP 인증서 상태 검사를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하려면 적절한 명령을 사용합니다.

OCSP 인증서 상태를 통해 일부 응용 프로그램을 확인하려는 경우...	명령 사용...
활성화됨	'보안 구성 OCSP enable-app '앱 이름'
사용 안 함	'보안 구성 OCSP disable-app '앱 이름'

다음 명령을 실행하면 AutoSupport 및 EMS에 대한 OCSP 지원이 활성화됩니다.

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

OCSP가 활성화되면 애플리케이션은 다음 응답 중 하나를 수신합니다.

- 양호 - 인증서가 유효하며 통신이 진행됩니다.
- 해지 - 인증서는 발급 인증 기관에서 영구적으로 신뢰할 수 없는 것으로 간주되어 통신이 진행되지 않습니다.
- 알 수 없음 - 서버에 인증서에 대한 상태 정보가 없으며 통신이 진행되지 않습니다.
- OCSP 서버 정보가 인증서에 없습니다. 서버는 OCSP가 비활성화되어 TLS 통신을 계속하는 것처럼 작동하지만 상태 검사는 발생하지 않습니다.
- OCSP 서버의 응답이 없습니다. 응용 프로그램을 계속할 수 없습니다.

3. TLS 통신을 사용하는 모든 응용 프로그램에 대해 OCSP 인증서 상태 검사를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하려면 적절한 명령을 사용합니다.

OCSP 인증서 상태가 모든 응용 프로그램의 상태를 확인하려는 경우...	명령 사용...
활성화됨	'보안 구성 OCSP 활성화 '-APP ALL'
사용 안 함	보안 구성 OCSP 비활성화 '-APP ALL'

이 옵션을 활성화하면 모든 응용 프로그램은 지정된 인증서가 양호, 취소 또는 알 수 없다는 서명된 응답을 받습니다.

인증서가 해지된 경우 응용 프로그램을 계속 진행할 수 없습니다. 애플리케이션이 OCSP 서버로부터 응답을 수신하지 못하거나 서버에 연결할 수 없는 경우 응용 프로그램을 계속 진행할 수 없습니다.

4. 'Security config OCSP show' 명령어를 사용하면 OCSP를 지원하는 모든 애플리케이션과 지원 상태를 확인할 수 있다.

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

TLS 기반 응용 프로그램에 대한 기본 인증서를 봅니다

ONTAP 9.2부터 ONTAP는 TLS(전송 계층 보안)를 사용하는 ONTAP 응용 프로그램에 대해 신뢰할 수 있는 루트 인증서 기본 집합을 제공합니다.

기본 인증서는 생성 중 또는 ONTAP 9.2로 업그레이드 도중에만 관리 SVM에 설치됩니다.

현재 클라이언트 역할을 하고 인증서 검증이 필요한 애플리케이션은 AutoSupport, EMS, LDAP, 감사 로깅, FabricPool입니다. 및 KMIP

인증서가 만료되면 사용자에게 인증서 삭제를 요청하는 EMS 메시지가 호출됩니다. 기본 인증서는 고급 권한 수준에서만 삭제할 수 있습니다.

> 기본 인증서를 삭제하면 일부 ONTAP 응용 프로그램이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다(예: AutoSupport 및 감사 로깅).

단계

1. security certificate show 명령을 사용하여 admin SVM에 설치된 기본 인증서를 볼 수 있습니다.

   '* security certificate show -vserver –type server-ca*'

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

클러스터와 **KMIP** 서버를 상호 인증

클러스터 및 **KMIP** 서버 개요를 상호 인증

KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 서버와 같은 외부 키 관리자를 함께 사용하면 키 관리자가 SSL을 통해 KMIP를 사용하여 클러스터와 통신할 수 있습니다. 애플리케이션 또는 특정 기능(예: 스토리지 암호화 기능)에서 보안 데이터 액세스를 제공하기 위해 보안 키가 필요한 경우 이 작업을 수행합니다.

클러스터에 대한 인증서 서명 요청을 생성합니다

보안 인증서 'generate-csr' 명령을 사용하여 인증서 서명 요청(CSR)을 생성할 수 있습니다. 요청을 처리한 후 CA(인증 기관)에서 서명된 디지털 인증서를 보냅니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. CSR 생성:

   '* 보안 인증서 생성 - csr-common-name_FQDN_or_common_name_-size 512 | 1024 | 1536 | 2048-country_country_-state_-지역성_-organization_organization_-unit_unit_-email-addr_email_of_contact_-hash-function SHA1 | SHA256 | MD5*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령은 SHA256 해싱 기능에 의해 생성된 2,048비트 개인 키를 가진 CSR을 생성하고, 사용자 정의 공통 이름이 server1.companyname.com 인 회사의 IT 부서에서 사용하는 사용자 정의 공용 키가 미국 캘리포니아주 서니베일에 있습니다. SVM 연락처 관리자의 이메일 주소는 web@example.com 입니다. 출력에 CSR과 개인 키가 표시됩니다.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. CSR 출력에서 인증서 요청을 복사한 다음 전자 양식(예: 전자 메일)으로 신뢰할 수 있는 타사 CA로 보내 서명합니다.

   요청을 처리한 후 CA는 서명된 디지털 인증서를 보냅니다. 개인 키와 CA 서명 디지털 인증서의 복사본을 유지해야 합니다.

클러스터에 대한 **CA** 서명 서버 인증서를 설치합니다

SSL 서버에서 클러스터 또는 SVM(Storage Virtual Machine)을 SSL 클라이언트로 인증할 수 있도록 하려면 클러스터 또는 SVM에 클라이언트 유형과 함께 디지털 인증서를 설치합니다. 그런 다음 서버에 설치하기 위해 SSL 서버 관리자에게 클라이언트-CA 인증서를 제공합니다.

SSL 서버의 루트 인증서를 이미 클러스터 또는 SVM에 'server-ca' 인증서 유형으로 설치해야 합니다.

단계

1. 클라이언트 인증에 자체 서명된 디지털 인증서를 사용하려면 type client 매개 변수를 사용하여 Security certificate create 명령을 사용합니다.
2. 클라이언트 인증에 CA 서명 디지털 인증서를 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. 보안 인증서 'generate-csr' 명령을 사용하여 디지털 인증서 서명 요청(CSR)을 생성합니다.

   ONTAP는 인증서 요청과 개인 키가 포함된 CSR 출력을 표시하고 나중에 참조할 수 있도록 출력을 파일로 복사하도록 알려 줍니다.

b. 전자 양식(예: 전자 메일)으로 CSR 출력에서 인증서 요청을 신뢰할 수 있는 CA로 보내 서명합니다.

   나중에 참조할 수 있도록 개인 키와 CA 서명 인증서의 복사본을 유지해야 합니다.

요청을 처리한 후 CA는 서명된 디지털 인증서를 보냅니다.

a. '-type client' 매개 변수와 함께 보안 인증서 설치 명령을 사용하여 CA 서명 인증서를 설치합니다.
b. 메시지가 표시되면 인증서와 개인 키를 입력한 다음 * Enter * 키를 누릅니다.
c. 메시지가 표시되면 추가 루트 또는 중간 인증서를 입력하고 * Enter * 를 누릅니다.

   신뢰할 수 있는 루트 CA에서 시작하고 사용자에게 발급된 SSL 인증서로 끝나는 인증서 체인이 중간 인증서를 누락하는 경우 클러스터나 SVM에 중간 인증서를 설치합니다. 중간 인증서는 최종 엔터티 서버 인증서를 발급하기 위해 신뢰할 수 있는 루트에서 발급하는 하위 인증서입니다. 그 결과 신뢰할 수 있는 루트 CA에서 시작하여 중간 인증서를 거쳐 사용자에게 발급된 SSL 인증서로 끝나는 인증서 체인이 만들어집니다.

3. 서버에 설치하기 위해 SSL 서버 관리자에게 클러스터 또는 SVM의 '클라이언트-CA' 인증서를 제공합니다.

   인스턴스, 클라이언트-CA 형식의 매개 변수를 가진 보안 인증서 표시 명령은 클라이언트-CA 인증서 정보를 표시합니다.

KMIP 서버용 **CA** 서명 클라이언트 인증서를 설치합니다

클라이언트 및 서버 CA 유형과 함께 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)(-subtype KMIP-cert 매개 변수)의 인증서 하위 유형은 클러스터 및 KMIP 서버와 같은 외부 키 관리자를 상호 인증하는 데 인증서가 사용됨을 나타냅니다.

KMIP 인증서를 설치하여 KMIP 서버를 클러스터에 대한 SSL 서버로 인증합니다.

단계

1. KMIP 서버용 KMIP 인증서를 설치하려면 '-type server-ca' 및 '-subtype KMIP-cert' 매개 변수와 함께 'Security certificate install' 명령을 사용하십시오.
2. 메시지가 표시되면 인증서를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

   ONTAP는 나중에 참조할 수 있도록 인증서 복사본을 보관하도록 알려 줍니다.

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.